

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN
LẬP TRÌNH GIS**

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Tiến (1250080196)

Huỳnh Xuân Tình (1250080198)

Hoàng Trọng Toàn (1250080202)

Lớp: 12_ĐH_CNTT4

Khoá: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn :ThS. Nguyễn Duy Tuấn

CN. Nguyễn Phan Chí Thành

TP. Hồ Chí Minh, 20 tháng 04 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN
LẬP TRÌNH GIS**

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Tiến (1250080196)

Huỳnh Xuân Tình (1250080198)

Hoàng Trọng Toàn (1250080202)

Lớp: 12_ĐH_CNTT4

Khoá: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn :ThS. Nguyễn Duy Tuấn

CN. Nguyễn Phan Chí Thành

TP. Hồ Chí Minh, 20 tháng 04 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu cũng như những kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức này không chỉ là nền tảng quan trọng giúp em thực hiện đề tài mà còn là hành trang hữu ích cho công việc và định hướng phát triển trong tương lai. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Duy Tuấn và CN. Nguyễn Phan Chí Thành, những người đã luôn tận tình hỗ trợ, chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy/Cô không chỉ giúp em hoàn thiện về mặt chuyên môn mà còn góp ý chi tiết, chỉnh sửa những thiếu sót, từ đó giúp em từng bước hoàn thiện nội dung và chất lượng của báo cáo. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù em đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác giảng dạy và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1 Lý do chọn đề tài	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
2.1 Tổng quan về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)	1
2.1.1 Khái niệm GIS	1
2.1.2 Vai trò của GIS trong bài toán y tế	1
2.2 Dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu không gian	2
2.2.1 Dữ liệu không gian	2
2.2.2 Cơ sở dữ liệu không gian PostGIS	3
2.3 WebGIS	4
2.3.1 Khái niệm WebGIS	4
2.3.2 Các thành phần của WebGIS trong đề tài	4
2.4 Thuật toán và xử lý chính trong đề tài	5
2.4.1 Thuật toán lọc bệnh viện theo điều kiện	5
2.4.2 Thuật toán tìm bệnh viện gần nhất	6
2.4.3 Thuật toán chỉ đường	7
2.4.4 Trong triển khai thực tế đề tài	7

2.5	Công nghệ sử dụng trong đề tài	8
2.6	Mô hình dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống	25
2.7	Nguồn dữ liệu	48
2.8	Cấu trúc dữ liệu	48
2.8.1	Cấu trúc dữ liệu import từ Excel	48
2.9	Ảnh minh họa dữ liệu	49
2.10	Tiền xử lý dữ liệu	51
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG		53
3.1	Kiến trúc hệ thống	53
3.2	Sơ đồ Use Case, Activity, Tuần tự	54
3.2.1	Sơ đồ Use Case	54
3.2.2	Sơ đồ Activity	63
3.2.3	Sơ đồ Tuần tự (Sequence)	66
3.3	Quy trình xử lý dữ liệu	68
3.4	Chức năng hệ thống	69
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEBSITE		73
4.1	Giao diện trang web	73
	- Chức năng tìm bệnh viện gần vị trí người dùng	74
4.2	Kết quả kiểm thử	103
4.2.1	Kiểm thử tự động	103
4.2.2	Kiểm thử thủ công	104
4.3	Đánh giá tổng quan	106
CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		108
5.1	Ưu điểm	108

5.2	Hạn chế	108
5.3	Kết luận	109
5.4	Hướng phát triển	110

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1:Kết quả truy vấn dữ liệu vị trí bệnh viện dạng POINT.	4
Hình 2-2:Python	9
Hình 2-3:Django.....	10
Hình 2-4:Django ORM	11
Hình 2-5.Django.....	13
Hình 2-6:PostgreSQL.....	14
Hình 2-7:PostGIS	16
Hình 2-8:HTML	17
Hình 2-9:CSS	18
Hình 2-10:JavaScript.....	20
Hình 2-11:Django Template	21
Hình 2-12:Leaflet	22
Hình 2-13:OpenStreetMap	23
Hình 2-14:Mailtrap.....	25
Hình 2-15:Sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD) của hệ thống.	46
Hình 2-16:Dữ liệu bệnh viện trong file Excel trước khi import	49
Hình 2-17:Dữ liệu bệnh viện sau khi import hiển thị trên giao diện	50
Hình 2-18:Thông tin vị trí của bệnh viện trong hệ thống	51
Hình 4-1:Giao diện trang chủ hệ thống.....	73
Hình 4-2:Giao diện trang chi tiết bệnh viện.....	77
Hình 4-3:Giao diện trang đặt lịch khám.....	78
Hình 4-4:Giao diện trang lịch khám sắp tới.....	80
Hình 4-5:Giao diện trang lịch sử khám.....	80
Hình 4-6:Giao diện trang phiếu khám.....	81
Hình 4-7:Giao diện trang quản trị.	82
Hình 4-8:Giao diện trang quản trị thông tin bệnh viện.	83
Hình 4-9:Giao diện trang thêm bệnh viện.....	84

Hình 4-10:Giao diện tạo giờ làm việc bệnh viện	85
Hình 4-11:Giao diện tạo giờ làm việc bệnh viện	86
Hình 4-12:Giao diện quản trị khoa.....	86
Hình 4-13:Giao diện tạo thêm khoa cho bệnh viện	86
Hình 4-14:Giao diện quản trị bác sĩ	87
Hình 4-15:Giao diện thêm bác sĩ	88
Hình 4-16:Giao diện quản trị tài khoản	89
Hình 4-17:Giao diện thêm tài khoản.....	89
Hình 4-18:Giao diện quản trị giờ làm việc của bác sĩ.....	90
Hình 4-19:Giao diện thêm giờ làm việc cho bác sĩ.....	91
Hình 4-20:Giao diện quản trị BHYT	91
Hình 4-21:Giao diện tạo BHYT	91
Hình 4-22:Giao diện quản trị bệnh nhân.....	92
Hình 4-23:Giao diện quản trị lịch khám	92
Hình 4-24:Giao diện quản trị phiếu khám	93
Hình 4-25:Giao diện quản trị hình ảnh phiếu khám.....	94
Hình 4-26:Giao diện quản trị lịch sử khám.....	94
Hình 4-27:Giao diện xem log lịch khám.....	95
Hình 4-28:Giao diện xem log hệ thống.....	95
Hình 4-29:Giao diện xem thông báo	96
Hình 4-30:Giao diện dành cho bác sĩ.....	97
Hình 4-31:Giao diện để bác sĩ khám bệnh	98
Hình 4-32:Giao diện phiếu khám	99
Hình 4-33:Giao diện giới thiệu	101
Hình 4-34:Giao diện đăng nhập	102
Hình 4-35:Giao diện đăng kí.....	102
Hình 4-36:Giao diện quên mật khẩu	103
Hình 4-37:Giao diện 404.....	103

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ Đồ 2-1:Vai trò GIS trong hệ thống tìm bệnh viện theo vị trí người dùng.	2
Sơ Đồ 2-2:Kiến trúc WebGIS trong hệ thống quản lý bệnh viện.	5
Sơ Đồ 2-3:Minh họa sử dụng hàm Distance của Django GIS/PostGIS.....	8
Sơ Đồ 3-1:Kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý bệnh viện.....	54
Sơ Đồ 3-2:Sơ đồ Use Case User	55
Sơ Đồ 3-3:Sơ đồ Use Case Doctor.....	55
Sơ Đồ 3-4:Sơ đồ Use Case Admin.....	56
Sơ đồ 3-5:Sơ đồ Use Case xem thông tin bệnh viện.....	57
Sơ đồ 3-6:Sơ đồ Use Case tìm kiếm bệnh viện.....	57
Sơ đồ 3-7:Sơ đồ Use Case đặt lịch khám	58
Sơ đồ 3-8:Sơ đồ Use Case cập nhật thông tin.....	59
Sơ đồ 3-9:Sơ đồ Use Case quản lý lịch khám.....	59
Sơ đồ 3-10:Sơ đồ Use Case tạo phiếu khám.....	60
Sơ đồ 3-11:Sơ đồ Use Case quản lý bệnh viện	61
Sơ đồ 3-12:Sơ đồ Use Case quản lý bác sĩ	62
Sơ đồ 3-13:Sơ đồ Use Case quản lý bệnh nhân	63
Sơ Đồ 3-14:đặt lịch khám	64
Sơ Đồ 3-15:Khám bệnh (doctor).....	66
Sơ Đồ 3-17:Đặt lịch khám	66
Sơ Đồ 3-18:Tìm bệnh viện (có GIS).....	67
Sơ Đồ 3-19:Bác sĩ tạo phiếu khám.....	67
Sơ Đồ 3-20:Quy trình xử lý dữ liệu từ nguồn vào đến hiển thị bản đồ	69

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1:BenhVien.....	25
Bảng 2-2:BenhVienHinhAnh.....	27
Bảng 2-3:GioLamViecBenhVien.....	28
Bảng 2-4:Khoa	30
Bảng 2-5:BacSi	30
Bảng 2-6:GioLamViecBacSi	32
Bảng 2-7:BaoHiemYTe	32
Bảng 2-8:BenhNhan.....	33
Bảng 2-9:LichKham.....	34
Bảng 2-10:PhieuKham	36
Bảng 2-11:PhieuKhamHinhAnh	37
Bảng 2-12:LichSuKhamBenh	38
Bảng 2-13:LogLichKham	40
Bảng 2-14:LogHeThong	41
Bảng 2-15:ThongBao	43
Bảng 3-1:Danh sách chức năng hệ thống theo vai trò người dùng.	72
Bảng 4-1:Bảng test chức năng tìm bệnh viện theo vị trí hiện tại.....	104

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh (nếu có)	Tiếng Việt / Giải thích
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BHYT		Bảo hiểm y tế
CSDL		Cơ sở dữ liệu
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Các thao tác cơ bản với dữ liệu (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa)
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
GIS	Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình kịch bản cho trình duyệt
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng - quan hệ
OSM	OpenStreetMap	Bản đồ thế giới mở (miễn phí)
OSRM	Open Source Routing Machine	Công cụ tính toán lộ trình mã nguồn mở
SRID	Spatial Reference System Identifier	Mã định danh hệ quy chiếu không gian
TP. HCM		Thành phố Hồ Chí Minh
WGS84	World Geodetic System 1984	Hệ quy chiếu tọa độ thế giới năm 1984
WebGIS	Web Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý trên nền tảng Web

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong công tác quản lý bệnh viện và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, việc áp dụng các hệ thống công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Thực tế cho thấy, người dân thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin bệnh viện phù hợp, xác định vị trí, khoảng cách cũng như lựa chọn cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong thời gian ngắn. Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, nhóm em lựa chọn xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện tích hợp công nghệ GIS. Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý không chỉ giúp hiển thị trực quan vị trí các bệnh viện trên bản đồ mà còn hỗ trợ tính toán khoảng cách, tìm kiếm theo khu vực và cung cấp thông tin chi tiết một cách nhanh chóng, chính xác. Điều này góp phần giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp trong việc lựa chọn cơ sở y tế.

Đề tài tập trung phát triển một hệ thống website với các chức năng chính như tra cứu thông tin bệnh viện trên bản đồ, lọc bệnh viện theo nhiều tiêu chí, hỗ trợ đặt lịch khám trực tuyến và quản lý thông tin khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, hệ thống cũng xây dựng các luồng nghiệp vụ riêng biệt dành cho từng đối tượng sử dụng như người dùng, bác sĩ và quản trị viên. Người dùng có thể tìm kiếm và đặt lịch khám một cách thuận tiện; bác sĩ có thể theo dõi và quản lý lịch khám; trong khi đó quản trị viên có thể kiểm soát dữ liệu và vận hành hệ thống hiệu quả. Ngoài ra, việc tích hợp GIS còn mang lại nhiều lợi ích trong việc trực quan hóa dữ liệu, giúp người dùng xác định vị trí bệnh viện, ước lượng khoảng cách và lựa chọn cơ sở y tế gần nhất hoặc phù hợp nhất với nhu cầu. Đây là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của hệ thống trong đời sống.

Thông qua đề tài này, nhóm em mong muốn vận dụng những kiến thức đã được học về lập trình web, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý để giải quyết một bài toán thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhóm rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ

Đề tài: Hệ thống quản lý bệnh viện

GVHD: ThS. Nguyễn Duy Tuấn

CN. Nguyễn Phan Chí Thành

thống, phát triển và triển khai ứng dụng theo hướng có thể áp dụng trong thực tế. Qua đó, nhóm kỳ vọng đề tài không chỉ mang giá trị học thuật mà còn có tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng gia tăng, trong khi việc tìm kiếm bệnh viện phù hợp và đặt lịch khám vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, nhiều người chưa nắm rõ thông tin về các cơ sở y tế gần khu vực sinh sống, cũng như chưa biết bệnh viện nào có hỗ trợ bảo hiểm y tế, có dịch vụ cấp cứu hay có lịch khám phù hợp với nhu cầu cá nhân. Điều này dẫn đến việc mất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS), đang ngày càng được quan tâm và phát triển. Việc tích hợp GIS vào bài toán quản lý bệnh viện không chỉ giúp hiển thị trực quan vị trí các cơ sở y tế trên bản đồ mà còn hỗ trợ tính toán khoảng cách, tìm kiếm theo khu vực và cung cấp khả năng chỉ đường. So với các hệ thống quản lý truyền thống chỉ hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, việc kết hợp bản đồ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính trực quan, dễ sử dụng.

Xuất phát từ những nhu cầu và thực tế đó, nhóm em quyết định lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống website quản lý bệnh viện tích hợp GIS. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm bệnh viện một cách nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu, đồng thời cung cấp chức năng đặt lịch khám và theo dõi lịch sử khám bệnh một cách thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ bác sĩ và quản trị viên trong việc quản lý thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Thông qua đề tài này, nhóm em mong muốn vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu và GIS để giải quyết một bài toán thực tiễn, đồng thời phát triển một ứng dụng có khả năng áp dụng trong thực tế.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống web quản lý bệnh viện có tích hợp công nghệ GIS, nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm bệnh viện theo vị trí, đặt lịch khám bệnh và đồng thời hỗ trợ bác sĩ cũng như quản trị viên trong việc xử lý các nghiệp vụ khám chữa bệnh cơ bản. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm bệnh viện dựa trên vị trí hiện tại thông qua tọa độ GPS hoặc nhập thủ công. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm theo tên đường hoặc khu vực và thiết lập bán kính tìm kiếm phù hợp. Kết quả tìm kiếm được hiển thị trực quan trên bản đồ kết hợp với danh sách bệnh viện, đồng thời được sắp xếp theo khoảng cách từ gần đến xa để thuận tiện cho việc lựa chọn.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin bệnh viện trên bản đồ bằng cách lưu trữ tọa độ địa lý (latitude/longitude) và hiển thị các marker tương ứng trên nền bản đồ GIS. Người dùng có thể xem chi tiết thông tin bệnh viện cũng như chỉ đường đến bệnh viện một cách dễ dàng. Về phía người dùng, hệ thống cung cấp chức năng hỗ trợ đặt lịch khám bệnh, cho phép lựa chọn bệnh viện, khoa, bác sĩ, ngày và giờ khám phù hợp. Đồng thời, người dùng có thể theo dõi lịch khám sắp tới, quản lý lịch hẹn và xem lại lịch sử khám bệnh cùng các phiếu khám liên quan. Đối với bác sĩ, hệ thống hỗ trợ quản lý và theo dõi danh sách lịch khám theo từng trạng thái, thực hiện các thao tác như bắt đầu khám, hoàn thành khám và cập nhật thông tin phiếu khám của bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản trị dữ liệu, cho phép quản lý các thông tin liên quan đến bệnh viện, khoa, bác sĩ, lịch khám, phiếu khám và thông báo. Quản trị viên cũng có thể quản lý tài khoản người dùng và thực hiện nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel để tối ưu quá trình vận hành. Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử và đánh giá dựa trên các luồng chức năng chính như tìm kiếm bệnh viện, đặt lịch khám và quản trị dữ liệu, từ đó đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của ứng dụng trong phạm vi một đồ án minh họa.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý bệnh viện được xây dựng trên nền tảng web, có tích hợp công nghệ GIS nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm bệnh viện theo vị trí. Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung vào dữ liệu không gian (GIS) phục vụ cho việc xác định và hiển thị vị trí các cơ sở y tế trên bản đồ. Ngoài ra, các nhóm người dùng chính của hệ thống bao gồm bệnh nhân, bác sĩ và quản trị viên cũng là đối tượng nghiên cứu quan trọng, nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng được nhu cầu sử dụng của từng nhóm.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu bệnh viện được sử dụng trong hệ thống chủ yếu được tham chiếu từ nguồn OpenStreetMap kết hợp với dữ liệu mẫu được nhập từ file Excel. Về mặt chức năng, hệ thống tập trung phát triển các nghiệp vụ cốt lõi bao gồm tìm kiếm bệnh viện theo vị trí, hỗ trợ đặt lịch khám, quản lý quá trình khám bệnh và tạo phiếu khám, cũng như các chức năng quản trị dữ liệu liên quan.

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ mục đích học tập và minh họa cho đồ án, do đó chưa được triển khai vận hành trong môi trường thực tế với quy mô lớn. Tuy nhiên, các chức năng được phát triển hướng đến tính thực tiễn và có khả năng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

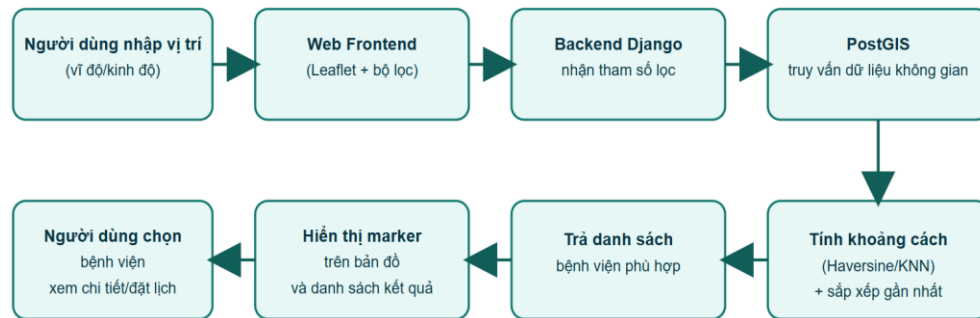
2.1.1 Khái niệm GIS

Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) là hệ thống cho phép thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu gắn với vị trí địa lý. Khác với dữ liệu thông thường chỉ chứa thuộc tính mô tả, dữ liệu GIS kết hợp đồng thời: Dữ liệu không gian (tọa độ, hình học). Dữ liệu thuộc tính (thông tin mô tả đối tượng). Trong đề tài quản lý bệnh viện, GIS giúp xác định vị trí bệnh viện trên bản đồ, hỗ trợ tìm kiếm theo vị trí và ra quyết định phù hợp cho người dùng.

2.1.2 Vai trò của GIS trong bài toán y tế

Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong bài toán y tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trước hết, GIS cho phép hiển thị trực quan vị trí các bệnh viện trên bản đồ theo từng khu vực, giúp người dùng dễ dàng quan sát và nhanh chóng xác định các cơ sở y tế phù hợp xung quanh. Nhờ đó, việc tìm kiếm thông tin trở nên trực quan và thuận tiện hơn so với các phương pháp truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bệnh viện gần nhất dựa trên vị trí hiện tại của người dùng thông qua tọa độ địa lý, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh bán kính tìm kiếm để lọc các bệnh viện trong phạm vi mong muốn, phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển thực tế. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, GIS còn hỗ trợ chỉ đường trực quan trên bản đồ đến cơ sở y tế đã chọn, giúp người dùng dễ dàng xác định lộ trình di chuyển tối ưu. Điều này góp phần giảm thời gian di chuyển và

nâng cao trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong những trường hợp cần tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng.



Sơ Đồ 2-1: Vai trò GIS trong hệ thống tìm bệnh viện theo vị trí người dùng.

2.2 Dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu không gian

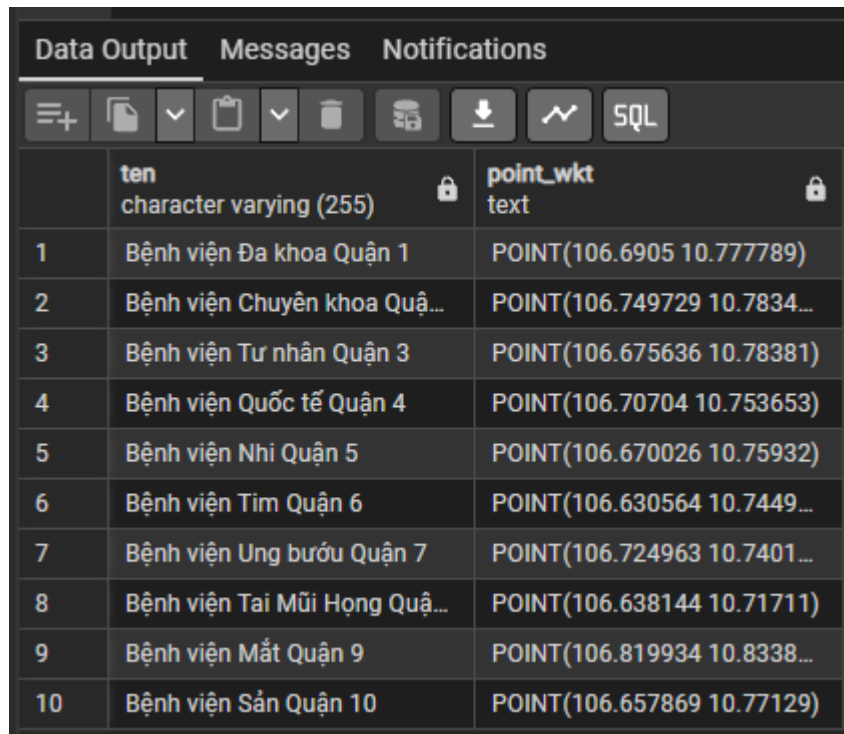
2.2.1 Dữ liệu không gian

Dữ liệu không gian là loại dữ liệu chứa thông tin về vị trí và hình dạng của các đối tượng trên bề mặt Trái Đất, thường được biểu diễn thông qua các tọa độ địa lý. Trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS), dữ liệu không gian đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả, phân tích và trực quan hóa các đối tượng thực tế trên bản đồ. Trong đề tài này, các bệnh viện được mô hình hóa dưới dạng đối tượng **Point (điểm)**, tương ứng với một vị trí cụ thể trên bản đồ, được biểu diễn bằng cặp tọa độ kinh độ (longitude) và vĩ độ (latitude). Cách biểu diễn này phù hợp với bài toán tìm kiếm và hiển thị vị trí các cơ sở y tế, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho việc tính toán khoảng cách và các truy vấn không gian. Hệ quy chiếu được sử dụng trong hệ thống là **WGS84 (SRID 4326)**, đây là hệ tọa độ địa lý phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng bản đồ như GPS và OpenStreetMap. Việc sử dụng hệ quy chiếu này giúp đảm bảo tính tương thích với các dịch vụ bản đồ trực tuyến, đồng thời

đảm bảo độ chính xác trong việc xác định vị trí và thực hiện các phép tính liên quan đến khoảng cách và không gian.

2.2.2 Cơ sở dữ liệu không gian PostGIS

PostGIS là phần mở rộng của PostgreSQL, cung cấp các kiểu dữ liệu không gian và tập hợp các hàm xử lý địa lý mạnh mẽ, cho phép lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu vị trí một cách hiệu quả. Nhờ PostGIS, hệ thống có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu bản đồ thay vì chỉ xử lý dữ liệu dạng văn bản thông thường. Trong hệ thống, vị trí của bệnh viện được lưu trữ dưới dạng kiểu dữ liệu không gian thông qua **PointField**, giúp biểu diễn chính xác tọa độ (latitude, longitude) trên bản đồ. Các truy vấn liên quan đến khoảng cách, tìm kiếm theo vị trí hoặc bán kính được thực hiện thông qua các hàm không gian của PostGIS, được tích hợp và sử dụng thông qua Django GIS, đảm bảo tính chính xác và hiệu năng xử lý. Ngoài ra, PostGIS còn cho phép mở rộng các truy vấn nâng cao như tìm kiếm theo vùng địa lý, lọc theo bán kính, xác định các điểm gần nhất (nearest neighbor) hoặc phân cụm dữ liệu không gian. Điều này giúp hệ thống có khả năng phát triển thêm nhiều chức năng thông minh và phù hợp với các bài toán thực tế trong lĩnh vực y tế.



	ten character varying (255)	point_wkt text
1	Bệnh viện Đa khoa Quận 1	POINT(106.6905 10.777789)
2	Bệnh viện Chuyên khoa Quậ...	POINT(106.749729 10.7834...
3	Bệnh viện Tư nhân Quận 3	POINT(106.675636 10.78381)
4	Bệnh viện Quốc tế Quận 4	POINT(106.70704 10.753653)
5	Bệnh viện Nhi Quận 5	POINT(106.670026 10.75932)
6	Bệnh viện Tim Quận 6	POINT(106.630564 10.7449...
7	Bệnh viện Ung bướu Quận 7	POINT(106.724963 10.7401...
8	Bệnh viện Tai Mũi Họng Quậ...	POINT(106.638144 10.71711)
9	Bệnh viện Mắt Quận 9	POINT(106.819934 10.8338...
10	Bệnh viện Sản Quận 10	POINT(106.657869 10.77129)

Hình 2-1: Kết quả truy vấn dữ liệu vị trí bệnh viện dạng POINT.

2.3 WebGIS

2.3.1 Khái niệm WebGIS

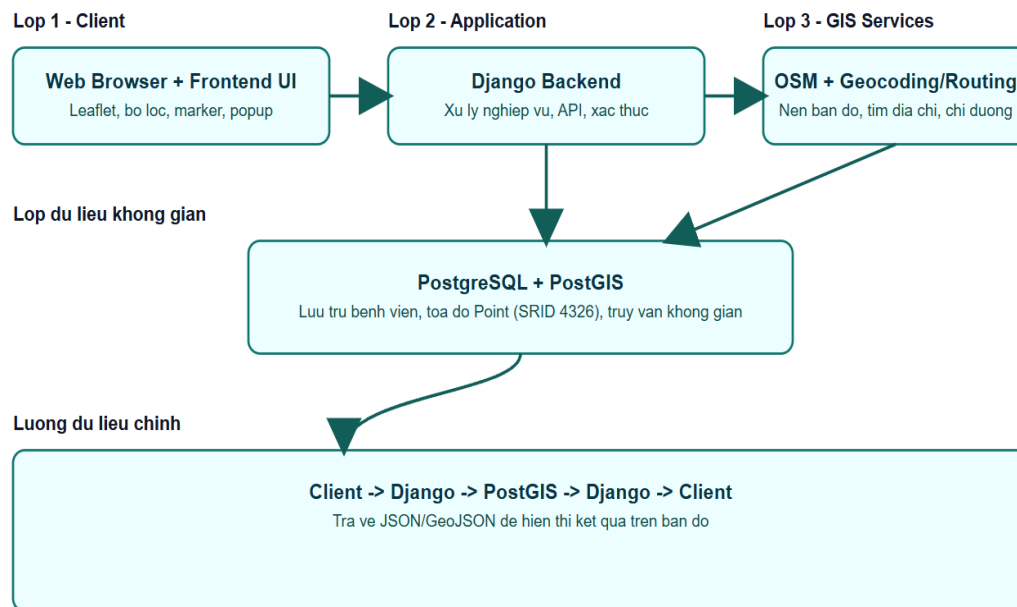
WebGIS là mô hình triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập, khai thác và tương tác với dữ liệu bản đồ thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt các phần mềm GIS chuyên dụng. Thông qua WebGIS, người dùng có thể dễ dàng xem bản đồ, tìm kiếm vị trí, hiển thị thông tin địa lý và thực hiện các thao tác cơ bản một cách trực quan. Mô hình này giúp tăng khả năng tiếp cận, chia sẻ dữ liệu và mở rộng phạm vi sử dụng của hệ thống GIS trong các ứng dụng thực tế.

2.3.2 Các thành phần của WebGIS trong đề tài

Hệ thống WebGIS trong đề tài gồm:

- Client: giao diện web hiển thị bản đồ, marker, bộ lọc.
- Application Server (Django): xử lý nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu, trả kết quả.
- Spatial Database (PostGIS): lưu dữ liệu không gian bệnh viện.
- Map Tile Service (OpenStreetMap): cung cấp nền bản đồ.
- Routing/Geocoding Service: hỗ trợ tìm địa chỉ và chỉ đường.

Hình 2.3. Kiến trúc WebGIS trong hệ thống quản lý bệnh viện



Sơ Đồ 2-2: Kiến trúc WebGIS trong hệ thống quản lý bệnh viện.

2.4 Thuật toán và xử lý chính trong đề tài

2.4.1 Thuật toán lọc bệnh viện theo điều kiện

Thuật toán bắt đầu từ tập dữ liệu tất cả bệnh viện trong hệ thống. Khi người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm, hệ thống sẽ lần lượt áp dụng các điều kiện lọc tương ứng như quận, loại hình bệnh viện, bảo hiểm y tế, khả năng cấp cứu và trạng thái hoạt động. Các điều kiện này được kết hợp để loại bỏ những bệnh viện không phù hợp, giữ lại các bản ghi thỏa mãn yêu cầu. Đồng thời, nếu có từ khóa tìm kiếm, hệ thống sẽ thực hiện so khớp trên tên hoặc địa

chỉ bệnh viện để tăng độ chính xác. Kết quả cuối cùng là danh sách các bệnh viện phù hợp với nhu cầu người dùng.

Công thức :

$$H_{\text{filtered}} = \{ h \in H \mid \text{thỏa các điều kiện tìm kiếm} \}$$

Trong đó:

- H là tập tất cả bệnh viện
- h là một bệnh viện cụ thể

2.4.2 Thuật toán tìm bệnh viện gần nhất

Thuật toán hoạt động bằng cách lấy tọa độ vị trí hiện tại của người dùng làm điểm tham chiếu. Sau đó, hệ thống tính khoảng cách từ điểm này đến tất cả các bệnh viện trong cơ sở dữ liệu dựa trên công thức Haversine. Kết quả khoảng cách được lưu tạm để phục vụ việc xử lý tiếp theo. Nếu người dùng nhập bán kính tìm kiếm, hệ thống sẽ lọc các bệnh viện nằm trong phạm vi này. Cuối cùng, danh sách bệnh viện được sắp xếp theo thứ tự khoảng cách tăng dần để xác định các bệnh viện gần nhất. Trong triển khai thực tế, các bước tính toán và sắp xếp này được tối ưu bằng hàm không gian Distance của Django Gis/PostGis nhằm đảm bảo độ chính xác và hiệu năng xử lý.

Công thức :

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right)$$

Trong đó :

φ_1, φ_2 : vĩ độ (radian)

λ_1, λ_2 : kinh độ (radian)

R : bán kính Trái Đất (~6371 km)

d : khoảng cách giữa hai điểm

2.4.3 Thuật toán chỉ đường

Thuật toán nhận đầu vào là vị trí xuất phát của người dùng và vị trí đích là bệnh viện được chọn. Dựa trên dữ liệu bản đồ và mạng lưới giao thông, hệ thống sử dụng dịch vụ định tuyến để xác định tuyến đường tối ưu giữa hai điểm. Quá trình này dựa trên việc tìm đường đi có khoảng cách hoặc thời gian di chuyển ngắn nhất. Sau khi xác định được tuyến đường, hệ thống sẽ hiển thị trực quan trên bản đồ dưới dạng đường đi (polyline), đồng thời cung cấp thông tin về quãng đường và thời gian di chuyển ước tính.

Công thức :

$$d(u, v) = \min \sum_{i=1}^n w(e_i)$$

Trong đó :

$d(u, v)$: khoảng cách ngắn nhất từ điểm u đến v

$w(e_i)$: trọng số cạnh (độ dài đường, thời gian,...)

2.4.4 Trong triển khai thực tế đề tài

Trong quá trình triển khai thực tế, hệ thống sử dụng hàm Distance của Django GIS (dựa trên PostGIS) để tính toán khoảng cách giữa vị trí người dùng và các bệnh viện trong cơ sở dữ liệu. Việc tính toán được thực hiện trực tiếp trên dữ liệu không gian trong database thông qua hàm ST_Distance, giúp đảm bảo độ chính xác và tối ưu hiệu năng so với việc tự xây dựng công thức tính toán thủ công. Kết quả khoảng cách được sử dụng để lọc theo bán kính

tìm kiếm và sắp xếp danh sách bệnh viện theo thứ tự từ gần đến xa, phục vụ chức năng tìm kiếm bệnh viện gần nhất trong hệ thống.

Vị trí trong mã nguồn

Import: core/views.py:20

from django.contrib.gis.db.models.functions import Distance

Tính khoảng cách: core/views.py:231

bvs = bvs.annotate(distance_m=Distance("vi_tri", user_point, spheroid=False))

Lọc bán kính: core/views.py:233

bvs = bvs.filter(distance_m__lte=radius_km * 1000)

Sắp xếp gần nhất: core/views.py:234

bvs = bvs.order_by("distance_m")

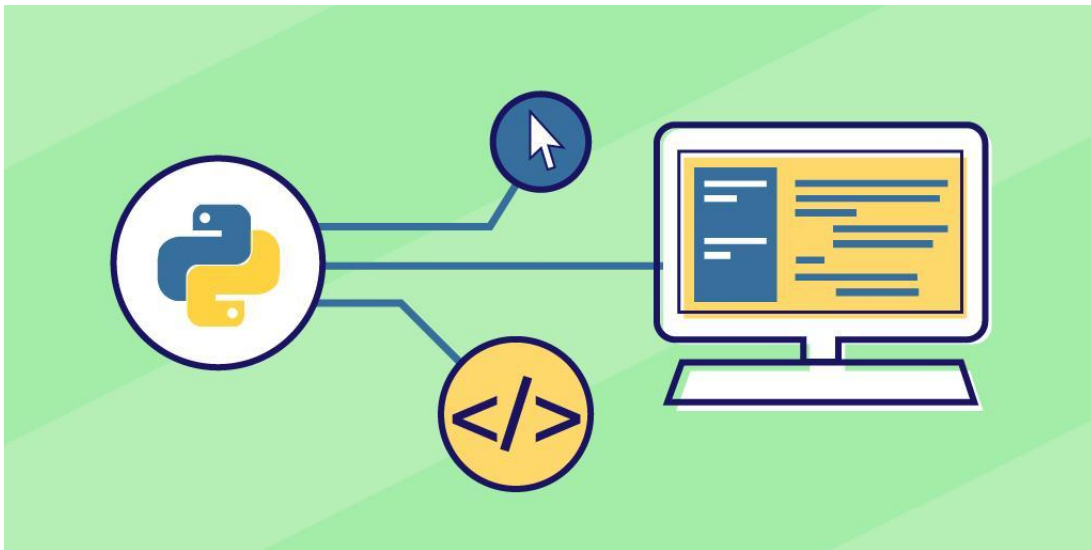
Ghi chú: Distance là hàm Django GIS, thực thi trên PostGIS (ST_Distance).

Sơ Đồ 2-3: Minh họa sử dụng hàm Distance của Django GIS/PostGIS.

2.5 Công nghệ sử dụng trong đề tài

2.5.1 Python: là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu và tự động hóa. Điểm nổi bật của Python là cú pháp đơn giản, gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp người đọc dễ hiểu và người phát triển dễ bảo trì hệ thống. Nhờ đặc điểm này, Python đặc biệt phù hợp cho các dự án cần triển khai nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính rõ ràng và ổn định của mã nguồn. Trong hệ thống xây dựng, Python đóng vai trò là nền tảng cốt lõi để phát triển toàn bộ phần xử lý phía sau (backend). Cụ thể, Python được sử dụng để xây dựng các chức năng như quản lý thông tin bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân, xử lý logic đặt lịch khám, kiểm tra dữ liệu đầu vào, cũng như điều phối hoạt động giữa các thành phần trong hệ thống. Mọi thao tác của người dùng trên giao diện, chẳng hạn như tìm kiếm bệnh viện hoặc đặt lịch, đều được Python tiếp nhận và xử lý trước khi trả kết quả về cho người dùng.

Bên cạnh đó, Python sở hữu một hệ sinh thái thư viện rất phong phú, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng web và làm việc với cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, việc tích hợp các công nghệ khác như hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL hay thư viện bản đồ GIS trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc lựa chọn Python trong đề tài giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển, đồng thời tăng khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai. Đây là một trong những ngôn ngữ phổ biến và được cộng đồng hỗ trợ rộng rãi, phù hợp với các hệ thống quản lý và tra cứu thông tin như trong đề tài này.

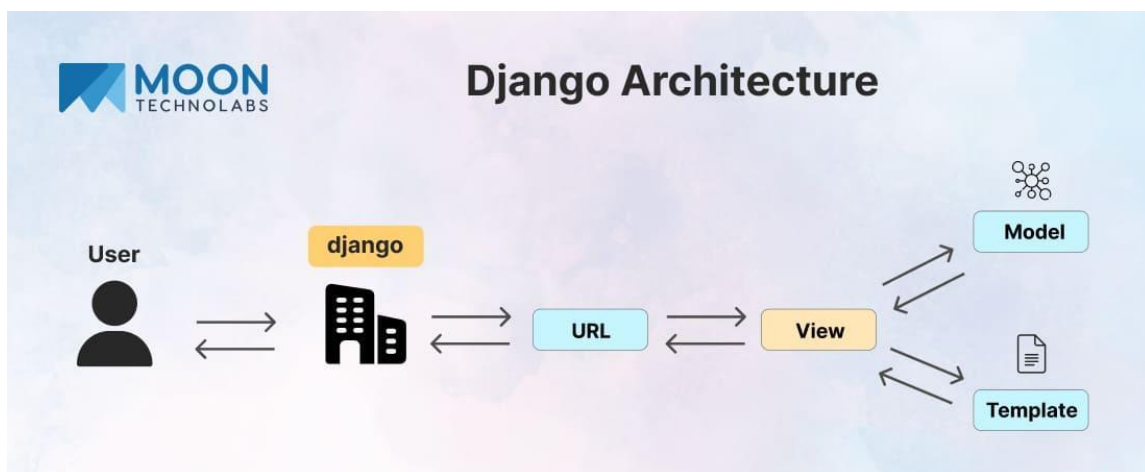


Hình 2-2: Python

2.5.2 Django: là một framework (bộ khung phát triển) dùng để xây dựng các ứng dụng web, được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Thay vì phải tự xây dựng mọi thành phần từ đầu, Django cung cấp sẵn một hệ thống hoàn chỉnh giúp người phát triển tạo ra website nhanh hơn, ổn định hơn và ít lỗi hơn. Nhờ đó, lập trình viên có thể tập trung vào chức năng chính của hệ thống thay vì xử lý những vấn đề kỹ thuật phức tạp. Django hoạt động theo mô hình kiến trúc MTV (Model – Template – View). Trong đó, Model dùng để quản lý dữ liệu, View xử lý logic và điều hướng hoạt động của hệ thống, còn Template chịu

trách nhiệm hiển thị giao diện cho người dùng. Cách tổ chức này giúp hệ thống được phân chia rõ ràng, dễ hiểu và dễ mở rộng khi cần nâng cấp trong tương lai.

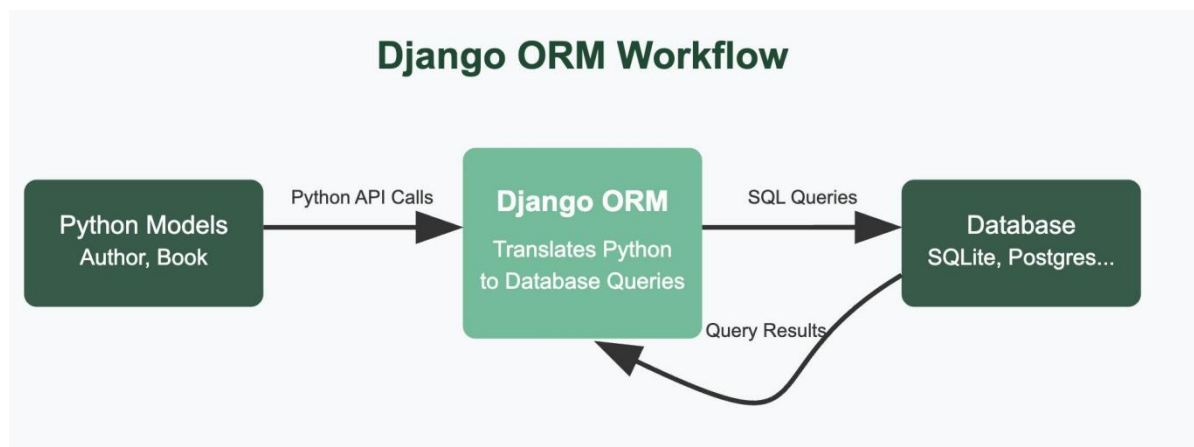
Một trong những điểm mạnh của Django là đã tích hợp sẵn nhiều chức năng quan trọng như hệ thống đăng nhập người dùng, phân quyền truy cập, bảo mật dữ liệu, xử lý các yêu cầu từ trình duyệt (request/response), cũng như công cụ quản trị (admin) để quản lý dữ liệu một cách trực quan. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian phát triển và đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn an toàn ngay từ đầu. Trong đề tài này, Django được sử dụng để xây dựng toàn bộ nền tảng của hệ thống web. Cụ thể, Django đảm nhiệm việc xử lý các thao tác của người dùng như tìm kiếm bệnh viện, đặt lịch khám, quản lý thông tin bệnh nhân và bác sĩ. Đồng thời, Django cũng đóng vai trò trung gian kết nối giữa giao diện người dùng (frontend) và cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ, truy xuất và xử lý một cách chính xác. Nhờ sử dụng Django, hệ thống không chỉ được phát triển nhanh chóng mà còn có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và có khả năng mở rộng tốt trong tương lai.



Hình 2-3: Django

2.5.3 Django ORM (Object Relational Mapping): là một công cụ giúp kết nối giữa thế giới lập trình và cơ sở dữ liệu. Thay vì phải làm việc trực tiếp với các câu lệnh SQL phức tạp

để truy vấn dữ liệu, ORM cho phép lập trình viên thao tác dữ liệu thông qua các đối tượng trong Python một cách trực quan và dễ hiểu. Có thể hình dung đơn giản: mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu sẽ được biểu diễn bằng một “model” trong Python, mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một đối tượng, và mỗi cột là một thuộc tính của đối tượng đó. Nhờ vậy, việc thêm, sửa, xóa hay tìm kiếm dữ liệu trở nên giống như làm việc với các biến trong chương trình, thay vì phải viết các câu lệnh truy vấn dài và khó nhớ. Trong hệ thống của đề tài, Django ORM được sử dụng để quản lý toàn bộ dữ liệu như bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân, lịch khám và các thông tin liên quan. Ví dụ, khi người dùng đặt lịch khám, hệ thống sẽ tạo một đối tượng “Lịch khám” trong Python và ORM sẽ tự động chuyển thao tác đó thành câu lệnh lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Ngược lại, khi cần hiển thị danh sách bệnh viện hoặc lịch khám, ORM sẽ truy vấn dữ liệu và trả về dưới dạng các đối tượng để dễ dàng xử lý và hiển thị. Việc sử dụng ORM giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển, hạn chế lỗi khi thao tác với dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và an toàn của hệ thống. Đây là một thành phần quan trọng giúp kết nối hiệu quả giữa phần xử lý logic của chương trình và cơ sở dữ liệu phía sau.



Hình 2-4:Django ORM

2.5.4 Django GIS: Django GIS là một phần mở rộng của framework Django, được thiết kế để hỗ trợ xử lý dữ liệu liên quan đến vị trí địa lý (bản đồ). Nó hoạt động dựa trên việc tích hợp với PostGIS – một tiện ích mở rộng của cơ sở dữ liệu PostgreSQL chuyên dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian. Khác với dữ liệu thông thường (như tên, số điện thoại), dữ liệu không gian bao gồm các thông tin về vị trí trên bản đồ, chẳng hạn như tọa độ kinh độ và vĩ độ. Django GIS cung cấp các kiểu dữ liệu đặc biệt như PointField để lưu trữ vị trí, đồng thời hỗ trợ nhiều phép toán không gian như tính khoảng cách giữa hai điểm, tìm các đối tượng trong một khu vực nhất định, hoặc sắp xếp theo khoảng cách gần – xa. Trong đề tài này, Django GIS đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chức năng tìm kiếm bệnh viện theo vị trí. Cụ thể, mỗi bệnh viện được lưu kèm tọa độ trên bản đồ, cho phép hệ thống xác định vị trí chính xác của bệnh viện. Khi người dùng truy cập hệ thống, vị trí của họ (thông qua GPS hoặc trình duyệt) sẽ được sử dụng để tính toán khoảng cách đến các bệnh viện xung quanh.

Nhờ đó, hệ thống có thể thực hiện các chức năng như tìm bệnh viện gần nhất, hiển thị danh sách bệnh viện theo khoảng cách, hoặc lọc các bệnh viện trong một phạm vi nhất định. Ngoài ra, dữ liệu này còn được sử dụng để hiển thị trực quan trên bản đồ, giúp người dùng dễ dàng quan sát và lựa chọn. Việc sử dụng Django GIS giúp hệ thống không chỉ dừng lại ở việc quản lý dữ liệu, mà còn mở rộng sang khả năng phân tích và khai thác dữ liệu theo không gian, mang lại trải nghiệm trực quan và tiện lợi hơn cho người dùng.



Hình 2-5.Django

2.5.5 PostgreSQL: PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm hiện đại nhờ tính ổn định cao, khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ và độ tin cậy trong thời gian dài. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống, tương tự như một “kho dữ liệu trung tâm”, nơi mọi dữ liệu được ghi nhận, quản lý và truy xuất khi cần thiết. PostgreSQL hỗ trợ nhiều cơ chế quan trọng như quản lý giao dịch (transaction), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng mà không gây xung đột. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống có nhiều người sử dụng cùng lúc, chẳng hạn như khi nhiều người đặt lịch khám trong cùng một thời điểm. Trong đề tài này, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân, lịch khám, phiếu khám và lịch sử khám bệnh. Mỗi thao tác của người dùng như đăng ký tài khoản, đặt lịch, hay cập nhật thông tin đều được ghi lại và quản lý thông qua cơ sở dữ liệu này. Ngoài ra,

PostgreSQL còn được mở rộng với PostGIS để hỗ trợ xử lý dữ liệu bản đồ và vị trí địa lý. Nhờ đó, hệ thống không chỉ lưu trữ dữ liệu thông thường mà còn có thể xử lý các thông tin liên quan đến tọa độ, phục vụ cho chức năng tìm kiếm bệnh viện gần người dùng. Việc sử dụng PostgreSQL giúp hệ thống đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, an toàn và có thể mở rộng khi quy mô người dùng tăng lên trong tương lai. Đây là một thành phần quan trọng đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.



Hình 2-6: PostgreSQL

2.5.6 PostGIS: là một phần mở rộng (extension) của hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, được thiết kế để hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian, tức là các dữ liệu liên quan đến vị trí trên bản đồ. Nếu PostgreSQL đóng vai trò là nơi lưu trữ dữ liệu thông thường, thì PostGIS bổ sung thêm khả năng làm việc với các dữ liệu địa lý như tọa độ, đường đi hay khu vực.

Với PostGIS, cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ các đối tượng không gian như điểm (tọa độ của bệnh viện), đồng thời thực hiện các phép toán liên quan đến vị trí. Ví dụ, hệ thống có thể tính khoảng cách giữa vị trí người dùng và các bệnh viện, tìm các bệnh viện nằm trong một bán kính nhất định, hoặc sắp xếp danh sách bệnh viện theo thứ tự gần đến xa. Những phép tính này được thực hiện trực tiếp trong cơ sở dữ liệu, giúp tăng tốc độ xử lý và giảm tải cho phần xử lý của ứng dụng. Trong đề tài này, PostGIS đóng vai trò là nền tảng xử lý dữ liệu bản đồ ở phía cơ sở dữ liệu. Khi thông tin vị trí của bệnh viện được lưu trữ dưới dạng tọa độ, PostGIS sẽ đảm nhiệm việc tính toán và truy vấn các dữ liệu liên quan đến khoảng cách và vị trí. Các kết quả này sau đó được Django GIS sử dụng để xử lý tiếp và hiển thị lên giao diện bản đồ cho người dùng. Việc sử dụng PostGIS giúp hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu không gian một cách chính xác và hiệu quả, đặc biệt trong các chức năng như tìm kiếm bệnh viện gần nhất hoặc hiển thị vị trí trên bản đồ. Đây là thành phần quan trọng giúp kết nối giữa dữ liệu lưu trữ và các tính năng liên quan đến bản đồ trong hệ thống.



Hình 2-7: PostGIS

2.5.7 HTML: (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc cơ bản của một trang web. Nó đóng vai trò giống như “bộ khung” của giao diện, giúp định nghĩa các thành phần hiển thị như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng biểu, nút bấm và các khu vực nội dung khác. Thông qua HTML, nội dung của trang web được tổ chức một cách rõ ràng và logic, giúp trình duyệt hiểu được cách hiển thị thông tin đến người dùng. Ví dụ, phần tiêu đề sẽ được hiển thị nổi bật, các đoạn văn được sắp xếp theo thứ tự, và các khu vực như thanh điều hướng (menu), nội dung chính hay chân trang đều được phân chia cụ thể. Trong hệ thống của đề tài, HTML được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện của các trang như trang chủ, trang tìm kiếm bệnh viện, trang đặt lịch khám và trang quản lý thông tin. Các dữ liệu như danh sách bệnh viện, thông tin bác sĩ hay lịch khám sau khi được xử lý ở phía backend sẽ được đưa vào các cấu trúc HTML để hiển thị lên màn hình cho

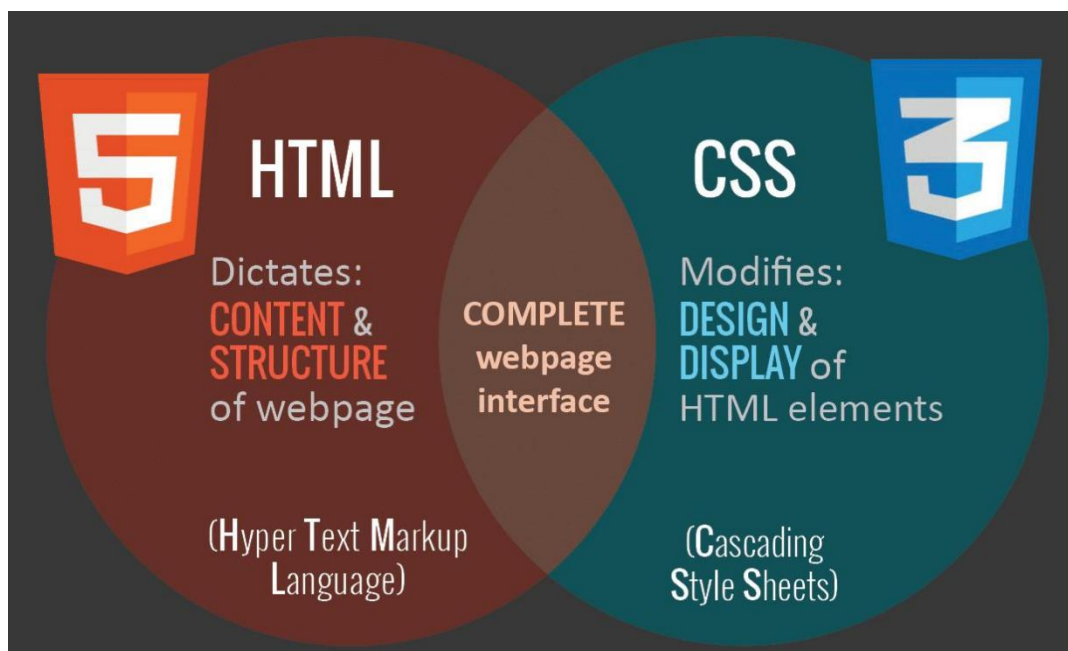
người dùng. Ngoài ra, HTML còn kết hợp với các công nghệ khác như CSS để định dạng giao diện và JavaScript để tạo ra các tương tác động, giúp trang web không chỉ hiển thị thông tin mà còn trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn. Việc sử dụng HTML giúp hệ thống có một cấu trúc giao diện rõ ràng, dễ tổ chức và dễ mở rộng, tạo nền tảng cho việc xây dựng trải nghiệm người dùng một cách hiệu quả.



Hình 2-8: HTML

2.5.8 CSS: (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện cho các trang web. Nếu HTML đóng vai trò tạo ra cấu trúc nội dung, thì CSS quyết định cách nội dung đó được hiển thị, từ màu sắc, kích thước, bố cục cho đến khoảng cách và cách sắp xếp các thành phần trên màn hình. Nhờ CSS, một trang web không chỉ hiển thị thông tin đơn thuần mà còn trở nên trực quan, dễ nhìn và dễ sử dụng. Ví dụ, CSS có thể được dùng để tạo thanh điều hướng rõ ràng, làm nổi bật các nút chức năng như “Đặt lịch

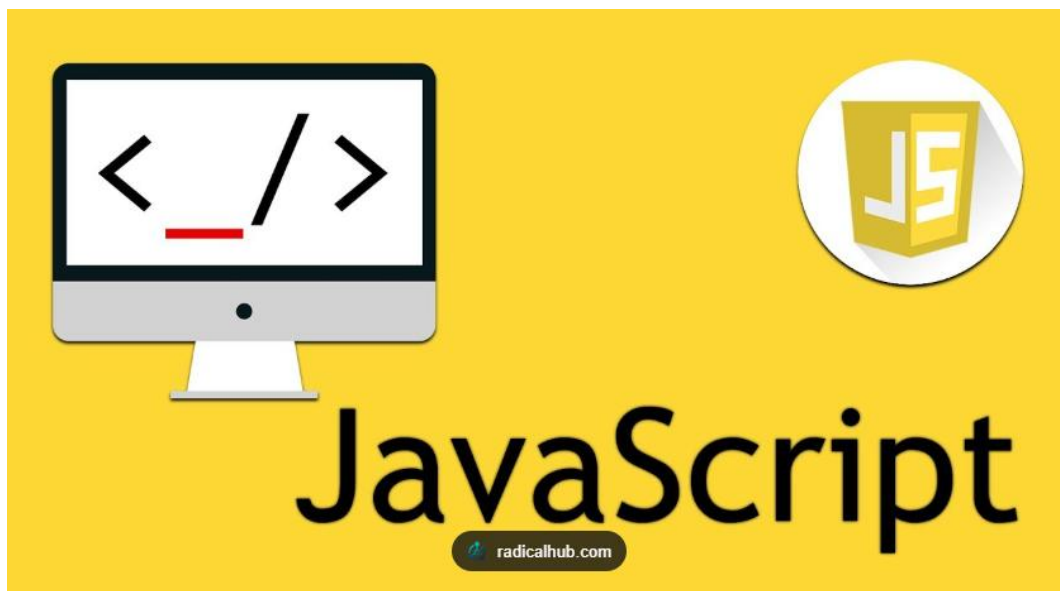
khám”, sắp xếp danh sách bệnh viện theo dạng lưới hoặc danh sách, và đảm bảo các phần nội dung được căn chỉnh hợp lý. Trong hệ thống của đề tài, CSS được sử dụng để thiết kế giao diện cho các trang như trang chủ, trang tìm kiếm bệnh viện, trang đặt lịch và trang quản lý thông tin. Các yếu tố như màu sắc, font chữ, khoảng cách giữa các thành phần và bố cục tổng thể đều được điều chỉnh bằng CSS nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện và dễ thao tác cho người dùng. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ thiết kế giao diện tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau (responsive), giúp trang web có thể hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh người dùng có thể truy cập hệ thống từ nhiều thiết bị khác nhau. Việc sử dụng CSS giúp nâng cao tính thẩm mỹ của hệ thống, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng, khiến việc tìm kiếm và sử dụng các chức năng trở nên thuận tiện hơn.



Hình 2-9: CSS

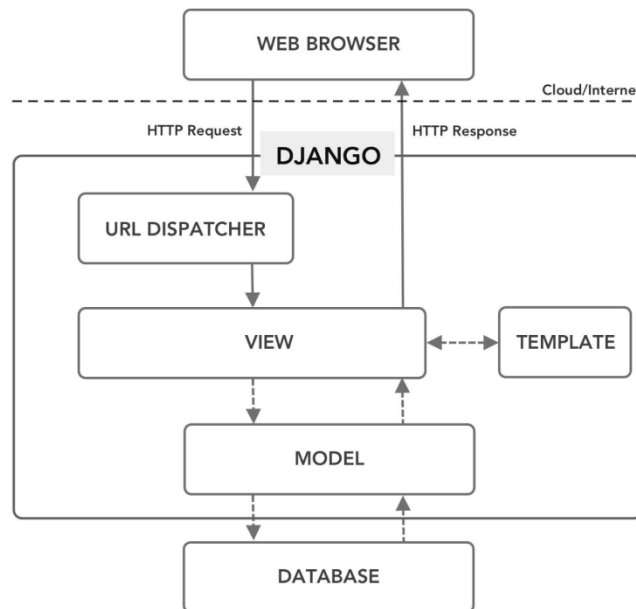
2.5.9 JavaScript: là ngôn ngữ lập trình chạy trên trình duyệt, được sử dụng để tạo ra các tương tác động trên trang web. Nếu HTML xây dựng cấu trúc và CSS định hình giao diện,

thì JavaScript giúp trang web có khả năng phản hồi lại hành động của người dùng, từ đó tạo ra trải nghiệm linh hoạt và tự nhiên hơn. Nhờ JavaScript, trang web có thể xử lý các sự kiện như nhấn nút, nhập dữ liệu, chọn vị trí trên bản đồ hoặc thay đổi nội dung hiển thị mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và mang lại cảm giác sử dụng mượt mà hơn cho người dùng. Trong hệ thống của đề tài, JavaScript được sử dụng để hỗ trợ các chức năng tương tác như tìm kiếm bệnh viện, lọc kết quả theo điều kiện và đặc biệt là thao tác với bản đồ. Ví dụ, khi người dùng di chuyển bản đồ hoặc chọn một vị trí, JavaScript có thể ngay lập tức gửi yêu cầu đến hệ thống để lấy danh sách bệnh viện phù hợp và cập nhật kết quả hiển thị. Ngoài ra, JavaScript còn được dùng để kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi gửi lên hệ thống, chẳng hạn như kiểm tra thông tin khi người dùng đặt lịch khám, giúp giảm lỗi và tăng tính chính xác. Việc xử lý này diễn ra ngay trên trình duyệt, giúp phản hồi nhanh hơn mà không cần chờ xử lý từ phía máy chủ. Việc sử dụng JavaScript giúp hệ thống trở nên linh hoạt hơn, tăng khả năng tương tác và mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, trực quan cho người dùng, đặc biệt trong các chức năng liên quan đến bản đồ và tìm kiếm.



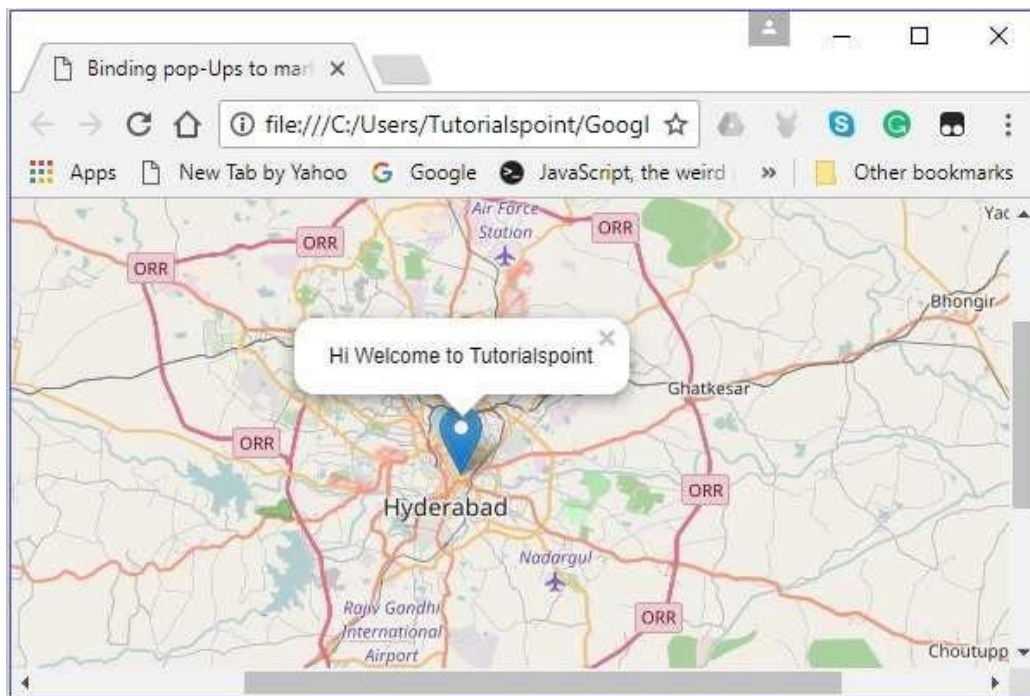
Hình 2-10: JavaScript

2.5.10 Django Template: là công cụ giúp kết nối giữa phần xử lý dữ liệu ở phía backend và giao diện hiển thị ở phía frontend. Nói một cách đơn giản, nếu Python xử lý dữ liệu và HTML tạo ra khung giao diện, thì Django Template là cầu nối giúp đưa dữ liệu đó vào đúng vị trí trên trang web để hiển thị cho người dùng. Cơ chế hoạt động của Django Template dựa trên việc chèn các biến và câu lệnh đặc biệt vào trong file HTML. Khi người dùng gửi yêu cầu (ví dụ: mở trang tìm kiếm bệnh viện), Django sẽ xử lý dữ liệu ở phía server, sau đó truyền dữ liệu này vào template. Template sẽ “kết hợp” dữ liệu với cấu trúc HTML để tạo ra trang hoàn chỉnh và gửi về trình duyệt. Trong hệ thống của đề tài, Django Template được sử dụng để hiển thị các thông tin như danh sách bệnh viện, chi tiết bác sĩ, lịch khám và thông tin người dùng. Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm bệnh viện, kết quả từ cơ sở dữ liệu sẽ được truyền vào template và hiển thị thành danh sách trên giao diện. Mỗi người dùng có thể nhìn thấy nội dung khác nhau tùy theo dữ liệu được gửi từ backend. Ngoài ra, Django Template còn hỗ trợ các cấu trúc như vòng lặp và điều kiện, giúp hiển thị dữ liệu một cách linh hoạt, chẳng hạn như lặp qua danh sách bệnh viện hoặc chỉ hiển thị một số thông tin khi thỏa mãn điều kiện nhất định. Việc sử dụng Django Template giúp tách biệt rõ ràng giữa phần xử lý logic và phần giao diện, từ đó giúp hệ thống dễ quản lý, dễ chỉnh sửa và dễ mở rộng trong quá trình phát triển.

*Hình 2-11: Django Template*

2.5.11 Leaflet: là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được thiết kế chuyên biệt để xây dựng và hiển thị bản đồ trên nền web. Thư viện này có ưu điểm là nhẹ, dễ sử dụng và có khả năng hoạt động tốt trên nhiều loại thiết bị, từ máy tính đến điện thoại. Leaflet cung cấp các chức năng cơ bản nhưng rất quan trọng cho một ứng dụng bản đồ, như hiển thị bản đồ nền, thêm các điểm đánh dấu (marker), hiển thị thông tin chi tiết thông qua popup, cũng như hỗ trợ các thao tác tương tác như phóng to, thu nhỏ, kéo thả bản đồ. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng quan sát và thao tác trực tiếp với dữ liệu trên bản đồ một cách trực quan. Trong đề tài này, Leaflet đóng vai trò là thành phần hiển thị bản đồ ở phía frontend. Dữ liệu vị trí bệnh viện được xử lý từ phía backend (thông qua Django GIS và PostGIS) sẽ được truyền lên giao diện và hiển thị dưới dạng các marker trên bản đồ. Khi người dùng tương tác, chẳng hạn như nhấn vào một bệnh viện, Leaflet sẽ hiển thị thông tin chi tiết như tên, địa chỉ hoặc liên kết đến trang xem chi tiết. Ngoài ra, Leaflet còn được sử dụng để hiển thị vị trí của người dùng và hỗ trợ các chức năng như tìm kiếm bệnh viện gần nhất. Khi

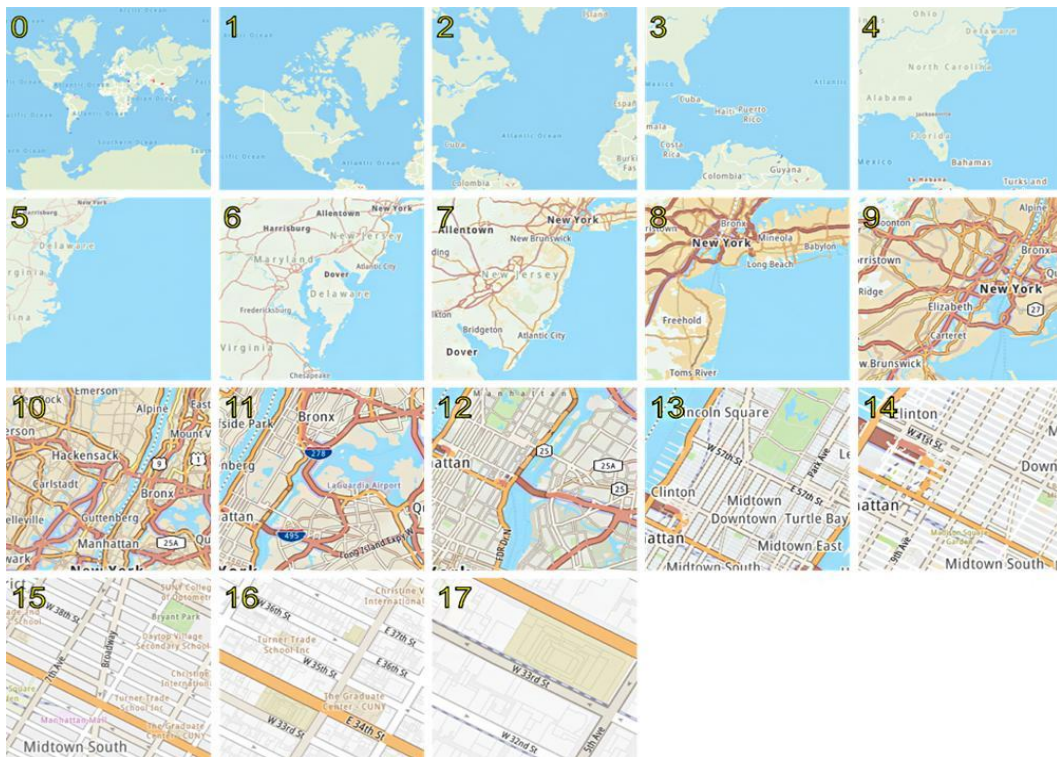
người dùng di chuyển bản đồ hoặc thay đổi vị trí, các dữ liệu hiển thị có thể được cập nhật linh hoạt, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và trực quan. Leaflet cũng hỗ trợ tích hợp với các nguồn bản đồ như OpenStreetMap và có thể mở rộng thông qua nhiều plugin, giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp thêm các tính năng bản đồ trong tương lai. Việc sử dụng Leaflet giúp hệ thống không chỉ cung cấp thông tin dưới dạng văn bản mà còn trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn bệnh viện phù hợp.



Hình 2-12: Leaflet

2.5.12 OpenStreetMap: là một nguồn dữ liệu bản đồ mã nguồn mở, được xây dựng và duy trì bởi cộng đồng người dùng trên toàn thế giới. Dữ liệu của OSM bao gồm các thông tin địa lý như đường xá, khu dân cư, địa điểm công cộng và nhiều đối tượng khác, giúp tái hiện một cách chi tiết và trực quan bản đồ thực tế. Trong hệ thống của đề tài, OpenStreetMap được sử dụng làm lớp bản đồ nền (map tiles), tức là phần hiển thị các yếu tố cơ bản như đường đi, khu vực và địa hình. Đây là nền tảng để hiển thị các dữ liệu khác,

chẳng hạn như vị trí các bệnh viện được đánh dấu bằng marker trên bản đồ thông qua thư viện Leaflet. Việc sử dụng OSM mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, đây là nguồn dữ liệu hoàn toàn miễn phí, giúp giảm chi phí triển khai hệ thống so với các dịch vụ bản đồ thương mại. Bên cạnh đó, OSM có độ phủ rộng và được cập nhật liên tục bởi cộng đồng, đảm bảo dữ liệu luôn tương đối chính xác và phù hợp với thực tế, đặc biệt trong phạm vi khu vực như Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, OpenStreetMap có khả năng tích hợp dễ dàng với các thư viện bản đồ như Leaflet, giúp việc hiển thị và thao tác bản đồ trở nên đơn giản và linh hoạt hơn. Nhờ đó, hệ thống có thể nhanh chóng triển khai các chức năng liên quan đến bản đồ mà không cần xây dựng dữ liệu nền từ đầu. Việc sử dụng OpenStreetMap giúp hệ thống có một nền tảng bản đồ ổn định, trực quan và tiết kiệm chi phí, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các chức năng tìm kiếm và hiển thị vị trí bệnh viện.



Hình 2-13: OpenStreetMap

2.5.13 Openpyxl: openpyxl là một thư viện của Python được sử dụng để đọc và ghi các file Excel. Thư viện này cho phép chương trình truy cập trực tiếp vào nội dung của file Excel, bao gồm việc đọc dữ liệu từ các ô, chỉnh sửa giá trị hoặc tạo mới file khi cần thiết. Trong thực tế, dữ liệu ban đầu thường được lưu trữ dưới dạng bảng Excel, đặc biệt khi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Việc nhập thủ công từng dòng dữ liệu vào hệ thống sẽ tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. openpyxl giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép hệ thống tự động đọc dữ liệu từ file Excel và chuyển vào cơ sở dữ liệu. Trong đề tài này, openpyxl được sử dụng để hỗ trợ chức năng nhập dữ liệu bệnh viện, khoa, bác sĩ và lịch làm việc từ file Excel vào hệ thống. Khi người quản trị cung cấp một file Excel theo định dạng quy định, hệ thống sẽ đọc từng dòng dữ liệu, xử lý và lưu vào cơ sở dữ liệu thông qua Django ORM. Nhờ đó, việc khởi tạo dữ liệu ban đầu hoặc cập nhật số lượng lớn thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Việc sử dụng openpyxl giúp tăng tính linh hoạt trong quản lý dữ liệu, đặc biệt khi cần làm việc với các nguồn dữ liệu bên ngoài. Đồng thời, nó cũng giảm đáng kể công sức nhập liệu thủ công và hạn chế lỗi trong quá trình vận hành hệ thống.

2.5.14 Mailtrap: Mailtrap là một công cụ hỗ trợ kiểm thử chức năng gửi email trong quá trình phát triển phần mềm. Thay vì gửi email thật đến người dùng, Mailtrap đóng vai trò như một máy chủ email giả lập (SMTP), tiếp nhận toàn bộ email được gửi từ hệ thống và lưu lại để lập trình viên kiểm tra. Trong quá trình xây dựng hệ thống, việc gửi email là một chức năng quan trọng, đặc biệt với các thông báo như xác nhận đặt lịch khám, nhắc lịch hoặc thông báo liên quan đến tài khoản. Tuy nhiên, nếu gửi email thật ngay trong giai đoạn phát triển, rất dễ xảy ra tình trạng gửi nhầm nội dung chưa hoàn chỉnh hoặc gây phiền toái cho người dùng. Mailtrap giúp giải quyết vấn đề này bằng cách “chặn” các email đó lại trong một môi trường an toàn.

Trong đề tài này, Mailtrap được sử dụng để kiểm tra các email do hệ thống gửi ra, chẳng hạn như email xác nhận khi người dùng đặt lịch khám hoặc các thông báo tự động khác. Lập trình viên có thể xem nội dung email, kiểm tra định dạng hiển thị, đường dẫn liên kết

và đảm bảo thông tin được gửi chính xác trước khi đưa hệ thống vào sử dụng thực tế. Việc sử dụng Mailtrap giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển, tránh việc gửi email sai hoặc chưa hoàn chỉnh đến người dùng thật. Đồng thời, nó cũng giúp đảm bảo chức năng gửi email hoạt động ổn định và chính xác khi hệ thống được triển khai chính thức.



Hình 2-14: Mailtrap

2.6 Mô hình dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống

Các thực thể chính trong hệ thống:

Bảng: BenhVien

Bảng 2-1: BenhVien

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả

id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Mã định danh duy nhất của bệnh viện
ten	varchar(255)	NOT NULL		Tên bệnh viện
dia_chi	text	NOT NULL		Địa chỉ chi tiết của bệnh viện
phuong	varchar(100)	NOT NULL		Phường/xã nơi bệnh viện tọa lạc
vi_tri	geometry(Point,432 6)	NOT NULL, spatial index		Tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ) dùng cho bản đồ GIS
co_cap_cuu	boolean	NOT NULL, default false		Xác định bệnh viện có dịch vụ cấp cứu hay không
cap_cuu_24 h	boolean	NOT NULL, default false		Xác định bệnh viện có cấp cứu 24/7 hay không
co_bhyt	boolean	NOT NULL, default false		Bệnh viện có hỗ trợ bảo hiểm y tế

gio_mo	time	NOT NULL		Thời gian bắt đầu hoạt động trong ngày
gio_dong	time	NOT NULL		Thời gian kết thúc hoạt động trong ngày
loai_hinh	varchar(10)	NOT NULL, choices: cong/tu/qt		Loại hình bệnh viện (công lập, tư nhân, quốc tế)

Bảng: BenhVienHinhAnh

Bảng 2-2: BenhVienHinhAnh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Mã định danh duy nhất của hình ảnh
benh_vien_id	integer	NOT NULL	FK	Liên kết đến bệnh viện mà hình ảnh thuộc về (benhvien.id)

hinh_anh	varchar(100) (ImageField path)	NOT NULL		Đường dẫn lưu trữ file hình ảnh của bệnh viện
mo_ta	varchar(255)	NOT NULL, default "		Mô tả ngắn về hình ảnh (ví dụ: mặt tiền, phòng khám, khu cấp cứu,...)
thu_tu	positive integer	NOT NULL, default 0		Thứ tự hiển thị của hình ảnh trong danh sách
la_anh_dai_dien n	boolean	NOT NULL, default false		Xác định đây có phải là ảnh đại diện chính của bệnh viện hay không
ngay_tao	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm hình ảnh được thêm vào hệ thống

Bảng: GioLamViecBenhVien

Bảng 2-3: GioLamViecBenhVien

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh bản ghi
benh_vien_id	integer	NOT NULL	FK → BenhVien(id)	Liên kết đến bệnh viện
thu	integer	NOT NULL, giá trị 0–6		Ngày trong tuần
gio_mo	time	NOT NULL		Giờ mở cửa trong ngày
gio_dong	time	NOT NULL		Giờ đóng cửa trong ngày
nghi	boolean	NOT NULL, default false		Xác định bệnh viện có nghỉ ngày đó hay không

Bảng: Khoa

Bảng 2-4:Khoa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh khoa
ten	varchar(200)	NOT NULL		Tên khoa (ví dụ: Nội, Ngoại, Tim mạch, ...)
benh_vien_id	integer	NOT NULL	FK → BenhVien(id)	Liên kết khoa thuộc bệnh viện nào

Bảng: BacSi

Bảng 2-5:BacSi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
------------	--------------	-----------	------	-------

id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh bác sĩ
user_id	integer	NULL, UNIQUE	FK → User(id)	Liên kết tài khoản đăng nhập (nếu bác sĩ có account)
ho_ten	varchar(255)	NOT NULL		Họ tên bác sĩ
chuyen_kho a	varchar(200)	NOT NULL		Chuyên môn của bác sĩ (ví dụ: Tim mạch, Nhi khoa, ...)
khoa_id	integer	NOT NULL	FK → Khoa(id)	Khoa mà bác sĩ làm việc
benh_vien_i d	integer	NOT NULL	FK → BenhVien(id)	Bệnh viện nơi bác sĩ công tác
so_dien_tho ai	varchar(15)	NOT NULL, UNIQUE		Số điện thoại của bác sĩ (dùng để định danh)

Bảng: GioLamViecBacSi

Bảng 2-6: GioLamViecBacSi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh lịch làm việc
bac_si_id	integer	NOT NULL	FK → BacSi(id)	Liên kết đến bác sĩ
thu	integer	NOT NULL, giá trị 0–6		Ngày trong tuần
gio_bat_da u	time	NOT NULL		Giờ bắt đầu làm việc
gio_ket_thu c	time	NOT NULL		Giờ kết thúc làm việc
nghi	boolean	NOT NULL, default false		Xác định bác sĩ có nghỉ ngày đó hay không

Bảng: BaoHiemYTe

Bảng 2-7: BaoHiemYTe

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh bảo hiểm y tế
ma_bhyt	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE		Mã số bảo hiểm y tế của bệnh nhân
ngay_cap	date	NOT NULL		Ngày cấp thẻ bảo hiểm
ngay_het_ha n	date	NOT NULL		Ngày hết hạn của thẻ bảo hiểm

Bảng: BenhNhan

Bảng 2-8: BenhNhan

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh bệnh nhân

user_id	integer	NULL, UNIQUE	FK → User(id)	Liên kết tài khoản đăng nhập (nếu có)
ho_ten	varchar(255)	NOT NULL		Họ tên bệnh nhân
ngay_sinh	date	NOT NULL		Ngày sinh của bệnh nhân
gioi_tinh	varchar(10)	NOT NULL, choices		Giới tính (nam, nữ, khác)
so_dien_thoai	varchar(15)	NOT NULL, UNIQUE		Số điện thoại
dia_chi	text	NOT NULL		Địa chỉ nơi ở của bệnh nhân
bhyt_id	integer	NULL, UNIQUE	FK → BaoHiemYTe(id)	Liên kết đến bảo hiểm y tế (nếu có)

Bảng: LichKham

Bảng 2-9:LichKham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh lịch khám
benh_nhan_id	integer	NOT NULL	FK → BenhNhan(id)	Liên kết đến bệnh nhân
bac_si_id	integer	NOT NULL	FK → BacSi(id)	Liên kết đến bác sĩ
ngay_kham	date	NOT NULL		Ngày khám
gio_kham	time	NOT NULL		Giờ khám (theo mốc 30 phút)
trang_thai	varchar(20)	NOT NULL, default 'cho', choices		Trạng thái lịch (chờ, đang khám, đã xong, đã hủy)
ghi_chu	text	NOT NULL, default "		Ghi chú thêm cho lịch khám

ngay_tao	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm tạo lịch
ngay_cap_nhat	timestampz	NOT NULL, auto_now		Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng: PhieuKham

Bảng 2-10: PhieuKham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh phiếu khám
benh_nhan_id	integer	NOT NULL	FK → BenhNhan(id)	Liên kết đến bệnh nhân
lich_kham_id	integer	NOT NULL, UNIQUE	FK → LichKham(id)	Liên kết đến lịch khám (mỗi lịch chỉ có 1 phiếu)
trieu_chung	text	NOT NULL		Mô tả triệu chứng của bệnh nhân

chan_doan	text	NOT NULL		Kết luận chẩn đoán của bác sĩ
huong_dieu_tri ri	text	NOT NULL		Hướng điều trị hoặc đơn thuốc
ngay_lap	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm lập phiếu khám

Bảng: PhieuKhamHinhAnh

Bảng 2-11:PhieuKhamHinhAnh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh hình ảnh
phieu_kham_id	integer	NOT NULL	FK → PhieuKham(id)	Liên kết đến phiếu khám
hinh_anh	varchar(100) (ImageField path)	NOT NULL		Đường dẫn lưu trữ hình ảnh (kết quả

				chụp, xét nghiệm, ...)
mo_ta	varchar(255)	NOT NULL, default "		Mô tả ngắn về hình ảnh
thu_tu	positive integer	NOT NULL, default 0		Thứ tự hiển thị ảnh
ngay_tao	timestamptz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm thêm hình ảnh

Bảng: LichSuKhamBenh

Bảng 2-12: LichSuKhamBenh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
------------	--------------	-----------	------	-------

id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh lịch sử khám
benh_nhan_id	integer	NOT NULL	FK → BenhNhan(id)	Liên kết đến bệnh nhân
bac_si_id	integer	NOT NULL	FK → BacSi(id)	Bác sĩ thực hiện khám
benh_vien_id	integer	NOT NULL	FK → BenhVien(id)	Bệnh viện thực hiện khám
phieu_kham_id	integer	NOT NULL	FK → PhieuKham(id)	Liên kết đến phiếu khám
ngay_kham	date	NOT NULL		Ngày khám
trieu_chung	text	NOT NULL		Triệu chứng ghi nhận
chan_doan	text	NOT NULL		Chẩn đoán bệnh
huong_dieu_trị	text	NOT NULL		Hướng điều trị

ghi_chu	text	NOT NULL, default "		Ghi chú bổ sung
ngay_tao	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm tạo lịch sử

Bảng: LogLichKham

Bảng 2-13:LogLichKham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh log
lich_kham_id	integer	NOT NULL	FK → LichKham(id)	Liên kết đến lịch khám
hanh_dong	varchar(50)	NOT NULL, choices		Loại hành động (tạo mới, cập nhật, đổi trạng thái, hủy, hoàn thành)

trang_thai_cu	varchar(20)	NOT NULL, default "		Trạng thái trước khi thay đổi
trang_thai_moi	varchar(20)	NOT NULL, default "		Trạng thái sau khi thay đổi
nguai_thuc_hien_ id	integer	NULL	FK → User(id)	Người thực hiện hành động
mo_ta	text	NOT NULL, default "		Mô tả chi tiết hành động
thoi_gian	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm thực hiện hành động
ip_address	inet	NULL		Địa chỉ IP của người thực hiện

Bảng: LogHeThong

Bảng 2-14:LogHeThong

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh log hệ thống
model_name	varchar(100)	NOT NULL		Tên model bị tác động (ví dụ: BenhVien, BacSi, ...)
object_id	integer	NOT NULL		ID của bản ghi bị tác động
hanh_dong	varchar(50)	NOT NULL, choices		Hành động (tạo mới, cập nhật, xóa)
du_lieu_cu	jsonb	NULL		Dữ liệu trước khi thay đổi
du_lieu_moi	jsonb	NULL		Dữ liệu sau khi thay đổi
nguai_thuc_hien_ id	integer	NULL	FK → User(id)	Người thực hiện thao tác

thoi_gian	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm thực hiện
ip_address	inet	NULL		Địa chỉ IP của người thực hiện
ghi_chu	text	NOT NULL, default "		Ghi chú thêm

Bảng: ThôngBao

Bảng 2-15:ThôngBao

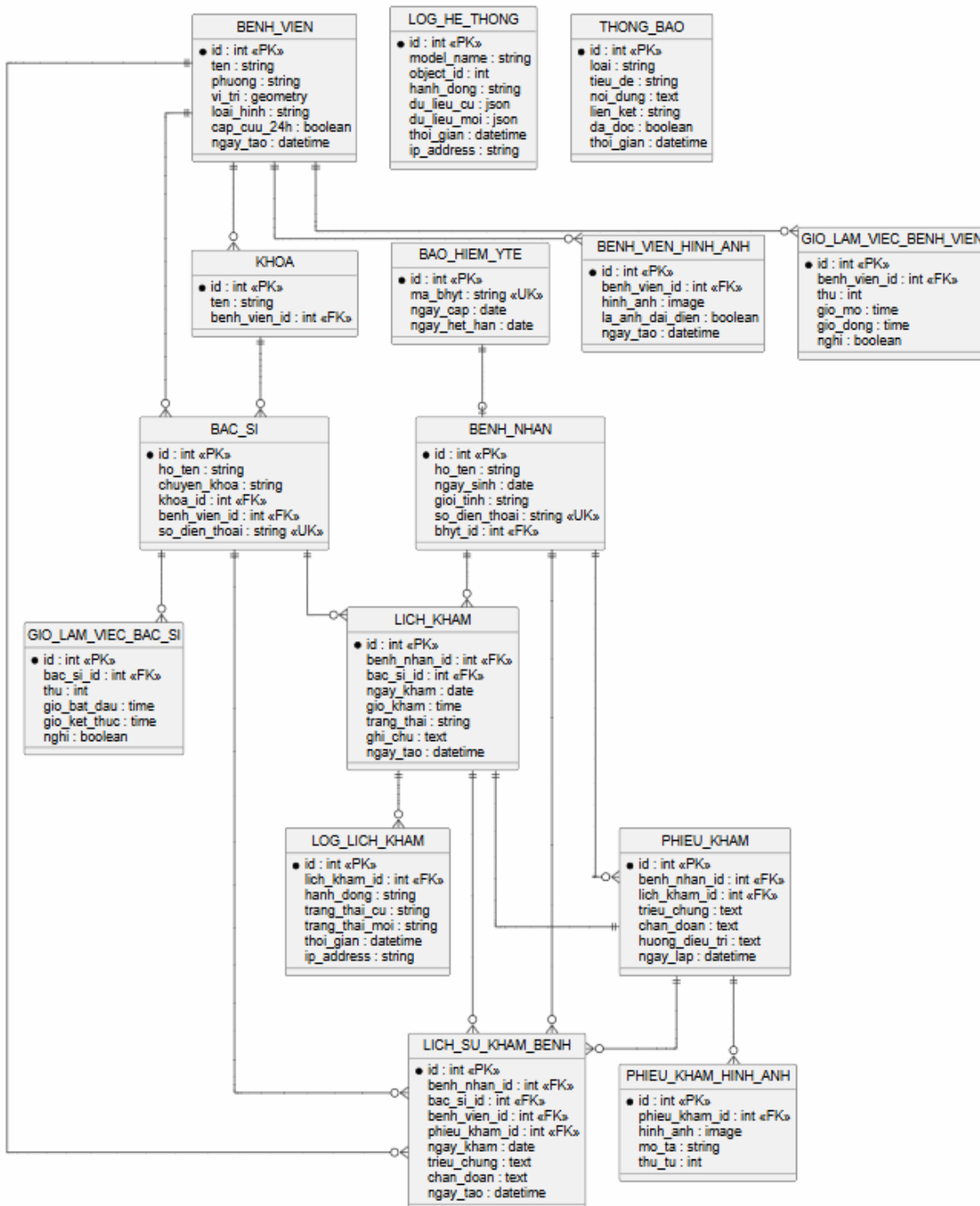
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả
id	integer (AutoField)	NOT NULL, auto increment	PK	Khóa chính định danh thông báo
nguo_i_nhan_id	integer	NULL	FK → User(id)	Người nhận thông báo
loai	varchar(50)	NOT NULL, default 'he_thong', choices		Loại thông báo (lịch khám, phiếu

				khám, hệ thống, nhắc nhở)
tieu_de	varchar(255)	NOT NULL		Tiêu đề thông báo
noi_dung	text	NOT NULL		Nội dung chi tiết thông báo
lien_ket	varchar(500)	NOT NULL, default "		Đường dẫn liên kết đến trang liên quan
thoi_gian	timestampz	NOT NULL, auto_now_add		Thời điểm tạo thông báo
da_doc	boolean	NOT NULL, default false		Trạng thái đã đọc hay chưa

Quan hệ tiêu biểu:

- Một bệnh viện có nhiều khoa.
- Một khoa thuộc một bệnh viện.
- Một bệnh viện có nhiều bác sĩ.
- Một bác sĩ thuộc một bệnh viện.
- Một bác sĩ thuộc một khoa.
- Một bệnh viện có nhiều bản ghi giờ làm việc bệnh viện.
- Một bản ghi giờ làm việc bệnh viện thuộc một bệnh viện.

- Một bệnh viện có nhiều hình ảnh bệnh viện.
- Một hình ảnh bệnh viện thuộc một bệnh viện.
- Một bệnh nhân có thể có nhiều lịch khám.
- Một lịch khám thuộc một bệnh nhân.
- Một bác sĩ có thể có nhiều lịch khám.
- Một lịch khám thuộc một bác sĩ.
- Một lịch khám có thể phát sinh đúng 1 phiếu khám (one-to-one).
- Một phiếu khám thuộc đúng 1 lịch khám.
- Một bệnh nhân có thể có nhiều phiếu khám.
- Một phiếu khám thuộc một bệnh nhân.
- Một phiếu khám có nhiều hình ảnh phiếu khám.
- Một hình ảnh phiếu khám thuộc một phiếu khám.
- Một bệnh nhân có nhiều lịch sử khám bệnh.
- Một lịch sử khám bệnh thuộc một bệnh nhân.
- Một bác sĩ có thể xuất hiện trong nhiều lịch sử khám bệnh.
- Một lịch sử khám bệnh có thể gắn với một bác sĩ (có thể null).
- Một bệnh viện có thể xuất hiện trong nhiều lịch sử khám bệnh.
- Một lịch sử khám bệnh có thể gắn với một bệnh viện (có thể null).
- Một lịch sử khám bệnh có thể gắn với một phiếu khám (có thể null).
- Một lịch khám có nhiều log lịch khám.
- Một log lịch khám thuộc một lịch khám.
- Một user có thể liên kết one-to-one với một bác sĩ (tùy chọn).
- Một user có thể liên kết one-to-one với một bệnh nhân (tùy chọn).
- Một bảo hiểm y tế có thể gắn one-to-one với một bệnh nhân (tùy chọn).
- Một user có thể là người thực hiện nhiều log lịch khám (tùy chọn).
- Một user có thể là người thực hiện nhiều log hệ thống (tùy chọn).
- Một user có thể nhận nhiều thông báo.



2.7 Nguồn dữ liệu

Trong đề tài, dữ liệu được sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phục vụ cho việc xây dựng, vận hành và kiểm thử hệ thống. Các nguồn dữ liệu này bao gồm dữ liệu ban đầu về bệnh viện được thu thập và nhập vào hệ thống, dữ liệu bản đồ nền phục vụ hiển thị vị trí, cũng như các dữ liệu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình người dùng tương tác với hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng dữ liệu mẫu nhằm hỗ trợ kiểm thử và đánh giá chức năng trong môi trường phát triển. Cụ thể, các nguồn dữ liệu được sử dụng như sau:

- Dữ liệu bệnh viện theo khu vực TP.HCM
Được nhập từ file Excel data.xlsx và dữ liệu mẫu nội bộ của hệ thống.
- Dữ liệu bản đồ nền
Sử dụng bản đồ nền OpenStreetMap để hiển thị trực quan vị trí bệnh viện.
- Dữ liệu nghiệp vụ phát sinh trong hệ thống
Bao gồm bệnh nhân, lịch khám, phiếu khám, thông báo, lịch sử khám; được tạo khi người dùng/bác sĩ/admin thao tác trên web.
- Dữ liệu demo phục vụ kiểm thử
Được tạo bằng các command seed_core và seed_demo.

2.8 Cấu trúc dữ liệu

2.8.1 Cấu trúc dữ liệu import từ Excel

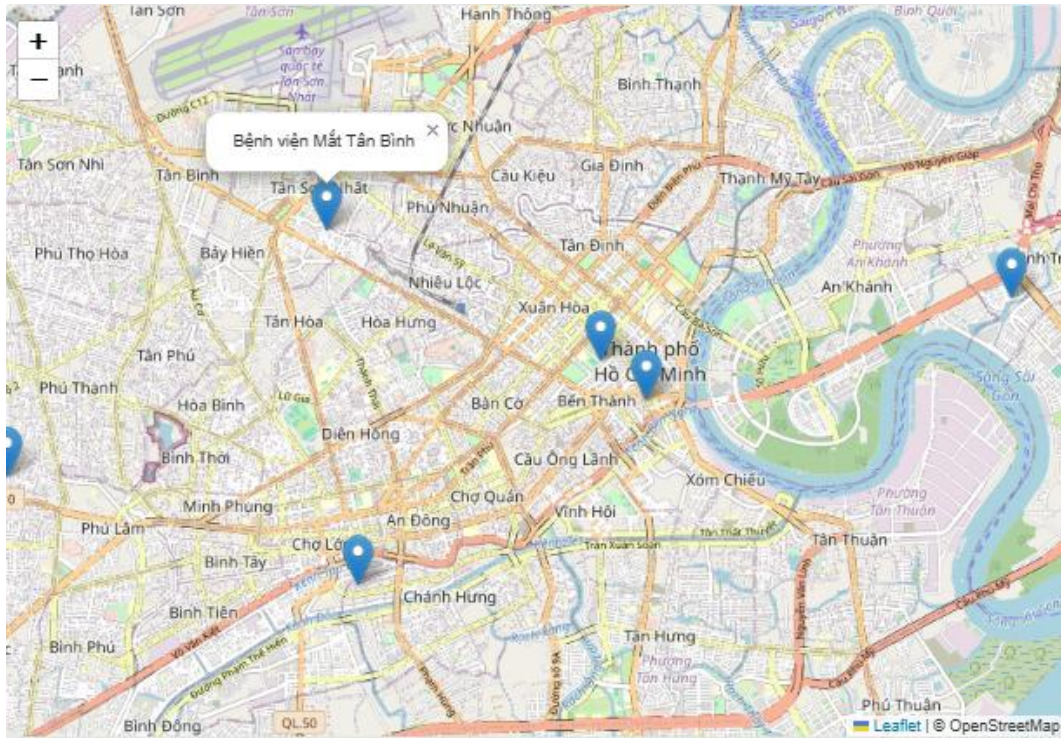
Dữ liệu ban đầu của hệ thống được nhập từ file Excel (data.xlsx) với nhiều sheet khác nhau, mỗi sheet tương ứng với một loại dữ liệu riêng biệt. Việc tổ chức dữ liệu theo dạng bảng giúp dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và nhập vào hệ thống thông qua các công cụ hỗ trợ. Các sheet trong file Excel được thiết kế để phản ánh cấu trúc dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin về bệnh viện, khoa, bác sĩ và lịch làm việc của bác sĩ. Cụ thể, các sheet chính trong file data.xlsx được tổ chức như sau

- Hospitals: ten, dia_chi, quan, lat, lon, co_bhyt, co_cap_cuu, cap_cuu_24h, loai_hinh, gio_mo, gio_dong
- Departments: ten, benh_vien
- Doctors: ho_ten, so_dien_thoai, chuyen_khoa, khoa, benh_vien
- DoctorSchedules: bac_si, thu, gio_bat_dau, gio_ket_thuc, nghi

2.9 Ảnh minh họa dữ liệu

1	ten	dia_chi	quan	lat	lon	co_bhyt	co_cap_cuu	cap_cuu_24h	loai_hinh	gio_mo	gio_dong
2	Bệnh viện Đa khoa Quận 1	150 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM	Quận 1	10.777789	106.6905	TRUE	TRUE	TRUE	cong	07:00	17:00
3	Bệnh viện Chuyên khoa Quận 2	289 Hai Bà Trưng, Quận 2, TP.HCM	Quận 2	10.783464	106.74973	FALSE	FALSE	FALSE	tu	07:00	17:00
4	Bệnh viện Tư nhân Quận 3	57 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM	Quận 3	10.78381	106.67564	TRUE	FALSE	FALSE	cong	07:00	17:00
5	Bệnh viện Quốc tế Quận 4	297 Cách Mạng Tháng 8, Quận 4, TP.HCM	Quận 4	10.753653	106.70704	FALSE	TRUE	FALSE	tu	07:00	17:00
6	Bệnh viện Nhi Quận 5	224 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM	Quận 5	10.75932	106.67003	TRUE	FALSE	FALSE	cong	07:00	17:00
7	Bệnh viện Tim Quận 6	13 Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM	Quận 6	10.744984	106.63056	FALSE	FALSE	TRUE	tu	07:00	17:00
8	Bệnh viện Ung bướu Quận 7	184 Trần Hưng Đạo, Quận 7, TP.HCM	Quận 7	10.740116	106.72496	TRUE	TRUE	FALSE	cong	07:00	17:00
9	Bệnh viện Tai Mũi Họng Quận 8	182 Pasteur, Quận 8, TP.HCM	Quận 8	10.71711	106.63814	FALSE	FALSE	FALSE	tu	07:00	17:00
10	Bệnh viện Mắt Quận 9	186 Phan Xích Long, Quận 9, TP.HCM	Quận 9	10.833855	106.81993	TRUE	FALSE	FALSE	cong	07:00	17:00
11	Bệnh viện Sản Quận 10	245 Quốc lộ 1A, Quận 10, TP.HCM	Quận 10	10.77129	106.65787	FALSE	TRUE	FALSE	tu	07:00	17:00
12	Bệnh viện Đa khoa Quận 11	50 Quốc lộ 1A, Quận 11, TP.HCM	Quận 11	10.752497	106.65545	TRUE	FALSE	TRUE	cong	07:00	17:00
13	Bệnh viện Chuyên khoa Quận 12	195 Tỉnh lộ 10, Quận 12, TP.HCM	Quận 12	10.857864	106.65557	FALSE	FALSE	FALSE	tu	07:00	17:00
14	Bệnh viện Tư nhân Bình Thạnh	126 Hậu Giang, Bình Thạnh, TP.HCM	Bình Thạn	10.796846	106.70039	TRUE	TRUE	FALSE	cong	07:00	17:00
15	Bệnh viện Quốc tế Phú Nhuận	129 Pasteur, Phú Nhuận, TP.HCM	Phú Nhuận	10.794788	106.6716	FALSE	FALSE	FALSE	tu	07:00	17:00
16	Bệnh viện Nhi Tân Bình	196 Võ Văn Tần, Tân Bình, TP.HCM	Tân Bình	10.798603	106.65107	TRUE	FALSE	FALSE	cong	07:00	17:00
17	Bệnh viện Tim Tân Phú	146 Bạch Đằng, Tân Phú, TP.HCM	Tân Phú	10.787404	106.62119	FALSE	TRUE	TRUE	tu	07:00	17:00

Hình 2-16: Dữ liệu bệnh viện trong file Excel trước khi import



Hình 2-17: Dữ liệu bệnh viện sau khi import hiển thị trên giao diện

Bệnh viện Bình Chánh

Thông tin chi tiết bệnh viện

Trang chủ

Giới thiệu

Đặt lịch khám

Không BHYT

Không cấp cứu 24/7

Phường

Xã Tân Nhựt

Loại hình

Tư

Địa chỉ

1 Đường Số 1, Khu trung tâm hành chính, Xã Tân Nhựt, TP.HCM

Giờ mở cửa

07h00 (sáng)

Giờ đóng cửa

17h00 (chiều)

Chỉ đường

Vị độ xuất phát

10.77

Kinh độ xuất phát

106.70

Lấy vị trí

Chỉ đường đến bệnh viện

Nhập vị trí xuất phát hoặc bấm Lấy vị trí để vẽ đường đi.

Bản đồ vị trí

Chỉ tiết khu vực bệnh viện

Giờ làm việc

Chủ nhật	Nghỉ
Thứ 2	07h00 - 17h00 (sáng)
Thứ 3	07h00 - 17h00 (sáng)
Thứ 4	07h00 - 17h00 (sáng)
Thứ 5	07h00 - 17h00 (sáng)
Thứ 6	07h00 - 17h00 (sáng)
Thứ 7	07h00 - 17h00 (sáng)

Hình ảnh

Hình 2-18: Thông tin vị trí của bệnh viện trong hệ thống

2.10 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào hệ thống, dữ liệu cần được tiền xử lý nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với cấu trúc lưu trữ. Quá trình tiền xử lý được thực hiện qua các bước sau:

- Bước 1: Dữ liệu được chuẩn hóa định dạng cột. Cụ thể, tên các cột trong file Excel phải được đặt đúng theo quy định của từng sheet để hệ thống có thể nhận diện và xử lý chính xác.

- Bước 2: Hệ thống tiến hành kiểm tra các dữ liệu bắt buộc. Ví dụ, trong sheet Hospitals, các trường như tên bệnh viện, vĩ độ (lat) và kinh độ (lon) là bắt buộc phải có. Nếu thiếu các thông tin này, dữ liệu sẽ không được xử lý.

- Bước 3: Dữ liệu được chuẩn hóa về kiểu dữ liệu phù hợp. Các giá trị như vĩ độ và kinh độ sẽ được chuyển về kiểu số thực, trong khi các thông tin về giờ mở cửa và đóng cửa sẽ được chuyển về kiểu thời gian.

Hệ thống cũng thực hiện kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu. Ví dụ, nếu trường `cap_cuu_24h` có giá trị True thì trường `co_cap_cuu` cũng phải là True. Ngoài ra, giờ mở cửa phải nhỏ hơn giờ đóng cửa để đảm bảo logic thời gian.

- Bước 4: Dữ liệu không gian sẽ được chuyển đổi sang định dạng phù hợp để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cụ thể, tọa độ sẽ được chuyển thành đối tượng Point với hệ tọa độ SRID = 4326 để lưu vào PostGIS.

- Bước 5: Hệ thống sẽ ghi nhận các lỗi phát sinh trong quá trình import. Những dòng dữ liệu bị lỗi hoặc thiếu thông tin sẽ được thông báo để người dùng có thể chỉnh sửa lại dữ liệu nguồn trước khi thực hiện import lại.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình web client–server với kiến trúc ba lớp, bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Cách tổ chức này giúp phân tách rõ ràng các thành phần trong hệ thống, từ đó dễ dàng bảo trì, mở rộng và phát triển trong tương lai. Lớp giao diện (Frontend) được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, kết hợp với thư viện Leaflet để hiển thị bản đồ. Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi yêu cầu đến hệ thống.

Lớp xử lý nghiệp vụ (Backend) được phát triển bằng framework Django. Tại đây, các thành phần như Views, Forms, hệ thống xác thực người dùng và ORM được sử dụng để xử lý logic nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu và điều phối luồng xử lý giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Lớp dữ liệu (Database) sử dụng PostgreSQL kết hợp với PostGIS để lưu trữ dữ liệu quan hệ và dữ liệu không gian. Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý hiệu quả các chức năng liên quan đến vị trí địa lý như tìm kiếm bệnh viện gần nhất.

Luồng chính theo vai trò:

Người dùng

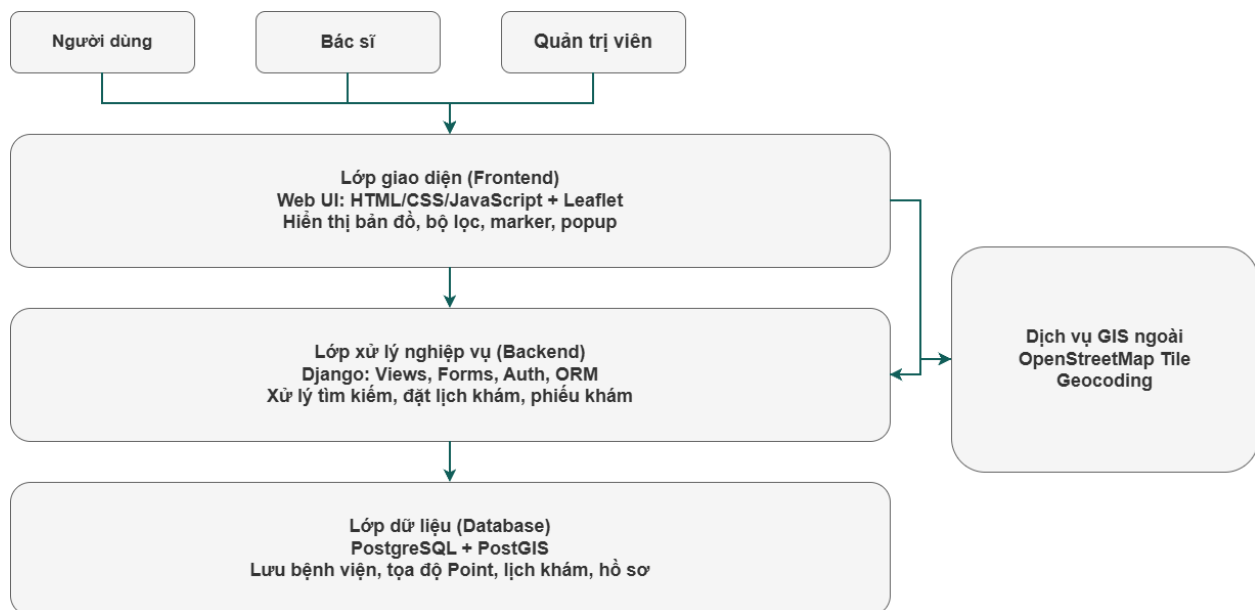
- User → Web → Tìm bệnh viện, lọc theo vị trí, xem chi tiết, đặt lịch khám, theo dõi lịch/phiếu khám.

Bác sĩ

- Doctor → Web → Đăng nhập → Xem lịch khám → Bắt đầu khám → Tạo/Sửa phiếu khám → Hoàn thành khám.

Quản trị viên

- Admin → Web /quan-tri/ → Đăng nhập → Quản lý bệnh viện/khoa/bác sĩ/tài khoản/lịch khám → Hệ thống phản hồi ra giao diện.



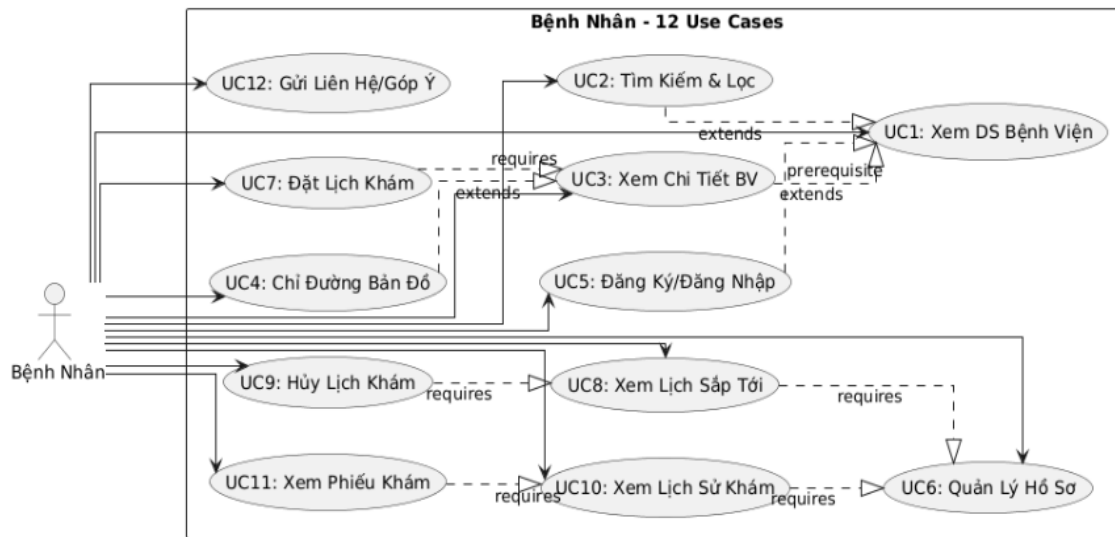
Sơ Đồ 3-1: Kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý bệnh viện.

3.2 Sơ đồ Use Case, Activity, Tuần tự

3.2.1 Sơ đồ Use Case

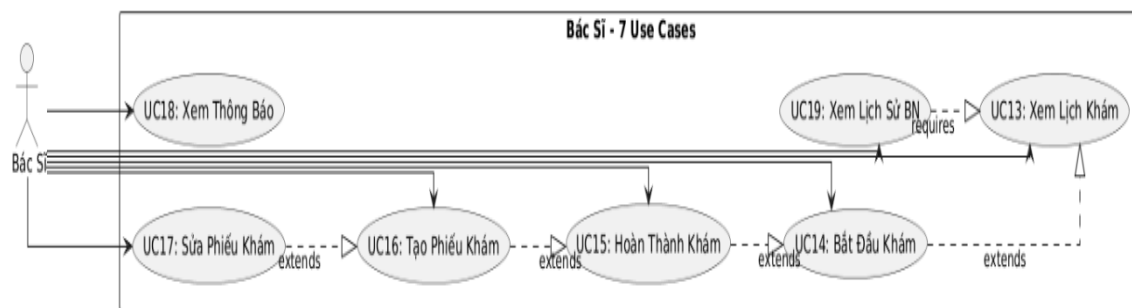
Sơ đồ UseCase tổng quát:

- Bệnh nhân (User):



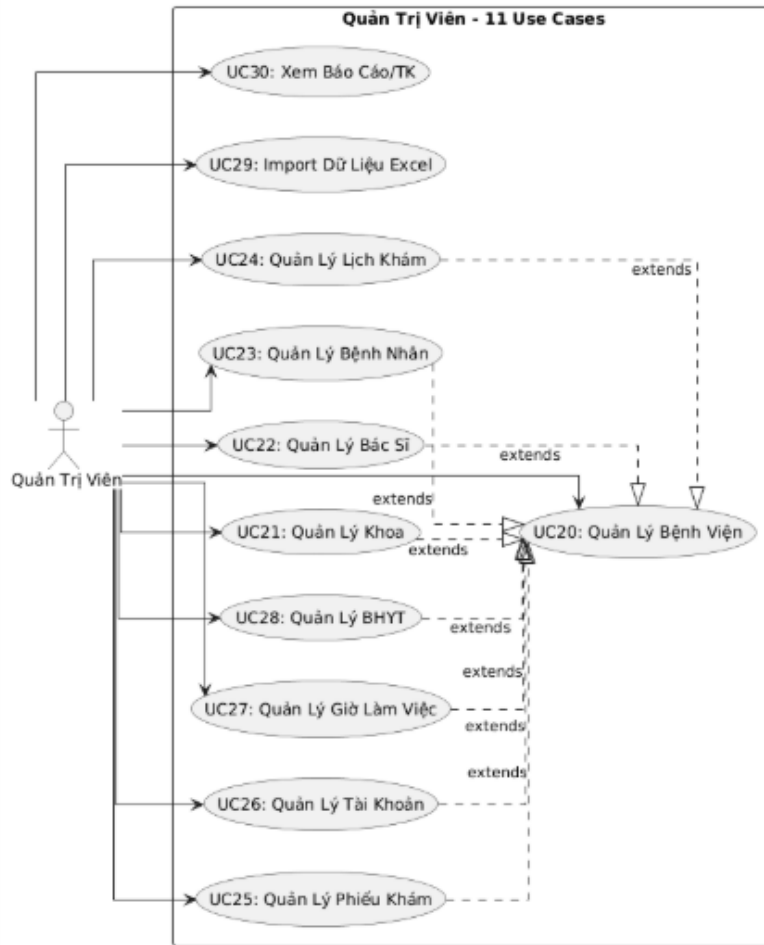
Sơ Đồ 3-2: Sơ đồ Use Case User

- Bác sĩ (Doctor):



Sơ Đồ 3-3: Sơ đồ Use Case Doctor

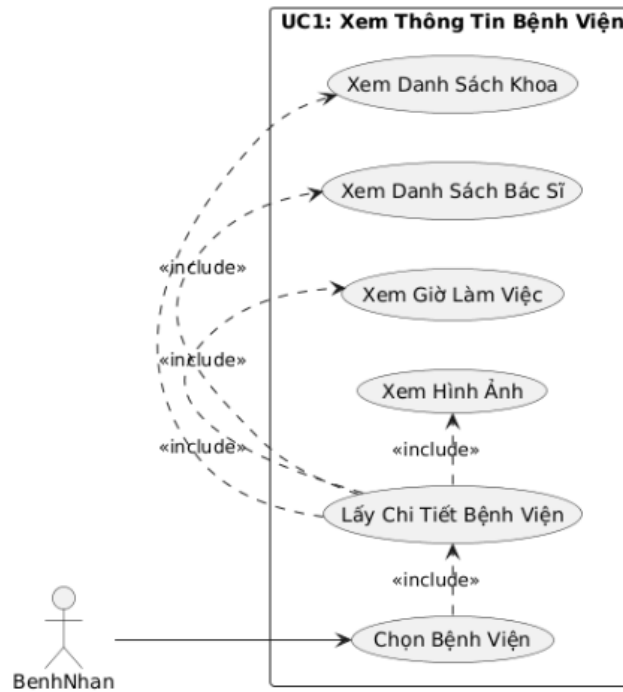
- Quản trị viên (Admin):



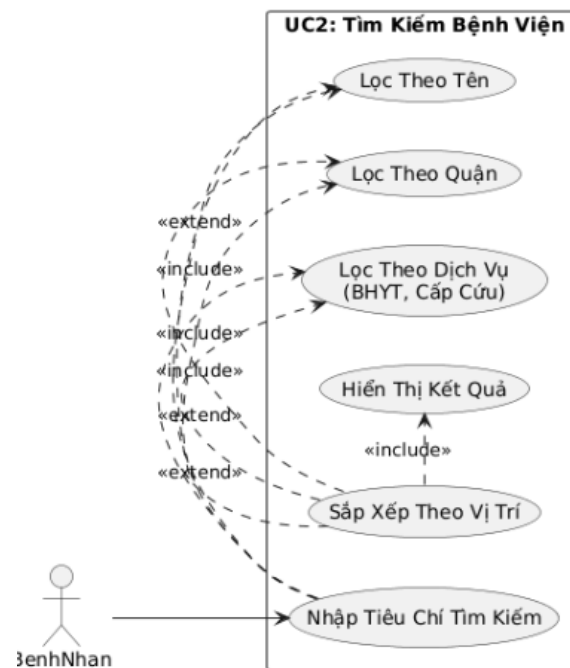
Sơ Đồ 3-4: Sơ đồ Use Case Admin

Sơ đồ Usecase cụ thể:

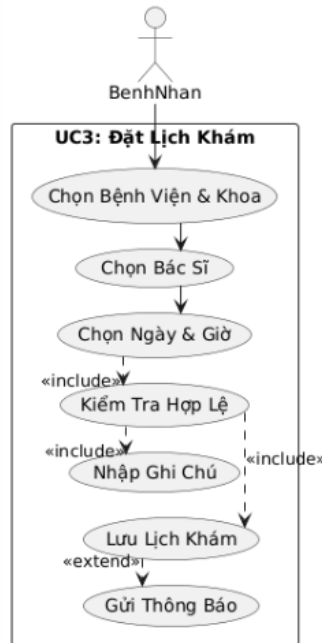
- Bệnh nhân (User)



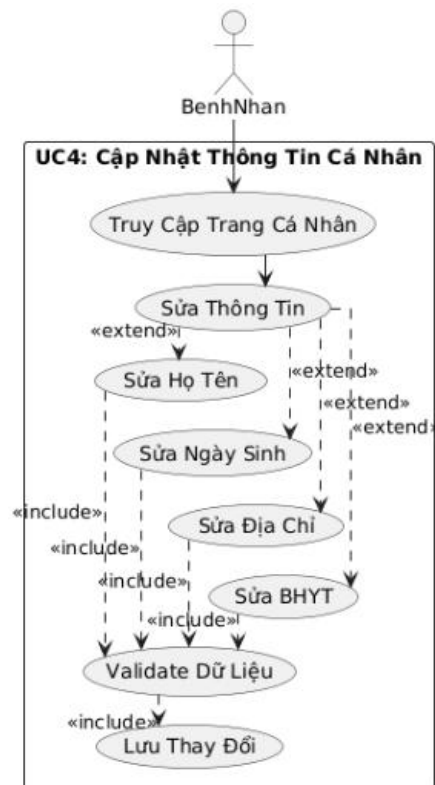
Sơ đồ 3-5: Sơ đồ Use Case xem thông tin bệnh viện



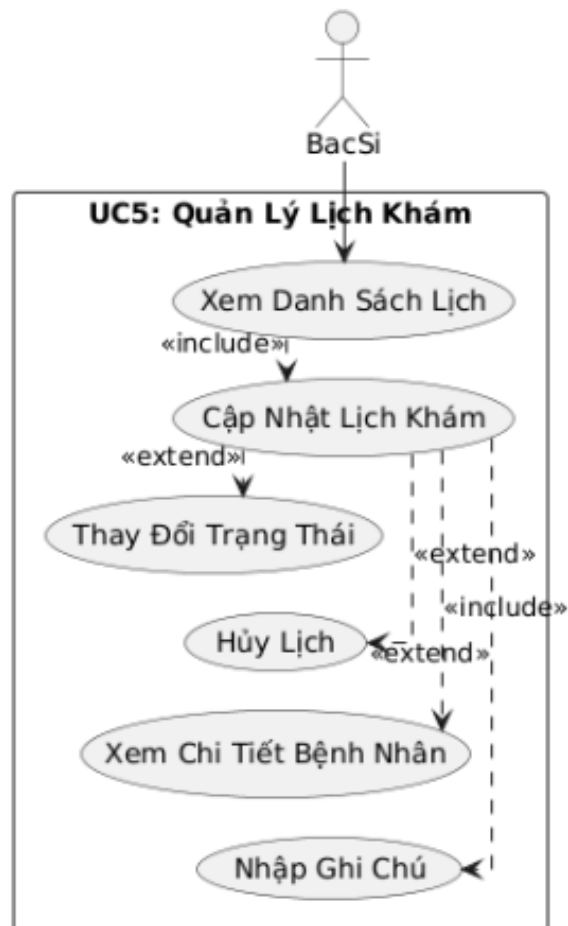
Sơ đồ 3-6: Sơ đồ Use Case tìm kiếm bệnh viện



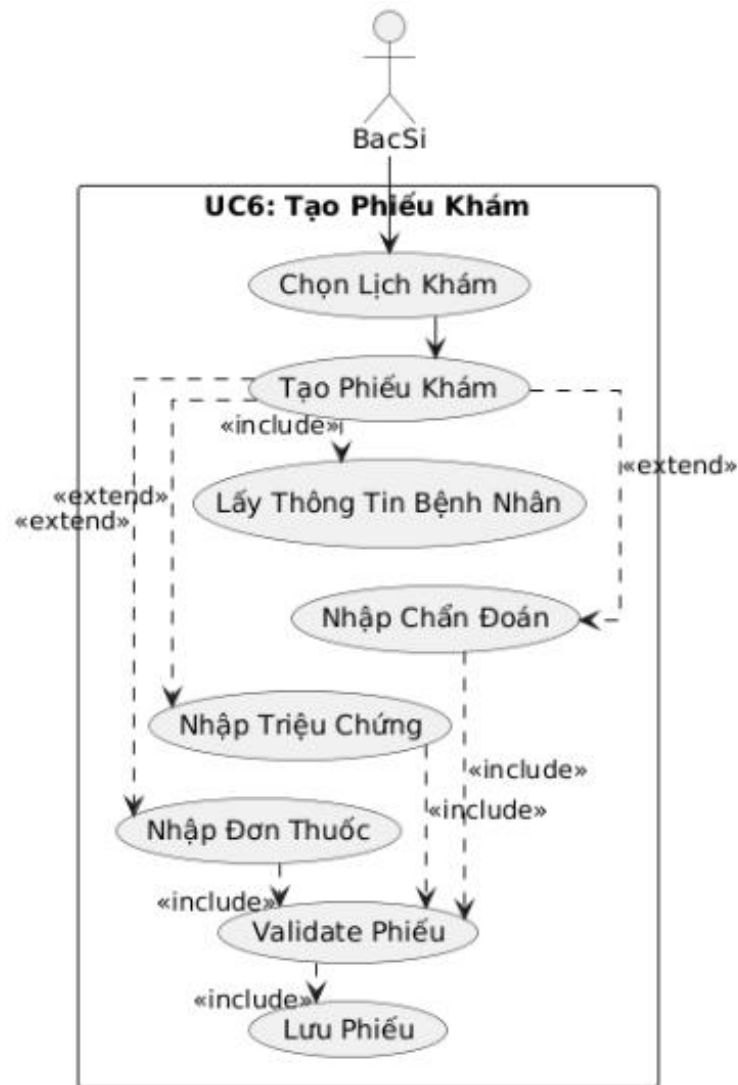
Sơ đồ 3-7: Sơ đồ Use Case đặt lịch khám



Sơ đồ 3-8: Sơ đồ Use Case cập nhật thông tin

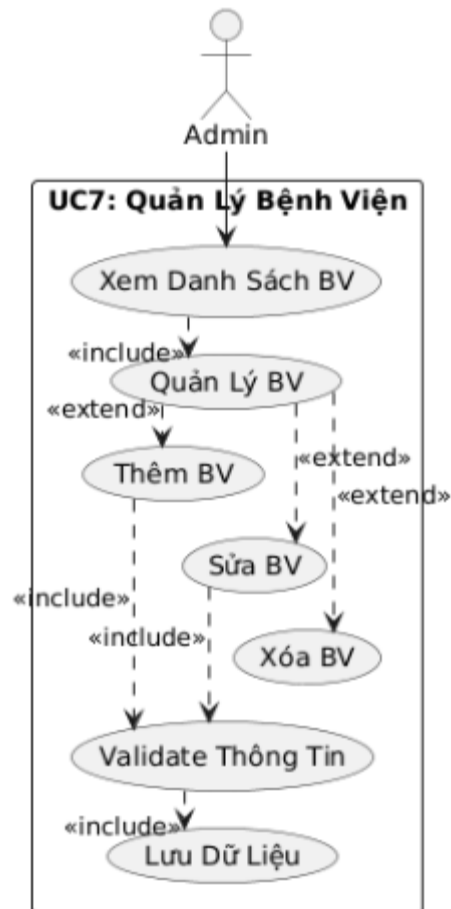


Sơ đồ 3-9: Sơ đồ Use Case quản lý lịch khám

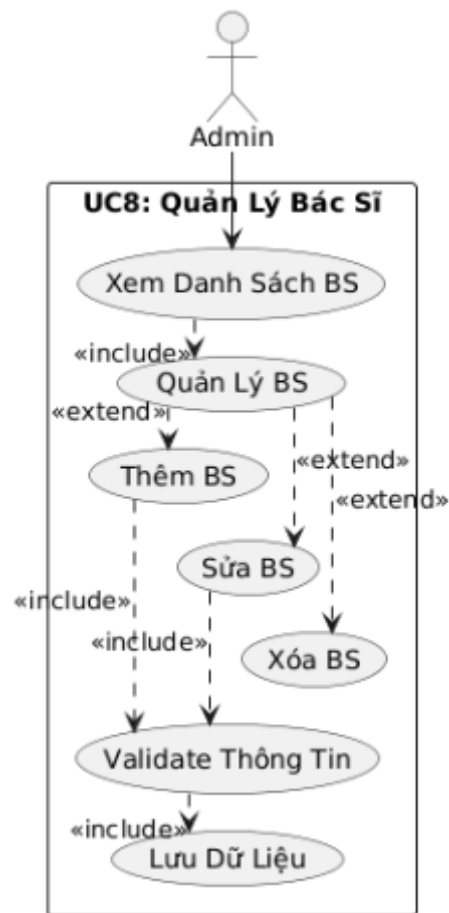


Sơ đồ 3-10: Sơ đồ Use Case tạo phiếu khám

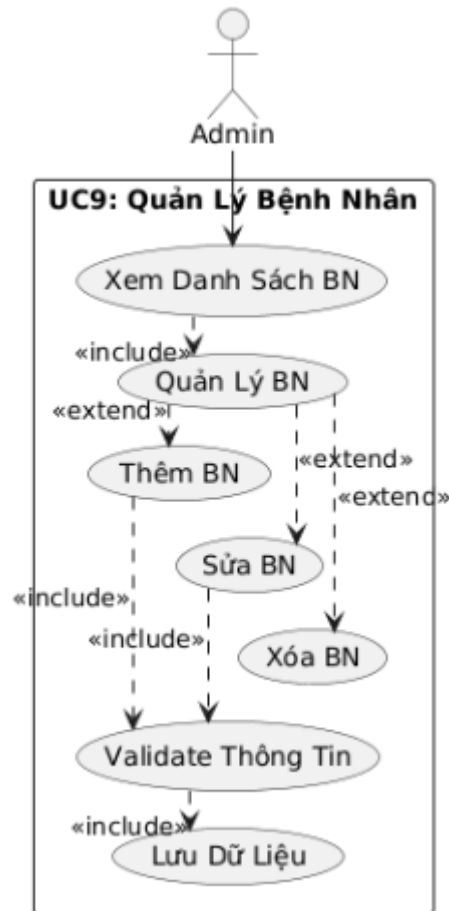
- Quản trị viên (Admin):



Sơ đồ 3-11: Sơ đồ Use Case quản lý bệnh viện



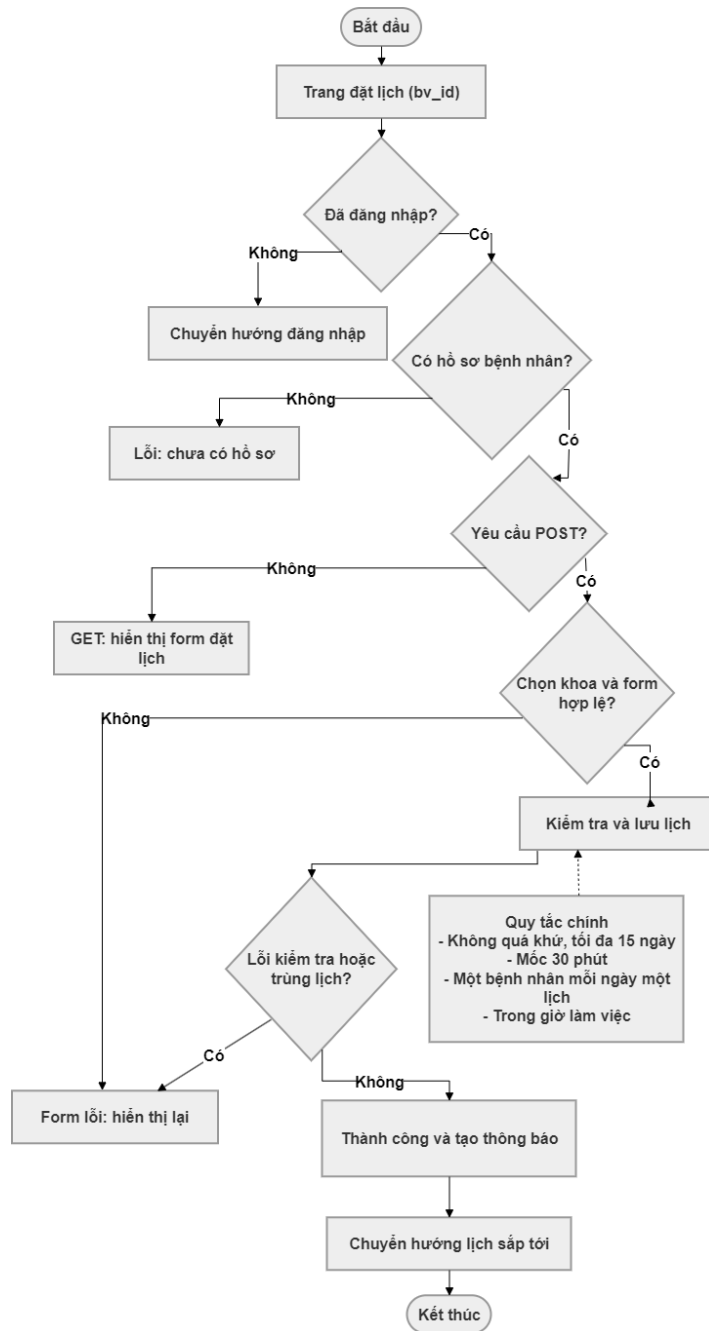
Sơ đồ 3-12: Sơ đồ Use Case quản lý bác sĩ



Sơ đồ 3-13: Sơ đồ Use Case quản lý bệnh nhân

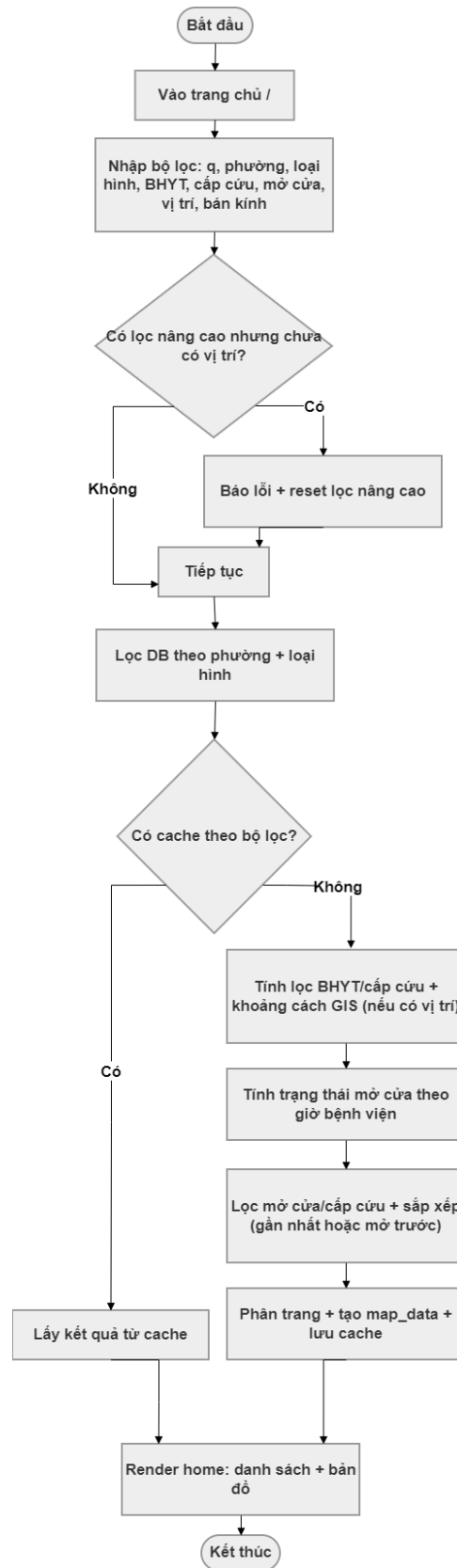
3.2.2 Sơ đồ Activity

- đặt lịch khám



Sơ Đồ 3-14: đặt lịch khám

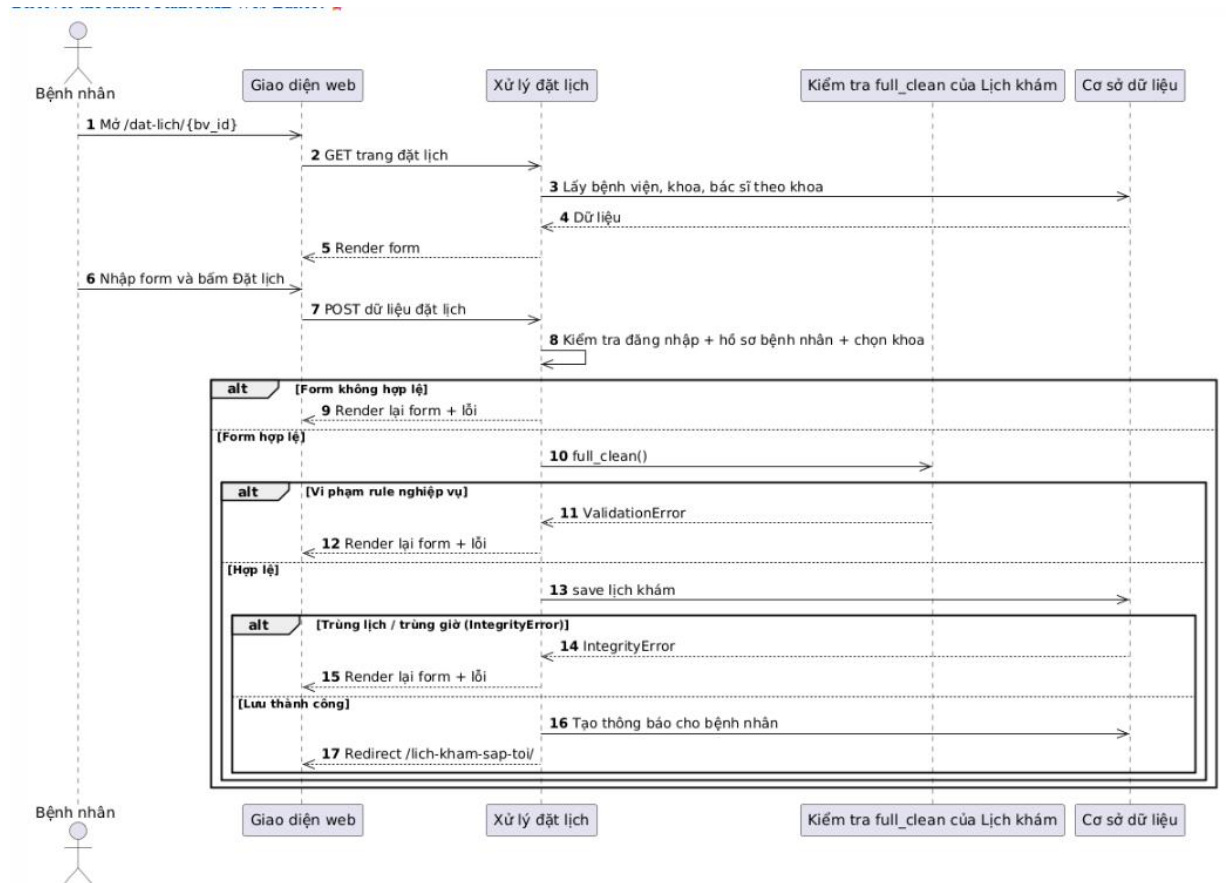
- tìm bệnh viện



Sơ Đồ 3-15: Khám bệnh (doctor)

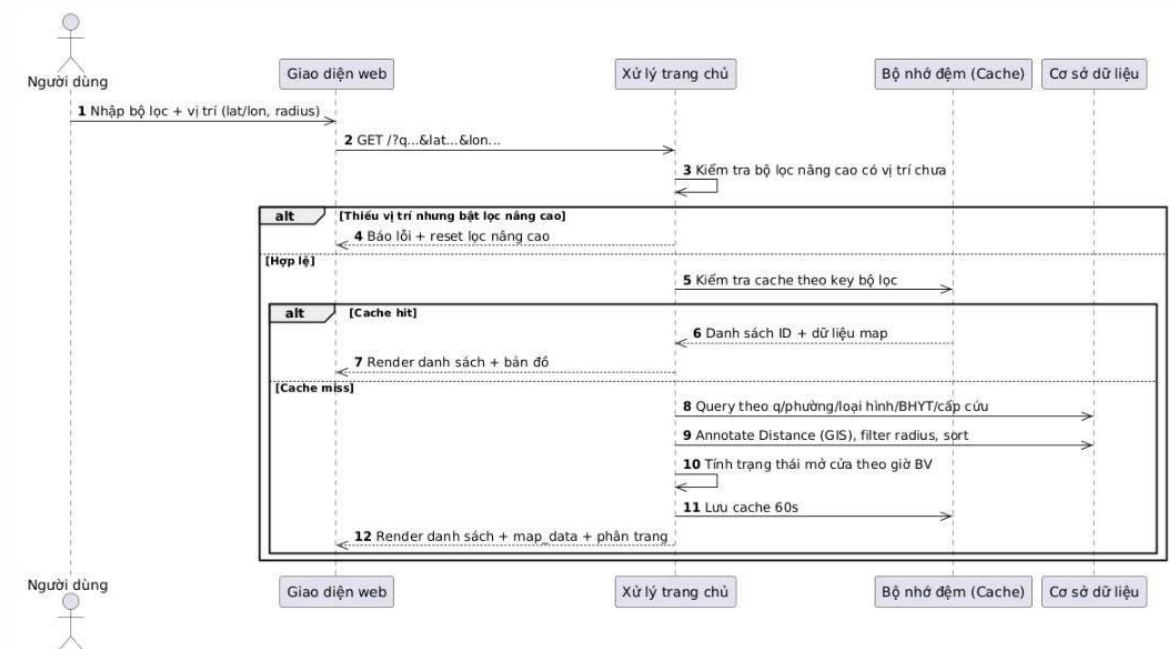
3.2.3 Sơ đồ Tuần tự (Sequence)

1. Đặt lịch khám



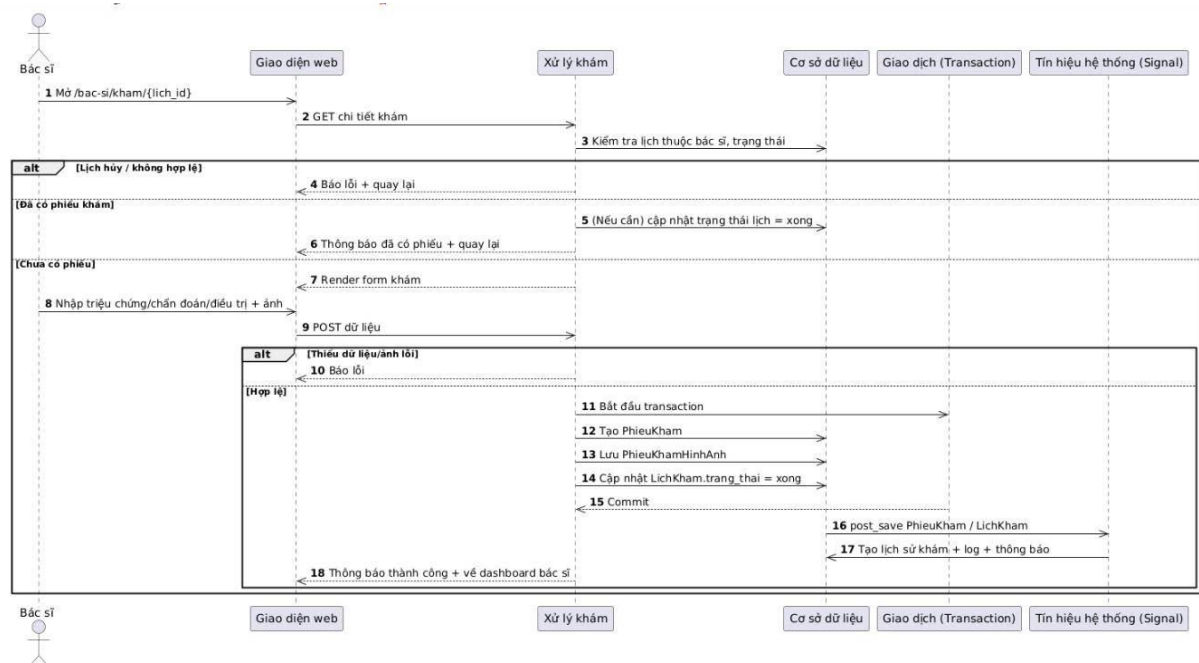
Sơ Đồ 3-16: Đặt lịch khám

2. Tìm bệnh viện (có GIS)



Sơ Đồ 3-17: Tìm bệnh viện (có GIS)

3. Bác sĩ tạo phiếu khám

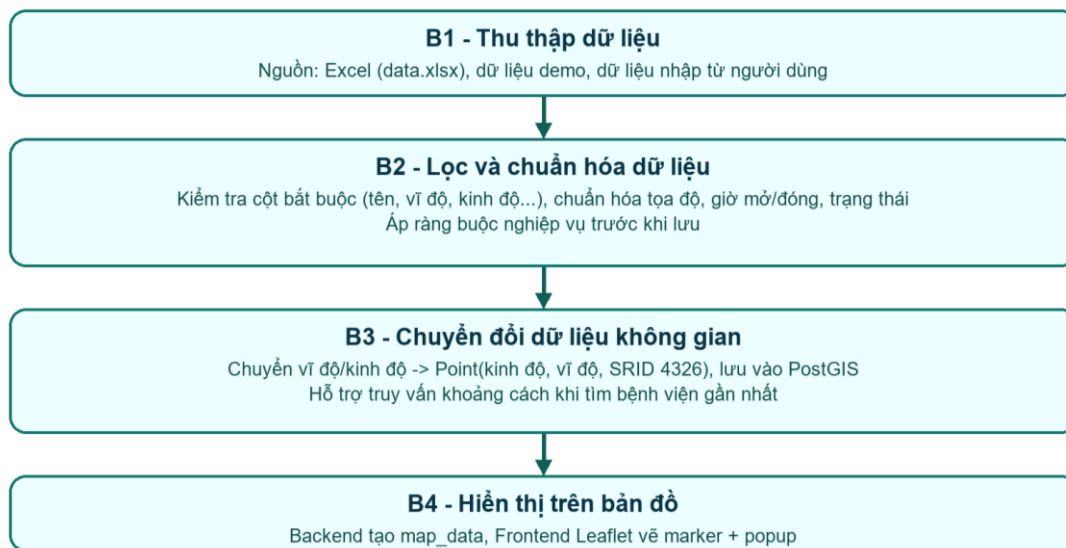


Sơ Đồ 3-18: Bác sĩ tạo phiếu khám

3.3 Quy trình xử lý dữ liệu

Quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào được kiểm tra, chuẩn hóa và xử lý một cách chính xác trước khi hiển thị trên bản đồ. Dữ liệu trong đề tài bao gồm dữ liệu tĩnh được nhập từ file Excel và dữ liệu phát sinh trong quá trình người dùng sử dụng hệ thống. Toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện qua nhiều bước liên tiếp. Trước hết, hệ thống tiến hành thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu ban đầu về bệnh viện được nhập từ file Excel (data.xlsx) hoặc từ các dữ liệu mẫu được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh đó, dữ liệu nghiệp vụ cũng được phát sinh trong quá trình người dùng tương tác với hệ thống, chẳng hạn như tìm kiếm, đặt lịch khám hoặc cập nhật thông tin. Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được đưa vào bước lọc và chuẩn hóa. Ở bước này, hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc như tên bệnh viện, tọa độ địa lý (latitude, longitude) và các thông tin liên quan khác. Đồng thời, dữ liệu cũng được chuẩn hóa về kiểu dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán, ví dụ như chuyển đổi tọa độ sang dạng số thực, định dạng lại giờ mở cửa và đóng cửa, cũng như chuẩn hóa trạng thái hoạt động. Ngoài ra, các ràng buộc nghiệp vụ cũng được kiểm tra để đảm bảo dữ liệu hợp lệ trước khi lưu vào hệ thống.

Tiếp theo, dữ liệu sẽ được chuyển đổi sang dạng dữ liệu không gian để phục vụ cho các chức năng liên quan đến bản đồ. Cụ thể, hệ thống chuyển đổi các giá trị latitude và longitude thành đối tượng không gian Point với định dạng (lon, lat, SRID=4326) và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostGIS. Nhờ đó, hệ thống có thể thực hiện các phép toán không gian như tính khoảng cách giữa người dùng và bệnh viện, hoặc tìm kiếm các bệnh viện gần vị trí người dùng. Cuối cùng, dữ liệu sau khi xử lý sẽ được hiển thị trên bản đồ. Phía backend sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và tạo dữ liệu bản đồ (map_data) từ cơ sở dữ liệu. Sau đó, phía frontend sử dụng thư viện Leaflet để hiển thị các điểm đánh dấu (marker) tương ứng với vị trí bệnh viện, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết thông qua các popup khi người dùng tương tác với bản đồ.



Sơ Đồ 3-19: Quy trình xử lý dữ liệu từ nguồn vào đến hiển thị bản đồ

3.4 Chức năng hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin bệnh viện một cách trực quan, đồng thời cung cấp các chức năng phục vụ việc tìm kiếm, định vị và đặt lịch khám. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý lịch khám và cập nhật thông tin khám bệnh. Các chức năng chính của hệ thống được thiết kế xoay quanh việc khai thác dữ liệu bản đồ kết hợp với xử lý nghiệp vụ, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Các chức năng chính đã xây dựng:

1. Hiển thị bản đồ bệnh viện
 - Hiển thị marker bệnh viện trên nền OpenStreetMap.
 - Xem thông tin nhanh qua popup.
2. Tìm kiếm và lọc bệnh viện
 - Lọc theo quận, loại hình, BHYT, cấp cứu, trạng thái mở.

- Tìm theo tên/địa chỉ.
- Lọc theo bán kính và sắp xếp gần đến xa theo vị trí người dùng.

3. Chỉ đường đến bệnh viện

- Nhập hoặc lấy vị trí xuất phát.
- Vẽ tuyến đường và hiển thị quãng đường/thời gian ước tính.

4. Đặt lịch khám cho bệnh nhân

- Chọn bệnh viện → khoa → bác sĩ → ngày/giờ khám.
- Theo dõi lịch sắp tới, hủy lịch hợp lệ.

5. Quản lý khám bệnh cho bác sĩ

- Xem lịch khám theo trạng thái.
- Bắt đầu khám, hoàn thành khám.
 - Tạo/sửa phiếu khám.

6. Quản trị dữ liệu

- Quản lý bệnh viện, khoa, bác sĩ, tài khoản, lịch khám, phiếu khám, thông báo.

STT	Chức năng	Bệnh nhân/User	Bác sĩ/Doctor	Quản trị/Admin
1	Đăng nhập/Đăng xuất	Có	Có	Có
2	Xem danh sách bệnh viện	Có	Có	Có
3	Xem bản đồ bệnh viện (WebGIS)	Có	Có	Có
4	Tìm kiếm bệnh viện theo tên/địa chỉ	Có	Có	Có

STT	Chức năng	Bệnh nhân/User	Bác sĩ/Doctor	Quản trị/Admin
5	Lọc bệnh viện theo quận/BHYT/cấp cứu/loại hình	Có	Có	Có
6	Tìm bệnh viện gần vị trí hiện tại	Có	Có	Có
7	Xem chi tiết bệnh viện	Có	Có	Có
8	Chỉ đường đến bệnh viện	Có	Có	Có
9	Đặt lịch khám	Có	Không	Không
10	Xem lịch khám sắp tới (của user)	Có	Không	Có
11	Hủy lịch khám	Có	Không	Có
12	Xem lịch sử khám bệnh	Có	Có (theo bệnh nhân được khám)	Có
13	Xem phiếu khám	Có	Có	Có
14	Bắt đầu khám	Không	Có	Có
15	Hoàn thành khám	Không	Có	Có
16	Tạo/Sửa phiếu khám	Không	Có	Có
17	Quản lý bệnh viện	Không	Không	Có
18	Quản lý khoa	Không	Không	Có

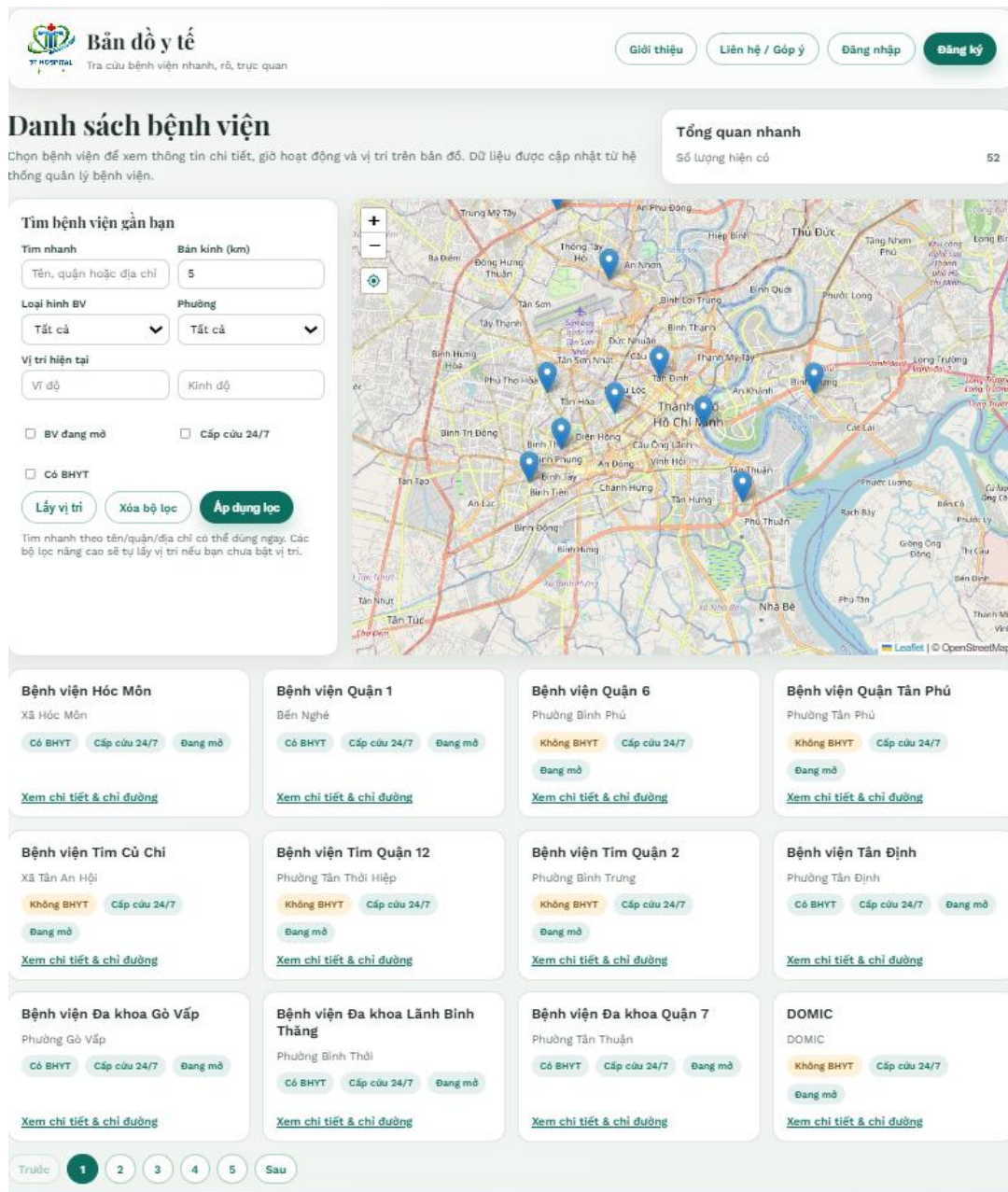
STT	Chức năng	Bệnh nhân/User	Bác sĩ/Doctor	Quản trị/Admin
19	Quản lý bác sĩ	Không	Không	Có
20	Quản lý tài khoản người dùng	Không	Không	Có
21	Quản lý thông báo/log	Không	Không	Có

Bảng 3-1: Danh sách chức năng hệ thống theo vai trò người dùng.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEBSITE

4.1 Giao diện trang web

- Trang chủ



Hình 4-1: Giao diện trang chủ hệ thống.

- Chức năng tìm bệnh viện gần vị trí người dùng

Chức năng tìm bệnh viện gần vị trí người dùng cho phép xác định và hiển thị các bệnh viện trong phạm vi nhất định dựa trên vị trí địa lý. Hệ thống sử dụng dữ liệu tọa độ kết hợp với các phép toán không gian để tính toán khoảng cách và sắp xếp kết quả theo mức độ gần nhất, đồng thời hỗ trợ người dùng lọc và lựa chọn bệnh viện phù hợp với nhu cầu.

Các bước:

1. Nhập vị trí (vĩ độ/kinh độ) hoặc lấy vị trí hiện tại.

2. Chọn bán kính tìm kiếm (km).

Tìm bệnh viện gần bạn

Tìm nhanh

Bán kính (km)

Tên, quận hoặc địa chỉ

50

Loại hình BV

Phường

Tất cả



Tất cả



3. Hệ thống truy vấn bệnh viện theo khoảng cách.
4. Lọc theo các điều kiện bổ sung (quận, BHYT, cấp cứu, loại hình).
5. Hiện thị kết quả trên danh sách và bản đồ.

Bản đồ y tế
Tra cứu bệnh viện nhanh, rõ, trực quan

[Xin chào admin](#) [Lịch khám](#) [Lịch sử khám](#) [Hồ sơ của tôi](#) [Thông báo](#) [Đăng xuất](#)

Danh sách bệnh viện

Chọn bệnh viện để xem thông tin chi tiết, giờ hoạt động và vị trí trên bản đồ. Dữ liệu được cập nhật từ hệ thống quản lý bệnh viện.

Tổng quan nhanh
Số lượng hiện có 2

Tìm bệnh viện gần bạn

Tìm nhanh

Bán kính (km)

bình tân

5.0

Loại hình BV

Quận

Tất cả

Tất cả

Vị trí hiện tại

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

☒ BV đang mở

☐ Cấp cứu hoạt động

☐ Có BHYT

☐ Có cấp cứu

Lấy vị trí

Xóa bộ lọc

Áp dụng lọc

Hệ thống sẽ tính khoảng cách, lọc theo bán kính và sắp xếp theo gần nhất nếu có vị trí.

Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân
Bình Tân
Không BHYT Không cấp cứu
Đang mở Cấp cứu nghỉ
[Xem chi tiết & chỉ đường](#)

Bệnh viện Tai Mũi Họng Bình Tân
Bình Tân
Không BHYT Không cấp cứu
Đang mở Cấp cứu nghỉ
[Xem chi tiết & chỉ đường](#)

6. Người dùng chọn bệnh viện để xem chi tiết/chỉ đường.

Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân

Thông tin chi tiết bệnh viện

Trang chủ

Đặt lịch khám

Không BHYT

Không cấp cứu

Không cấp cứu 24h

Quận Bình Tân

Loại hình Tư

Địa chỉ 226 Cách Mạng Tháng 8, Bình Tân, TP.HCM

Giờ mở cửa 07h00 (sáng)

Giờ đóng cửa 17h00 (chiều)

Chỉ đường

Vị độ xuất phát 10.791271

Kinh độ xuất phát 106.657791

Lấy vị trí

Chỉ đường đến bệnh viện

Tuyến đến bệnh viện: 8.1 km, ~12 phút.

Bản đồ vị trí

Chỉ tiết khu vực bệnh viện

Kết quả thực nghiệm cho thấy các chức năng liên quan đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được triển khai và hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra. Cụ thể, các chức năng đạt được như sau:

- Hệ thống hiển thị marker bệnh viện trên bản đồ.
- Lọc theo quận, loại hình, BHYT, cấp cứu, trạng thái mở.
- Tìm bệnh viện gần theo vị trí hiện tại và bán kính.
- Chỉ đường từ vị trí xuất phát đến bệnh viện.
- Trang chi tiết bệnh viện

Bệnh viện Hóc Môn

Thông tin chi tiết bệnh viện

Trang chủ

Giới thiệu

Đặt lịch khám

Có khám

Cấp cứu 24/7

Huống

Xã Hóc Môn

Loại hình

Công

Địa chỉ

73 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TP.HCM

Số mở cửa

07h00 (sáng)

Số đóng cửa

17h00 (chiều)

Chỉ đường

Vị trí xuất phát

10.77

Kinh độ xuất phát

106.70

Lấy vị trí

Chỉ đường đến bệnh viện

Nhập vị trí xuất phát hoặc bấm lấy vị trí để vẽ đường đi

Bản đồ vị trí

Chỉ tất cả khu vực bệnh viện

Giờ làm việc

Chủ nhật

Nghỉ

Thứ 2

07h00 - 17h00 (sáng)

Thứ 3

07h00 - 17h00 (sáng)

Thứ 4

07h00 - 17h00 (sáng)

Thứ 5

07h00 - 17h00 (sáng)

Thứ 6

07h00 - 17h00 (sáng)

Thứ 7

07h00 - 17h00 (sáng)

Khoa

Khoa Nội

Khoa Ngoại

Hình ảnh

Bác sĩ

Nguyễn Huy

Khoa Nội

Trần Khánh

Khoa Nội

Trần Linh

Khoa Ngoại

Lê Minh

Khoa Ngoại

Hình 4-2: Giao diện trang chi tiết bệnh viện.

- Trang đặt lịch khám

Đặt lịch khám

Bệnh viện Hóc Môn - Xã Hóc Môn

[Thông tin bệnh viện](#)

Bệnh viện

Địa chỉ: 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TP.HCM

Giờ hoạt động: 07h00 - 17h00

Có BHYT Cấp cứu 24/7

Bệnh nhân

Họ tên: Nguyễn Minh Tiến

Số điện thoại: 0937840159

Ngày sinh: 01/01/2000

Đặt lịch

Chọn khoa

Khoa Ngoại

Bác sĩ

Ngày khám

dd/mm/yyyy

Chọn ngày từ hôm nay đến tối đa 15 ngày tới.

Giờ khám

--:--:--

Chỉ nhận mốc 30 phút: 00 hoặc 30.

Ghi chú

Xác nhận đặt lịch Xem lịch đã đặt

Lịch làm việc bác sĩ

Trần Linh

Thứ 2: 07h30 - 16h30

Thứ 3: 07h30 - 16h30

Thứ 4: 07h30 - 16h30

Thứ 5: 07h30 - 16h30

Thứ 6: 07h30 - 16h30

Lê Minh

Chủ nhật: 07h00 - 13h00

Thứ 2: 07h30 - 16h30

Thứ 3: 07h30 - 16h30

Thứ 4: 07h30 - 16h30

Thứ 5: 07h30 - 16h30

Thứ 6: 07h30 - 16h30

Hình 4-3: Giao diện trang đặt lịch khám

- Chức năng đặt lịch khám

Chức năng đặt lịch khám cho phép người dùng lựa chọn bệnh viện, khoa, bác sĩ và thời gian khám phù hợp với nhu cầu, đồng thời hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ trước khi tạo lịch khám. Quy trình thực hiện chức năng này được tiến hành qua các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Chọn bệnh viện.
- Bước 2: Chọn khoa.
- Bước 3: Chọn bác sĩ.
- Bước 4: Chọn ngày khám và giờ khám.
- Bước 5: Nhập ghi chú (nếu có).

Bước 6: Hệ thống kiểm tra hợp lệ và tạo lịch khám.

Đặt lịch khám

Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân - Bình Tân

[Thông tin bệnh viện](#)

Bệnh viện

Địa chỉ: 226 Cách Mạng Tháng 8, Bình Tân, TP.HCM

Giờ hoạt động: 07h00 - 17h00

Không BHYT Không cấp cứu

Bệnh nhân

Họ tên: Huỳnh Xuân Tính

Số điện thoại: 0901938496

Ngày sinh: 27/12/2005

Đặt lịch

Chọn khoa

Khoa Sản

Bác sĩ

Hoàng Chi

Ngày khám

03/27/2026

Chọn ngày từ hôm nay trở đi.

Giờ khám

01:00 PM

Chỉ nhận mốc 30 phút: 00 hoặc 30.

Ghi chú

Đau bụng

Xác nhận đặt lịch Xem lịch đã đặt

Lịch làm việc bác sĩ

Phạm Bình

Thứ 2: 07h30 - 16h30

Thứ 3: 07h30 - 16h30

Thứ 4: 07h30 - 16h30

Thứ 5: 07h30 - 16h30

Thứ 6: 07h30 - 16h30

Hoàng Chi

Thứ 2: 07h30 - 16h30

Thứ 3: 07h30 - 16h30

Thứ 4: 07h30 - 16h30

Thứ 5: 07h30 - 16h30

Thứ 6: 07h30 - 16h30

Bước 7: Hiển thị lịch khám sắp tới cho người dùng.

- Trang lịch khám sắp tới

Lịch khám sắp tới

Huỳnh Xuân Tính · 0901938496

[← Trang chủ](#)

Hoàng Chi
Ngày: 27/03/2026
Giờ: 13h00 (chiều)
Khoa: Khoa Sản
Bệnh viện: Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân
Trạng thái: Chờ khám
[Chờ khám](#)
[Hủy lịch](#)

Hình 4-4: Giao diện trang lịch khám sắp tới

- Trang lịch sử khám và phiếu khám

Lịch sử khám

Huỳnh Xuân Tính · 0901938496

[← Trang chủ](#)

Hoàng Chi
Ngày khám: 27/03/2026
Bệnh viện: Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân
[Đã khám](#)
Triệu chứng: Đau bụng
Chẩn đoán: viêm dạ dày
Hướng điều trị: uống thuốc
[Xem phiếu khám](#)

Bùi Linh
Ngày khám: 09/03/2026
Bệnh viện: Bệnh viện Sản Tân Phú
[Đã khám](#)
Triệu chứng: đau mũi
Chẩn đoán: chảy máu cam
Hướng điều trị: uống thuốc
[Xem phiếu khám](#)

Hình 4-5: Giao diện trang lịch sử khám.

Phiếu khám
Huỳnh Xuân Tính - 0901938496

Lịch sử khám

Bệnh nhân: Huỳnh Xuân Tính
Bác sĩ: Hoàng Chi
Bệnh viện: Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân
Ngày khám: 27/03/2026
Giờ khám: 13h00 (chiều)
Ngày lập: 19/03/2026 13h37 (chiều)

Triệu chứng
Đau bụng

Chẩn đoán
viêm dạ dày

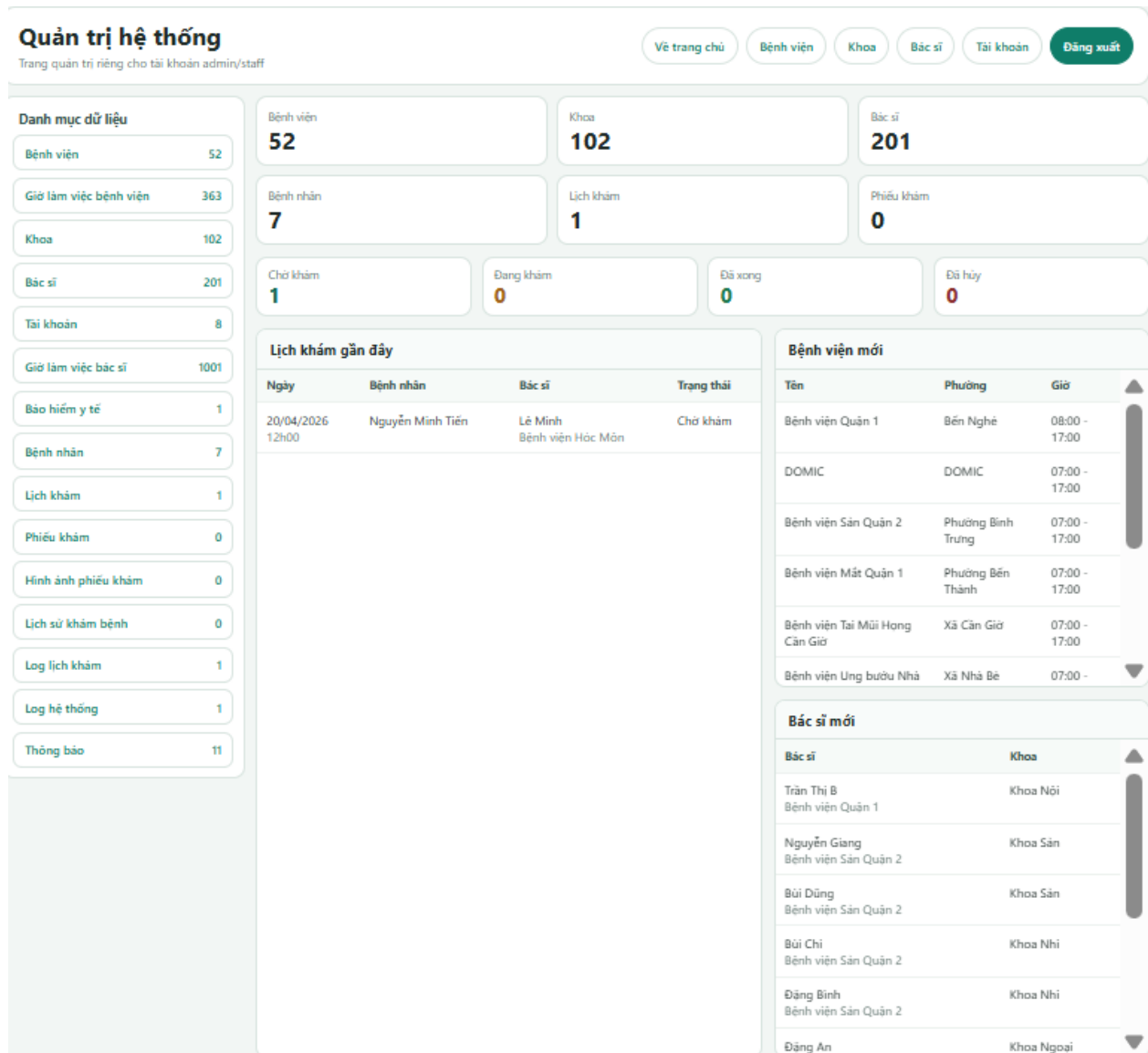
Hướng điều trị
uống thuốc

Lịch sử chỉnh sửa
Chưa có chỉnh sửa nào.

Hình 4-6: Giao diện trang phiếu khám.

Kết quả thực nghiệm cho thấy chức năng đặt lịch khám đã được triển khai đầy đủ và hoạt động ổn định, cho phép người dùng thực hiện các thao tác đặt lịch và quản lý lịch khám một cách thuận tiện. Cụ thể, các chức năng đạt được như sau:

- Người dùng đặt lịch theo bệnh viện/khoa/bác sĩ/ngày/giờ.
- Xem lịch sắp tới, hủy lịch hợp lệ.
- Theo dõi lịch sử khám và phiếu khám.
- Trang quản trị



Hình 4-7: Giao diện trang quản trị.

- Chức năng quản trị hệ thống

Chức năng quản trị hệ thống cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống, bao gồm thông tin bệnh viện, bác sĩ, người dùng và các dữ liệu liên quan. Thông qua giao diện quản trị, các thao tác quản lý được thực hiện một cách trực quan và thuận tiện. Các chức năng chính của phần quản trị được trình bày như sau:

- Quản lý bệnh viện, khoa, bác sĩ.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý lịch khám, phiếu khám, thông báo.
- Chọn tọa độ bệnh viện trên bản đồ trong form quản trị.
- Trang quản trị thông tin bệnh viện

Quản trị Bệnh viện + Tạo mới Bảng điều khiển Trang chủ

Bệnh viện

Giới thiệu bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giới thiệu bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Phường

Loại hình

Cấp cứu 24/7

Có BHYT

Tên	Phường	Loại hình	Cấp cứu 24/7	Có BHYT	Giờ mở	Giờ đóng	Thao tác
Bệnh viện Bình Chánh	Xã Tân Nhựt	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Bình Tân	Phường Bình Trị Đông	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân	Phường Bình Trị Đông	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Chuyên khoa Quận 8	Phường Phú Định	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Củ Chi	Xã Tân An Hội	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh	Phường Gia Định	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp	Phường Gò Vấp	Công	Có	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Đa khoa Lành Bình Thang	Phường Bình Thới	Công	Có	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Đa khoa Quận 7	Phường Tân Thuận	Công	Có	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Gò Vấp	Phường Thông Tây Hội	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Học Môn	Xã Học Môn	Công	Có	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Lê Văn Thịnh	Phường Bình Trưng	Tư	Không	Không	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Lê Văn Việt	Phường Tăng Nhơn Phú	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Mắt Quận 1	Phường Bến Thành	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Mắt Quận 5	Phường Chánh Hưng	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa
Bệnh viện Mắt Tân Bình	Phường Tân Sơn Nhất	Công	Không	Có	07:00	17:00	Sửa Xóa

Trang 1 / 3 Trang sau

Hình 4-8: Giao diện trang quản trị thông tin bệnh viện.

- Trang thêm bệnh viện

Tạo Bệnh viện

Tên bệnh viện Phường

Địa chỉ

Vĩ độ Kinh độ

Thuộc tính
☐ Cấp cứu 24/7 ☐ Có BHYT

Loại hình

Hình ảnh bệnh viện

Tải ảnh mới (có thể chọn nhiều ảnh)
 Không có tệp nào được chọn

Định dạng: JPG, PNG, WEBP. Tối đa 5MB mỗi ảnh.
 Chưa có ảnh nào cho bệnh viện này.

Chọn vị trí trên bản đồ



Mẹo: Chọn kính lúp trên bản đồ để tìm địa chỉ hoặc kính lúp để cập nhật vị trí địa điểm.

Lịch làm việc theo thứ

Thứ	Nghỉ	Giờ mở	Giờ đóng
Thứ 2	☐	07:00 SA	05:00 CH
Thứ 3	☐	07:00 SA	05:00 CH
Thứ 4	☐	07:00 SA	05:00 CH
Thứ 5	☐	07:00 SA	05:00 CH
Thứ 6	☐	07:00 SA	05:00 CH
Thứ 7	☐	07:00 SA	05:00 CH
Chủ nhật	☐	07:00 SA	05:00 CH

Hình 4-9: Giao diện trang thêm bệnh viện.

- Trang giờ làm việc của bệnh viện

- Trang quản trị khoa

Hình 4-12: Giao diện quản trị khoa

- Trang tạo thêm khoa cho bệnh viện

Hình 4-13: Giao diện tạo thêm khoa cho bệnh viện

- Trang quản trị bác sĩ

Quản trị Bác sĩ

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Nhập từ khóa

Bệnh viện

Tất cả

Khoa

Tất cả

Chuyên khoa

Lọc

Xóa lọc

Họ tên	Chuyên khoa	Khoa	Bệnh viện	Số điện thoại	Thao tác
Bùi Chi	Khoa Nội	Khoa Nội - Bệnh viện Quận 5	Bệnh viện Quận 5	0900000017	Sửa Xóa
Bùi Chi	Khoa Tai Mũi Họng	Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bình Chánh	Bệnh viện Bình Chánh	0900000077	Sửa Xóa
Bùi Chi	Khoa Tim mạch	Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Quận 11	Bệnh viện Nhi Quận 11	0900000137	Sửa Xóa
Bùi Chi	Khoa Nhi	Khoa Nhi - Bệnh viện Sản Quận 2	Bệnh viện Sản Quận 2	0900000197	Sửa Xóa
Bùi Dũng	Khoa Ngoại	Khoa Ngoại - Bệnh viện Quận 5	Bệnh viện Quận 5	0900000018	Sửa Xóa
Bùi Dũng	Khoa Thần kinh	Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bình Chánh	Bệnh viện Bình Chánh	0900000078	Sửa Xóa
Bùi Dũng	Khoa Mắt	Khoa Mắt - Bệnh viện Nhi Quận 11	Bệnh viện Nhi Quận 11	0900000138	Sửa Xóa
Bùi Dũng	Khoa Sản	Khoa Sản - Bệnh viện Sản Quận 2	Bệnh viện Sản Quận 2	0900000198	Sửa Xóa
Bùi Linh	Khoa Nhi	Khoa Nhi - Bệnh viện Quận 10	Bệnh viện Quận 10	0900000037	Sửa Xóa
Bùi Linh	Khoa Nội	Khoa Nội - Bệnh viện Nhi Quận 1	Bệnh viện Nhi Quận 1	0900000097	Sửa Xóa

Trang 1 / 9

Trang sau

Hình 4-14: Giao diện quản trị bác sĩ

- Trang thêm bác sĩ

Tạo Bác sĩ

Ho ten

Số điện thoại

Chuyên khoa

Bệnh viện

Khoa

Tài khoản liên kết (tùy chọn)

Lưu

Quay lại

Bảng điều khiển

Hình 4-15: Giao diện thêm bác sĩ

- Trang quản trị tài khoản

Quản trị Tài khoản

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Nhập từ khóa

Lọc

Xóa lọc

Vai trò

Tất cả

Đang hoạt động

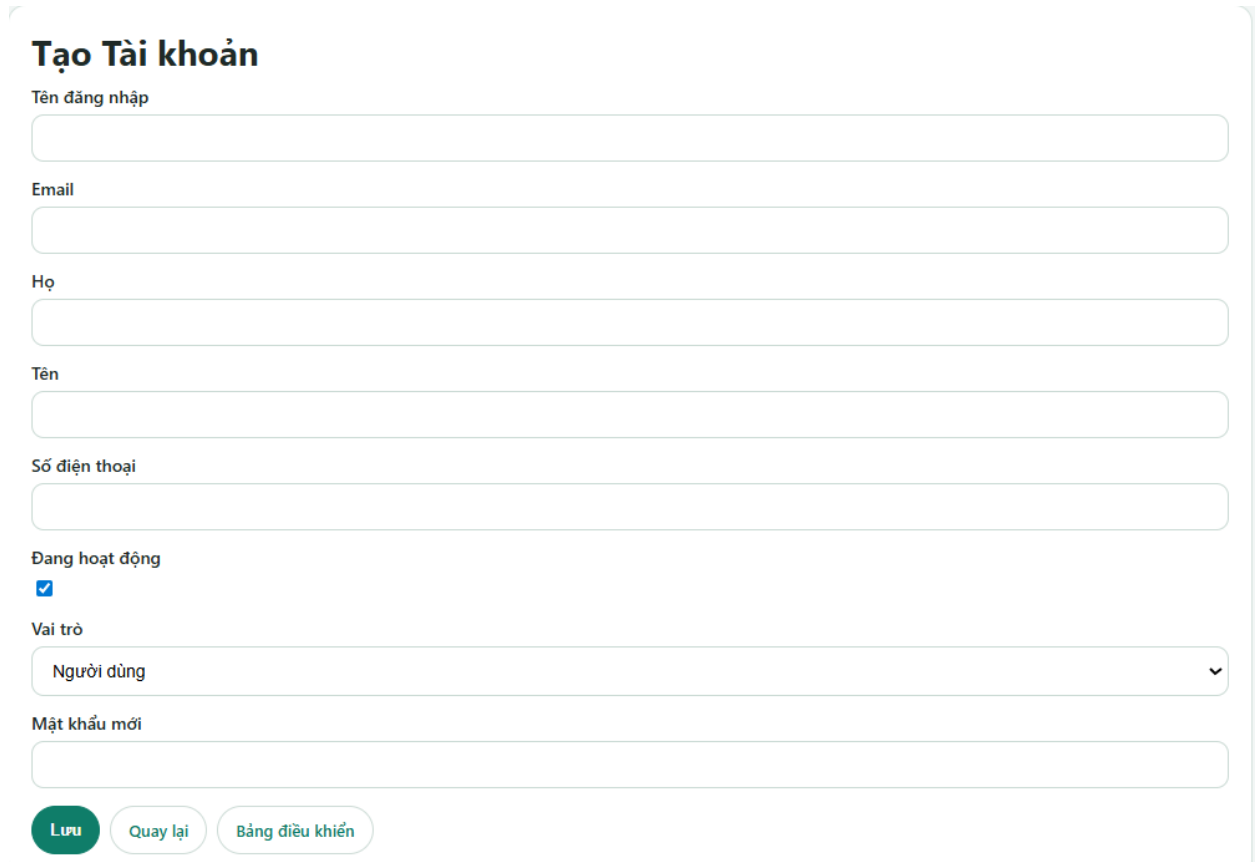
Tất cả

Tên đăng nhập	Số điện thoại	Email	Họ	Tên	Vai trò	Đang hoạt động	Thao tác
leminh123	0937840158	leminh@gmail.com	Lê	Minh	Bác sĩ	Có	Sửa Xóa
admin1		admin1@example.com	Lê	Văn C	Quản trị	Có	Sửa Xóa
bacsi1		bacsi1@example.com	Trần	Thị B	Quản trị	Có	Sửa Xóa
benhnhan1	0909123456	benhnhan1@example.com	Nguyễn	Văn A	Người dùng	Có	Sửa Xóa
nguyengiang		nguyengiang@gmail.com	nguyen	giang	Bác sĩ	Có	Sửa Xóa
user12	0937840159	user12@gmail.com	Nguyễn Minh	Tiến	Người dùng	Có	Sửa Xóa
099999		tien@gmail.com			Người dùng	Có	Sửa Xóa
123		tien200512@gmail.com			Quản trị	Có	Sửa Xóa
admin		admin@gmail.com			Quản trị	Có	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-16: Giao diện quản trị tài khoản

- Trang thêm tài khoản



Tạo Tài khoản

Tên đăng nhập

Email

Họ

Tên

Số điện thoại

Đang hoạt động

☒

Vai trò

Người dùng

Mật khẩu mới

Lưu Quay lại Bảng điều khiển

Hình 4-17: Giao diện thêm tài khoản

- Trang quản trị giờ làm việc của bác sĩ

Hình 4-18: Giao diện quản trị giờ làm việc của bác sĩ

- ## Tạo Giờ làm việc bác sĩ

Bác sĩ

Thu

Giờ bắt đầu

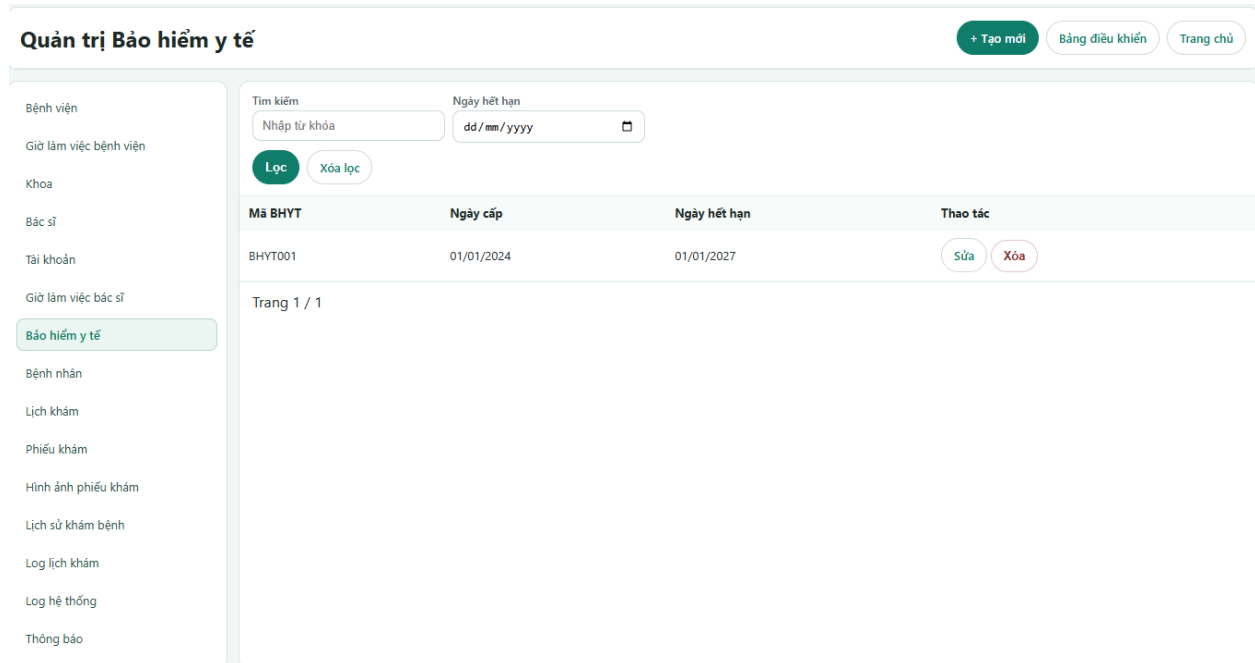
Giờ kết thúc

☐ Nghỉ

LưuQuay lạiBảng điều khiển

Hình 4-19: Giao diện thêm giờ làm việc cho bác sĩ

- Trang quản trị BHYT



The screenshot shows a web application for managing BHYT (Health Insurance). The main header is "Quản trị Bảo hiểm y tế" with buttons for "+ Tạo mới", "Bảng điều khiển", and "Trang chủ". A sidebar on the left lists various system modules, with "Bảo hiểm y tế" currently selected. The main content area features a search bar with "Tìm kiếm" and "Nhập từ khóa", and a date selector for "Ngày hết hạn" in "dd/mm/yyyy" format. Below these are "Lọc" and "Xóa lọc" buttons. A table displays BHYT records with columns: "Mã BHYT", "Ngày cấp", "Ngày hết hạn", and "Thao tác". One record is shown with "Mã BHYT" BHYT001, "Ngày cấp" 01/01/2024, and "Ngày hết hạn" 01/01/2027. The "Thao tác" column contains "Sửa" and "Xóa" buttons. At the bottom of the table, it says "Trang 1 / 1".

Hình 4-20: Giao diện quản trị BHYT

- Trang tạo BHYT



The screenshot shows the "Tạo Bảo hiểm y tế" (Create BHYT) form. It has a title "Tạo Bảo hiểm y tế" and three input fields: "Ma bhyt", "Ngày cấp", and "Ngày hết hạn". At the bottom, there are three buttons: "Lưu" (Save), "Quay lại" (Go back), and "Bảng điều khiển" (Dashboard).

Hình 4-21: Giao diện tạo BHYT

- Trang quản trị bệnh nhân

Quản trị Bệnh nhân

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Nhập từ khóa

Lọc

Xóa lọc

Giới tính

Tất cả

Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Số điện thoại	BHYT	Thao tác
	01/01/1990		0909123456		Sửa Xóa
Lê Minh	01/01/2000	Nam	0937840158		Sửa Xóa
Nguyễn Minh Độ	01/01/2000	Nam	9999		Sửa Xóa
Nguyễn Minh Tiến	01/01/2000	Nam	099999		Sửa Xóa
Nguyễn Minh Tiến	01/01/2000	Nam	0937840159		Sửa Xóa
Nguyễn Trần Minh Độ	01/01/2000	Nam	123456		Sửa Xóa
Nguyễn Trần Minh Độ	01/01/2000	Nam	999		Sửa Xóa
Trần Thị Mai	20/05/2000	Nữ	0987654321	BHYT001	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-22: Giao diện quản trị bệnh nhân

- Trang quản trị lịch khám

Quản trị Lịch khám

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Nhập từ khóa

Lọc

Xóa lọc

Trạng thái

Tất cả

Ngày khám

dd/mm/yyyy

Bác sĩ

Tất cả

Bệnh nhân

Tất cả

Bệnh nhân	Bác sĩ	Ngày khám	Giờ khám	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Minh Tiến	Lê Minh	20/04/2026	12:00	Đã xong	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-23: Giao diện quản trị lịch khám

- Trang quản trị phiếu khám

Quản trị Phiếu khám

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tim kiếm

Nhập từ khóa

Ngày lập

dd/mm/yyyy

Lọc

Xóa lọc

Bệnh nhân	Lịch khám	Ngày lập	Thao tác
Nguyễn Minh Tiến	Nguyễn Minh Tiến - 2026-04-20	19/04/2026 16:18	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-24: Giao diện quản trị phiếu khám

- Trang quản trị hình ảnh phiếu khám

Quản trị Hình ảnh phiếu khám

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tim kiếm

Nhập từ khóa

Ngày tạo

dd/mm/yyyy

Lọc

Xóa lọc

Phiếu khám	Thứ tự	Ngày tạo	Thao tác
Không có dữ liệu.			

Trang 1 / 1

Hình 4-25: Giao diện quản trị hình ảnh phiếu khám

– Trang quản trị lịch sử khám

Quản trị Lịch sử khám bệnh + Tạo mới Bảng điều khiển Trang chủ

Bệnh viện
Giờ làm việc bệnh viện
Khoa
Bác sĩ
Tài khoản
Giờ làm việc bác sĩ
Bảo hiểm y tế
Bệnh nhân
Lịch khám
Phiếu khám
Hình ảnh phiếu khám
Lịch sử khám bệnh
Log lịch khám
Log hệ thống
Thông báo

Tìm kiếm:
 Bệnh viện:
 Bác sĩ:
 Ngày khám:

Lọc Xóa lọc

Bệnh nhân	Bác sĩ	Bệnh viện	Ngày khám	Ngày tạo	Thao tác
Nguyễn Minh Tiến	Lê Minh	Bệnh viện Hóc Môn	20/04/2026	19/04/2026 16:18	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-26: Giao diện quản trị lịch sử khám

– Trang xem log lịch khám

Quản trị Log lịch khám

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tìm kiếm

Nhập từ khóa

Tất cả

Thời gian

dd/mm/yyyy

Lọc

Xóa lọc

Lịch khám	Hành động	Trạng thái cũ	Trạng thái mới	Người thực hiện	Thời gian	Thao tác
Nguyễn Minh Tiến - 2026-04-20	Đổi trạng thái	đang	xong		19/04/2026 16:18	Sửa Xóa
Nguyễn Minh Tiến - 2026-04-20	Đổi trạng thái	cho	đang		19/04/2026 16:14	Sửa Xóa
Nguyễn Minh Tiến - 2026-04-20	Tạo mới		cho		19/04/2026 15:54	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-27: Giao diện xem log lịch khám

- Trang xem log hệ thống

Quản trị Log hệ thống

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thống báo

Tìm kiếm

Tên model

Hành động

Thời gian

Nhập từ khóa

Tất cả

dd/mm/yyyy

Lọc

Xóa lọc

Tên model	ID đối tượng	Hành động	Người thực hiện	Thời gian	Thao tác
PhieuKham	2	Cập nhật	nguyengiang	19/04/2026 12:45	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-28: Giao diện xem log hệ thống

– Trang xem thông báo

Quản trị Thông báo

+ Tạo mới

Bảng điều khiển

Trang chủ

Bệnh viện

Giờ làm việc bệnh viện

Khoa

Bác sĩ

Tài khoản

Giờ làm việc bác sĩ

Bảo hiểm y tế

Bệnh nhân

Lịch khám

Phiếu khám

Hình ảnh phiếu khám

Lịch sử khám bệnh

Log lịch khám

Log hệ thống

Thông báo

Tim kiếm

Nhập từ khóa

Loại

Tất cả

Đã đọc

Tất cả

Thời gian

dd/mm/yyyy

Lọc

Xóa lọc

Tiêu đề	Loại	Người nhận	Đã đọc	Thời gian	Thao tác
Phiếu khám mới	Phiếu khám	leminh123	Không	19/04/2026 16:18	Sửa Xóa
Nhắc lịch khám	Nhắc nhở	user12	Không	19/04/2026 15:54	Sửa Xóa
Đặt lịch thành công	Lịch khám	user12	Không	19/04/2026 15:54	Sửa Xóa
Lịch khám mới	Lịch khám	bacsi1	Không	19/04/2026 15:35	Sửa Xóa
Đặt lịch thành công	Lịch khám	user12	Có	19/04/2026 13:02	Sửa Xóa
Phiếu khám mới	Phiếu khám	nguyengiang	Không	19/04/2026 12:45	Sửa Xóa
Đã hủy lịch khám	Hệ thống	user12	Có	19/04/2026 12:39	Sửa Xóa
Đặt lịch thành công	Lịch khám	user12	Có	19/04/2026 12:39	Sửa Xóa
Đã hủy lịch khám	Hệ thống	user12	Có	19/04/2026 12:39	Sửa Xóa
Đặt lịch thành công	Lịch khám	user12	Có	19/04/2026 12:39	Sửa Xóa

Trang 1 / 1

Hình 4-29: Giao diện xem thông báo

– Trang dành cho bác sĩ

The screenshot shows a user interface for a doctor named 'Bác sĩ Hoàng Chi' (Dr. Hoàng Chi) at 'Khoa Sản - Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân'. The interface includes a header with the doctor's name and two buttons: 'Thông báo' (Notifications) and 'Lịch làm việc' (Work Schedule). Below the header is a 'Thống kê hôm nay' (Today's Statistics) section with five colored buttons: 'Tổng: 0' (Total: 0), 'Chờ: 0' (Waiting: 0), 'Đang: 0' (In Progress: 0), 'Xong: 0' (Completed: 0), and 'Hủy: 0' (Cancelled: 0). The main section contains three dropdown menus for filtering: 'Khoảng thời gian' (Time Range) with 'Tất cả' (All) selected, 'Trạng thái' (Status) with 'Tất cả' (All) selected, and 'Ca' (Case) with 'Tất cả' (All) selected. There are 'Lọc' (Filter) and 'Xóa lọc' (Clear Filter) buttons. Below the filters is a patient card for 'Huỳnh Xuân Tính' (Huỳnh Xuân Tính) with details: 'Ngày 27/03/2026' (Date 27/03/2026), 'Giờ 13h00 (chiều)' (Time 13h00 (Afternoon)), 'Ca chiều' (Evening Case), and 'Khoa: Khoa Sản' (Department: Obstetrics). The patient's status is 'Chờ khám' (Waiting for examination). There are three buttons for this patient: 'Chờ khám' (Waiting for examination), 'Bắt đầu khám' (Start examination), and 'Khám bệnh' (Examine patient). At the bottom of the patient card is a button 'Hồ sơ bệnh nhân' (Patient record).

Hình 4-30: Giao diện dành cho bác sĩ

- Chức năng bác sĩ khám bệnh

Chức năng bác sĩ khám bệnh cho phép bác sĩ quản lý và thực hiện quá trình khám cho bệnh nhân, bao gồm việc theo dõi lịch khám, cập nhật thông tin khám và thay đổi trạng thái khám. Quy trình thực hiện chức năng này được tiến hành qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Bác sĩ đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Xem danh sách lịch khám theo trạng thái.

Bước 3: Bắt đầu khám (chuyển trạng thái “chờ” → “đang”).

Bước 3: Nhập thông tin phiếu khám (triệu chứng, chẩn đoán, ghi chú).

Khám bệnh

Bệnh nhân: Huỳnh Xuân Tinh — Ngày 27/03/2026 lúc 13h00 (chiều)

Triệu chứng

Đau bụng

Chẩn đoán

viêm dạ dày

Hướng điều trị

uống thuốc

Hoàn thành khám

Quay lại

Hình 4-31: Giao diện để bác sĩ khám bệnh

Bước 4: Hoàn thành khám (chuyển trạng thái “xong”). Bệnh nhân xem được phiếu khám trong lịch sử khám.

Phiếu khám
Huỳnh Xuân Tĩnh · 0901938496

Sửa phiếu

Lịch sử khám

Bệnh nhân: Huỳnh Xuân Tĩnh
Bác sĩ: Hoàng Chi
Bệnh viện: Bệnh viện Chuyên khoa Bình Tân
Ngày khám: 27/03/2026
Giờ khám: 13h00 (chiều)
Ngày lập: 19/03/2026 13h37 (chiều)

Triệu chứng
Đau bụng

Chẩn đoán
viêm dạ dày

Hướng điều trị
uống thuốc

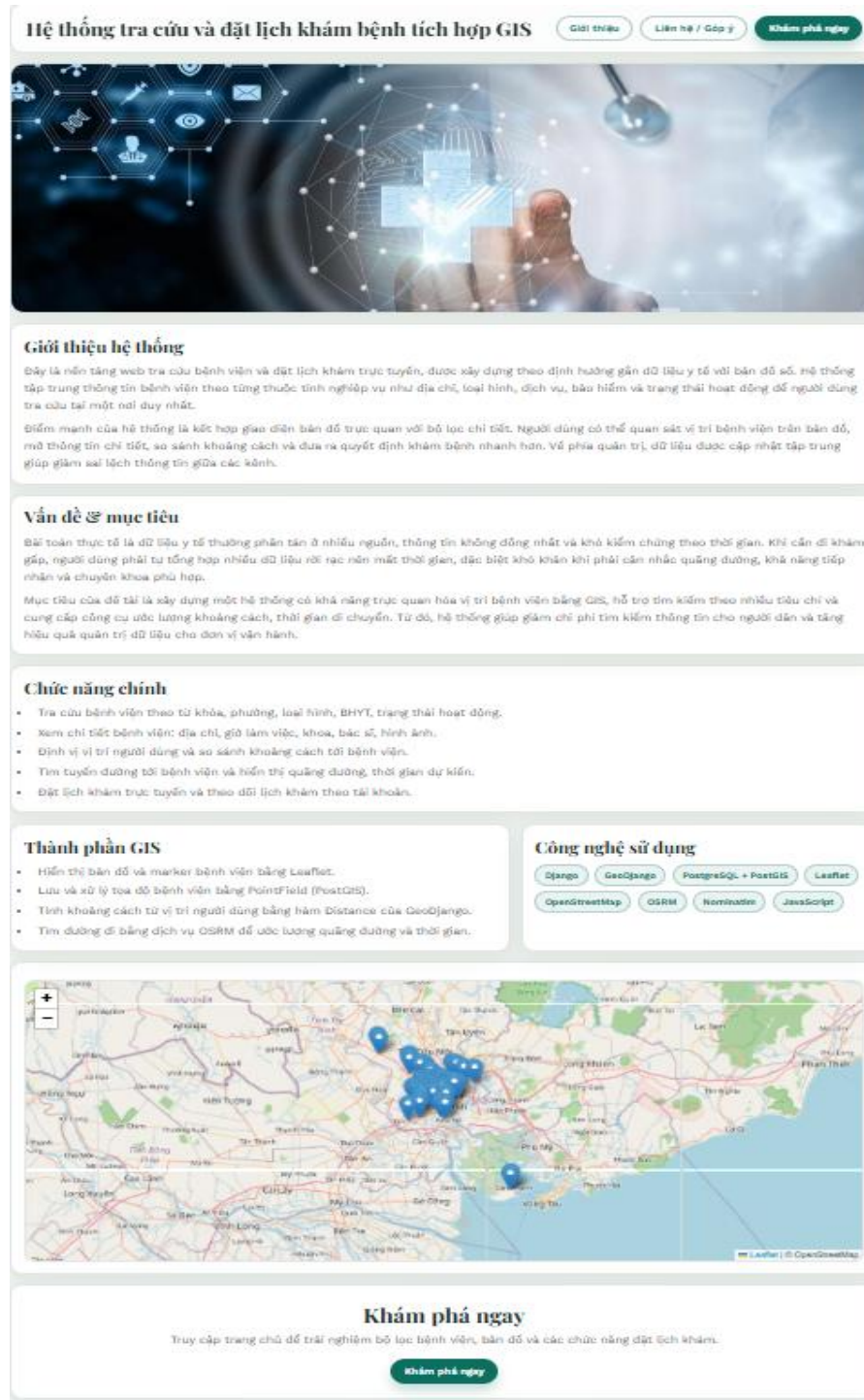
Lịch sử chỉnh sửa
Chưa có chỉnh sửa nào.

Hình 4-32: Giao diện phiếu khám

Kết quả thực nghiệm cho thấy các chức năng dành cho bác sĩ đã được triển khai đầy đủ, hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý và thực hiện quá trình khám bệnh cho bệnh nhân. Các chức năng hoạt động đúng theo nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu đề ra, cụ thể như sau:

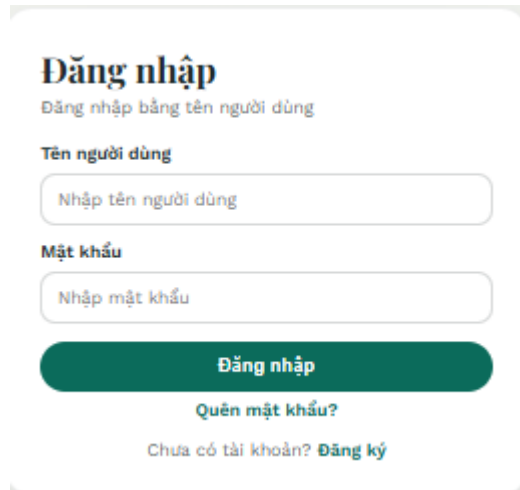
- Bác sĩ xem lịch khám theo trạng thái.
- Bắt đầu khám, hoàn thành khám.
- Tạo/sửa phiếu khám.
- Cập nhật lịch sử khám đúng nghiệp vụ.

- Trang giới thiệu



Hình 4-33: Giao diện giới thiệu

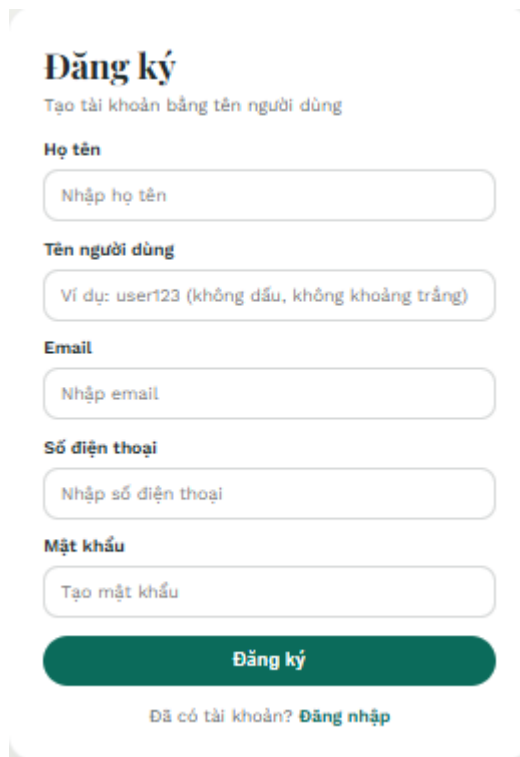
- Trang đăng nhập



The login form is titled "Đăng nhập" (Login) in bold black text. Below the title is a subtitle "Đăng nhập bằng tên người dùng" (Login with username). The form contains two input fields: "Tên người dùng" (Username) with a placeholder "Nhập tên người dùng" and "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Nhập mật khẩu". Below these fields is a green button labeled "Đăng nhập". Under the button is a link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?). At the bottom, there is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Register).

Hình 4-34: Giao diện đăng nhập

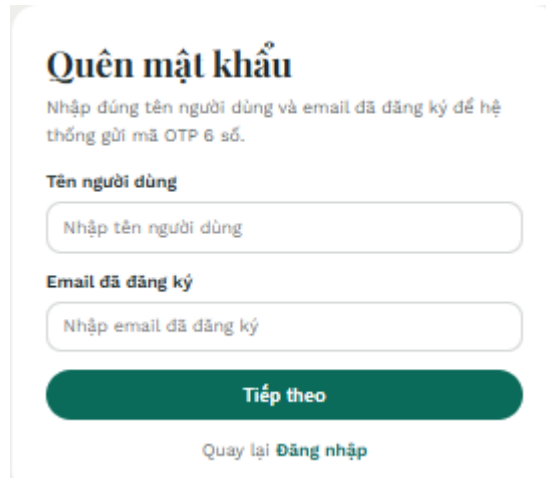
- Trang đăng kí



The registration form is titled "Đăng ký" (Register) in bold black text. Below the title is a subtitle "Tạo tài khoản bằng tên người dùng" (Create account with username). The form contains five input fields: "Họ tên" (Full name) with a placeholder "Nhập họ tên", "Tên người dùng" (Username) with a placeholder "Ví dụ: user123 (không dấu, không khoảng trắng)" and a note "(không dấu, không khoảng trắng)", "Email" with a placeholder "Nhập email", "Số điện thoại" (Phone number) with a placeholder "Nhập số điện thoại", and "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Tạo mật khẩu". Below these fields is a green button labeled "Đăng ký". At the bottom, there is a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Login).

Hình 4-35: Giao diện đăng kí

- Trang quên mật khẩu



Quên mật khẩu

Nhập đúng tên người dùng và email đã đăng ký để hệ thống gửi mã OTP 6 số.

Tên người dùng

Nhập tên người dùng

Email đã đăng ký

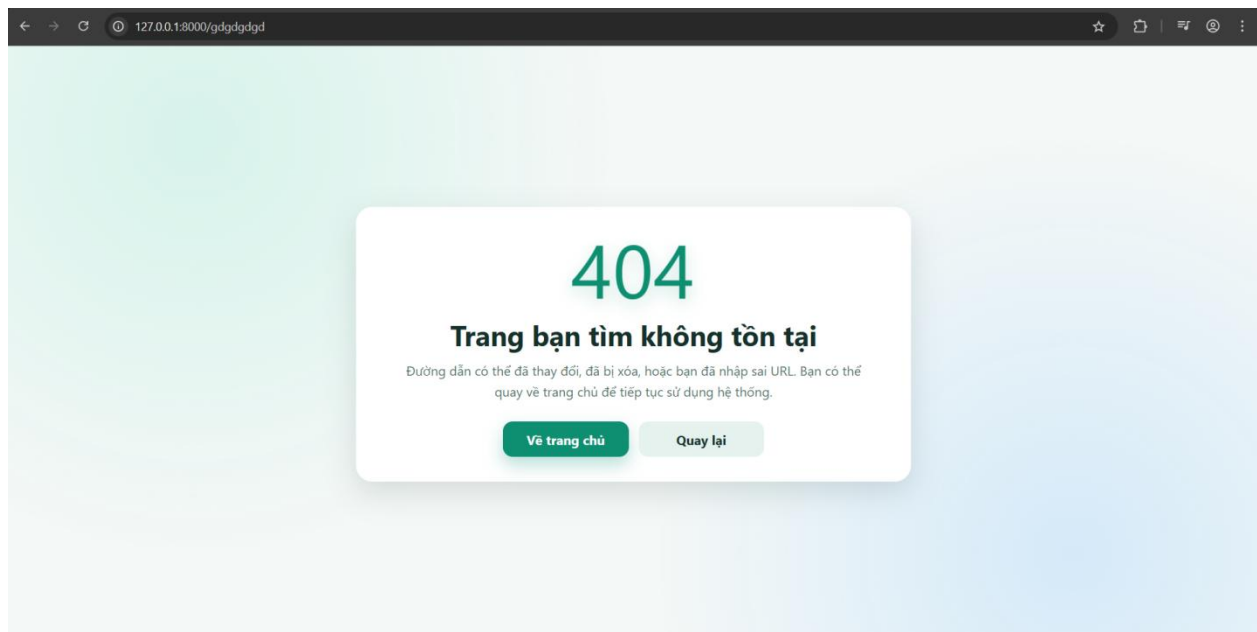
Nhập email đã đăng ký

Tiếp theo

[Quay lại Đăng nhập](#)

Hình 4-36: Giao diện quên mật khẩu

- Trang xử lý 404



Hình 4-37: Giao diện 404

4.2 Kết quả kiểm thử

4.2.1 Kiểm thử tự động

Kết quả kiểm thử tự động cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi cấu hình và các chức năng chính đều đạt yêu cầu thông qua các bài kiểm thử đã xây dựng. Các nội dung kiểm thử và phạm vi kiểm thử được thực hiện như sau:

- python manage.py check: không có lỗi cấu hình.
- python manage.py test: các test chính đạt.

Các test đã bao phủ các luồng:

- Bác sĩ khám bệnh
- Phân quyền admin
- API nạp khoa
- Quản lý tài khoản trong admin custom

4.2.2 Kiểm thử thủ công

Kiểm thử thủ công được thực hiện nhằm đánh giá trực tiếp trải nghiệm người dùng và kiểm tra hoạt động thực tế của các chức năng trong hệ thống. Các kịch bản kiểm thử được tiến hành trên những luồng nghiệp vụ chính như sau:

- Tìm bệnh viện theo vị trí hiện tại.
- Đặt/hủy lịch khám.
- Bác sĩ bắt đầu khám, tạo phiếu khám.
- Admin tạo/sửa/xóa dữ liệu.

Bảng 4-1: Bảng test chức năng tìm bệnh viện theo vị trí hiện tại

STT	Mục tiêu kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

1	Tìm bệnh viện theo vị trí hiện tại hợp lệ	Vĩ độ 10.7769, Kinh độ 106.7009, Bán kính 5 km	Hệ thống trả danh sách bệnh viện trong phạm vi 5 km, hiển thị marker trên bản đồ	Đạt
2	Kiểm tra sắp xếp theo khoảng cách	Vĩ độ 10.7769, Kinh độ 106.7009, Bán kính 10 km	Danh sách bệnh viện được sắp theo khoảng cách từ gần đến xa	Đạt
3	Tìm theo tên đường kết hợp vị trí	Từ khóa Hồng Bàng, Vị trí 10.7769, 106.7009, Bán kính 8 km	Chỉ hiển thị bệnh viện có địa chỉ liên quan từ khóa và nằm trong bán kính	Đạt
4	Kiểm tra khi không có dữ liệu trong bán kính nhỏ	Vĩ độ 10.7769, Kinh độ 106.7009, Bán kính 1 km	Danh sách trống, hiển thị thông báo “không có bệnh viện phù hợp”	Đạt
5	Kiểm tra dữ liệu tọa độ không hợp lệ	Vĩ độ abc, Kinh độ 106.7009, Bán kính 5 km	Hệ thống không crash, bỏ qua lọc theo vị trí hoặc báo lỗi dữ liệu nhập	Đạt

6	Kiểm tra bán kính không hợp lệ	Vĩ độ 10.7769, Kinh độ 106.7009, Bán kính -3 km	Hệ thống không áp dụng bán kính âm, xử lý an toàn	Đạt
7	Kiểm tra chỉ lọc bằng tên đường (không có vị trí)	Từ khóa Nguyễn Chí Thanh, không nhập lat/lon	Hệ thống trả danh sách theo tên/địa chỉ, vẫn hiển thị marker các bệnh viện kết quả	Đạt
8	Kiểm tra hiệu năng cơ bản	Vĩ độ 10.7769, Kinh độ 106.7009, Bán kính 20 km	Kết quả trả về trong thời gian chấp nhận được, bản đồ và danh sách hiển thị đầy đủ	Đạt

4.3 Đánh giá tổng quan

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra trong phạm vi nghiên cứu. Các chức năng chính được triển khai đầy đủ, hoạt động ổn định và phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định ban đầu. Bên cạnh đó, việc tích hợp công nghệ GIS đã giúp nâng cao khả năng tìm kiếm và hiển thị thông tin bệnh viện một cách trực quan, góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý dữ liệu thông qua giao diện quản trị, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và dễ mở rộng trong quá trình phát triển. Cụ thể, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Đầy đủ các luồng nghiệp vụ chính.
- GIS hoạt động ổn định.

- Quản trị dữ liệu thuận tiện.
- Có khả năng mở rộng trong các phiên bản tiếp theo.

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Ưu điểm

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã được phân tích, thiết kế và triển khai với mục tiêu xây dựng một nền tảng hỗ trợ quản lý và tra cứu bệnh viện dựa trên bản đồ số. Các chức năng chính của hệ thống được phát triển xoay quanh việc khai thác dữ liệu vị trí kết hợp với xử lý nghiệp vụ, từ đó đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin bệnh viện một cách trực quan và thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp các chức năng liên quan đến đặt lịch khám, quản lý lịch khám và hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám bệnh, góp phần tạo nên một quy trình khép kín từ phía người dùng đến phía quản trị. Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế phân quyền và trang quản trị dữ liệu giúp đảm bảo tính tổ chức và khả năng vận hành hệ thống một cách linh hoạt. Từ những kết quả đạt được, hệ thống thể hiện một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Xây dựng được hệ thống WebGIS quản lý bệnh viện có tính thực tiễn.
- Tích hợp bản đồ số OpenStreetMap và hiển thị trực quan vị trí bệnh viện.
- Hỗ trợ tìm bệnh viện theo vị trí người dùng, lọc theo quận, bán kính và tiêu chí dịch vụ.
- Có chức năng đặt lịch khám, theo dõi lịch khám, quản lý phiếu khám cho người dùng và bác sĩ.
- Phân quyền vai trò rõ ràng: người dùng, bác sĩ, quản trị viên.
- Hỗ trợ nhập dữ liệu từ file Excel, thuận tiện cập nhật dữ liệu bệnh viện quy mô lớn.

5.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc triển khai các chức năng chính, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế do phạm vi nghiên cứu và thời gian phát triển còn hạn chế. Hệ thống hiện tại chủ yếu tập trung vào các chức năng cơ bản và chưa khai thác hết tiềm năng của các công nghệ được sử dụng, đặc

biệt là trong việc phân tích dữ liệu không gian và tối ưu hiệu năng. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống mới chỉ dừng lại ở môi trường cục bộ (local), chưa được kiểm thử trong điều kiện thực tế với số lượng người dùng lớn. Ngoài ra, một số tính năng nâng cao liên quan đến trải nghiệm người dùng và quản lý nghiệp vụ phức tạp vẫn chưa được tích hợp. Từ đó, hệ thống còn tồn tại một số hạn chế cụ thể như sau:

- Chưa áp dụng các mô hình phân tích không gian nâng cao (dự báo nhu cầu khám, tối ưu phân bổ y tế).
- Chưa tối ưu cho tải lớn nhiều người dùng cùng lúc.
- Chưa có app mobile riêng.
- Chưa có phân quyền chi tiết theo nhóm quyền nhỏ (RBAC nâng cao).
- Chưa hỗ trợ lịch làm việc phức tạp (nghỉ lễ, ca linh hoạt, thay ca đột xuất).
- Chưa tích hợp thanh toán/nhắc lịch tự động qua SMS, email.

5.3 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống website quản lý và tra cứu bệnh viện dựa trên nền tảng Django, kết hợp với PostgreSQL/PostGIS và thư viện bản đồ OpenStreetMap thông qua Leaflet. Hệ thống được thiết kế theo mô hình web client-server, đảm bảo sự phân tách rõ ràng giữa các thành phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Thông qua quá trình triển khai, hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính như hiển thị vị trí bệnh viện trên bản đồ, hỗ trợ tìm kiếm theo vị trí và các tiêu chí lọc, cho phép người dùng đặt lịch khám, theo dõi lịch khám, đồng thời hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý và thực hiện khám bệnh. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp giao diện quản trị giúp quản lý dữ liệu bệnh viện, bác sĩ, người dùng và các thông tin liên quan một cách thuận tiện.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong phạm vi dữ liệu và môi trường triển khai cục bộ, các chức năng chính đều vận hành đúng theo yêu cầu nghiệp vụ

đã đề ra. Việc tích hợp công nghệ GIS đã góp phần nâng cao khả năng hiển thị và tìm kiếm thông tin bệnh viện một cách trực quan, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Đồng thời, việc xây dựng các luồng nghiệp vụ tương đối đầy đủ từ phía người dùng, bác sĩ đến quản trị viên đã thể hiện tính hoàn chỉnh của hệ thống trong phạm vi đề tài. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do đề tài được thực hiện trong thời gian ngắn và chủ yếu triển khai trên môi trường local, nên chưa thể đánh giá hiệu năng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Một số chức năng nâng cao như phân tích dữ liệu không gian chuyên sâu, tối ưu hóa tìm kiếm hoặc dự báo nhu cầu chưa được tích hợp. Ngoài ra, hệ thống chưa hỗ trợ đầy đủ các tiện ích như thông báo tự động, thanh toán trực tuyến hay ứng dụng trên thiết bị di động, do đó mức độ ứng dụng thực tế vẫn còn hạn chế. Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, cần triển khai hệ thống trên môi trường thực tế (production), tối ưu hiệu năng và khả năng chịu tải, đồng thời bổ sung các chức năng nâng cao như phân tích GIS chuyên sâu, đề xuất bệnh viện phù hợp, tích hợp hệ thống thông báo và nhắc lịch tự động. Bên cạnh đó, việc phát triển giao diện thân thiện hơn và hỗ trợ trên thiết bị di động cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao trải nghiệm người dùng. Những cải tiến này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống và tăng khả năng ứng dụng trong thực tế.

5.4 Hướng phát triển

Trong quá trình phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như khả năng ứng dụng thực tế. Việc cải tiến không chỉ tập trung vào việc bổ sung các chức năng mới mà còn hướng đến tối ưu hóa hiệu năng, tăng cường bảo mật và mở rộng phạm vi dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống cần được phát triển theo hướng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp và nâng cao trải nghiệm người dùng. Những định hướng phát triển này sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và phù hợp với

môi trường triển khai thực tế trong tương lai. Cụ thể, một số hướng phát triển chính được đề xuất như sau:

- Tích hợp nhắc lịch qua email/SMS.
- Mở rộng phân quyền chi tiết hơn theo nghiệp vụ.
- Tối ưu hiệu năng và bảo mật khi triển khai production.
- Mở rộng dữ liệu ngoài phạm vi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Trần Tuấn Dũng, "Phát triển ứng dụng Web với Python, Django và PostgreSQL: Tài liệu hướng dẫn thực hành", Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM, 2021. <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/phat-trien-ung-dung-web/tai-lieu-huong-dan-thuc-hanh-phat-trien-ung-dung-web-voi-python-django-va-postgresql/56208328>
- [2]. Viblo, "Kết nối Django và PostgreSQL như thế nào", 2020. <https://viblo.asia/p/ket-noi-django-va-postgresql-nhu-the-nao-4P856NDa5Y3>
- [3]. Viblo, "Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL", 2021. <https://viblo.asia/p/tim-hieu-he-quan-tri-co-so-du-lieu-postgresql-m68Z0eLdlkG>
- [4]. Viblo, "Viết API sử dụng Django REST Framework với PostgreSQL", 2020. <https://viblo.asia/p/viet-api-su-dung-django-rest-framework-voi-postgresql-RQqKL9r4Z7z>
- [5]. Django Software Foundation. *Databases – PostgreSQL notes*, Django Documentation. <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/databases/>
- [6]. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation – Chapter 1: Getting Started*, 2026. <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-start.html>